

**PERANCANGAN *UI/UX* SISTEM PENCATATAN DAN
PEMANTAUAN KEKERUHAN AIR BERBASIS *WEBSITE*
MENGUNAKAN METODE *DESIGN THINKING*
(STUDI KASUS: PAMTIRTA TEMPINO)**

S K R I P S I



Chika Efansa

F1E121158

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

2026

Surat Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar – benar karya penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan yang tertera dalam halaman pengesahan ini adalah asli. Jika tidak asli, penulis siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jambi, 15 Desember 2025

Yang Menyatakan

Chika Efansa

F1E121158

**PERANCANGAN *UI/UX* SISTEM PENCATATAN DAN
PEMANTAUAN KEKERUHAN AIR BERBASIS *WEBSITE*
MENGUNAKAN METODE *DESIGN THINKING*
(STUDI KASUS: PAMTIRTA TEMPINO)**

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Sistem Informasi



Chika Efansa

F1E121158

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

2026

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “**PERANCANGAN UI/UX SISTEM PENCATATAN DAN PEMANTAUAN KEKERUHAN AIR BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE *DESIGN THINKING* (STUDI KASUS: PAMTIRTA TEMPINO)**” yang disusun oleh **Chika Efansa, NIM: F1E121158** telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal “06 Januari 2026” dan

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.
Sekretaris : Muhammad Razi A, S.T., MMSI.
Anggota : 1. Edi Saputra, S.T., M.Sc.
2. Mutia Fadhila Putri, M.Kom.

Disetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.
NIP. 198710282019031010

Muhammad Razi A., S.T., MMSI.
NIP. 199004302022031005

Diketahui:

Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Jambi

Ketua Jurusan
Teknik Elektro dan Informatika

Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T.
NIP. 196806021993031004

Edi Saputra, S.T., M.Sc
NIP. 198501082015041003

RINGKASAN

PAM Tirta Tempino merupakan salah satu lembaga penyedia air bersih yang berlokasi di Kelurahan Tempino, Kabupaten Muaro Jambi. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pendistribusian air bersih serta memberikan layanan kepada masyarakat RT.08 Kelurahan Tempino, Muaro Jambi. Untuk menghitung jumlah debit air yang digunakan setiap bulan, PAM Tirta Tempino menggunakan meteran air yang terpasang di masing-masing rumah pelanggan. Namun, dalam proses pencatatan data pemakaian air pelanggan dan pemantauan kekeruhan air masih menggunakan cara yang manual. Petugas melakukan pencatatan langsung di lapangan dengan membaca angka pada meteran air dan mendokumentasikannya di buku catatan. Selain itu, petugas memeriksa kekeruhan air dengan memanjat menara penyimpanan air. Metode ini cenderung menghabiskan waktu dan memiliki risiko kesalahan, seperti salah dalam membaca angka, mencatat data dan menyulitkan upaya memastikan standar kualitas air yang didistribusikan tetap terpenuhi. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi digital berupa sistem berbasis website yang mampu menyajikan informasi penggunaan air serta memantau tingkat kekeruhan air secara real-time dari jarak jauh kepada pihak PAM.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang *UI/UX* sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air berbasis *website* di PAM Tirta Tempino yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pengguna, dengan menggunakan metode *design thinking* yang terdiri dari lima tahapan, yaitu *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *testing*. *Website* yang dikembangkan akan digunakan oleh ketua, petugas, dan pelanggan PAMTIRTA Tempino. Pada tahap analisis, dilakukan pengkajian menyeluruh yang mencakup identifikasi masalah, perumusan kebutuhan pengguna, serta penyusunan *emphaty map* dan *user persona* berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ketua dan petugas PAMTIRTA Tempino. Rancangan antarmuka kemudian diujikan kepada calon pengguna menggunakan metode *maze usability testing* dan pengukuran *system usability scale (SUS)*. Hasil pengujian menggunakan *tools maze* kepada admin PAM mendapatkan skor sebesar 75, petugas PAM mendapatkan skor 95 dan ke pelanggan PAM mendapatkan skor 89. Untuk skor *SUS* mendapatkan hasil 80,1, dengan *acceptability ranger* berada di kategori *acceptable* dan *grade scale B* yang termasuk dalam kategori “baik”. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa rancangan antarmuka yang dibuat mudah dipahami dan memiliki tingkat kegunaan di atas rata-rata.

RIWAYAT HIDUP



Chika Efansa, lahir di Lubuk Basung 06 Februari 2003, merupakan anak sulung dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Oktorizal dan Ibu Maryani. Penulis merupakan alumni dari SDN 59/IV Kota Jambi tahun 2009-2015, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Kota Jambi, tahun 2016-2018, Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kota Jambi, tahun 2018-2021. Pada tahun 2021, penulis dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Jambi, Program Strata Satu (S1) dan tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, melalui Jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), penulis cukup aktif dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Dalam memperoleh pengalaman langsung terkait dunia kerja sekaligus menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan kegiatan magang di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas kompetensi diri, penulis turut berpartisipasi dalam program studi independen yang diselenggarakan oleh *Binar Academy*. Di bawah bimbingan Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs. sebagai pembimbing utama dan Bapak Muhammad Razi A., S.T., MMSI. sebagai pembimbing pendamping, penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Perancangan UI/UX Sistem Pencatatan dan Pemantauan Kekeruhan Air Berbasis Website Menggunakan Metode *Design Thinking* (Studi Kasus: PAMTIRTA Tempino)”.

PRAKATA

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perancangan UI/UX Sistem Pencatatan dan Pemantauan Kekerusuhan Air Berbasis Website Menggunakan Metode *Design Thinking* (Studi Kasus: PAMTIRTA Tempino)”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Oktorizal dan Ibu Maryani, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis dalam setiap langkah yang dilalui.
2. Adik saya tersayang, Rio Andanov dan Rayhan Octorian yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan perhatian.
3. Bapak Edi Saputra, S.T., M.Sc. Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ibu Reni Aryani, S.Kom., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi
5. Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Muhammad Razi A, S.T., MMSI. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rizqa Raaiqa Bintana, S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalankan masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Sistem Informasi yang telah mengajar, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran berharga yang diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di program studi Sistem Informasi.
8. Fachrul Sukmadinata dan Ikvi Akmal Rivaldi, rekan satu tim dalam proyek pengembangan sistem untuk tugas akhir, yang telah bekerja sama, saling mendukung, dan berjuang bersama dalam berbagai proses pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

9. Teman-teman R6, yang telah bersama-sama melewati proses perkuliahan, saling mendukung, berbagi ilmu, serta memberikan semangat dan kebersamaan selama masa studi.
10. Nabila Putri Rosanda, adik sepupu sekaligus sahabat bagi penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah dalam suka maupun duka bagi penulis selama masa studi hingga proses penyusunan karya ini.
11. Anggota *Boy Group Enhypen*, yang secara tidak langsung memiliki peran berarti dalam perjalanan penulis meraih cita-cita. Karya-karya mereka senantiasa menemani penulis sejak awal menempuh perkuliahan hingga saat ini, terutama pada masa-masa sulit dan penuh tekanan.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam mendukung, membimbing, dan membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, baik melalui keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi perkembangan dan penerapan keilmuan di ranah Sistem Informasi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang.

Jambi, 06 Januari 2026

Penulis

Chika Efansa

F1E121158

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sistem Informasi	6
2.2 Sistem Pemantauan	6
2.3 Website	7
2.4 PAMTIRTA Tempino.....	7
2.5 User Interface.....	8
2.6 User Experience	9
2.7 Metode Design Thinking	10
2.8 Emphaty Map	12
2.9 User Persona.....	12
2.10 User Flow	13
2.11 Tabel Perbandingan Metode	13
2.12 Usability Testing	18
2.13 Maze.....	18
2.14 System Usability Scale (SUS)	20
2.15 Penelitian Terdahulu	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	25
3.2 Alat Penelitian.....	25
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.4 Proses Bisnis yang Berjalan di PAMTIRTA Tempino	26

3.5	Langkah Kerja Penelitian	29
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Emphatize	41
4.2	Define	47
4.3	Ideate	53
4.4	Prototype	76
4.5	Testing	105
4.5.1	<i>Testing Maze</i>	105
4.5.2	<i>System Usability Scale (SUS)</i>	137
4.5.3	<i>Evaluasi Design</i>	141
5.1	Kesimpulan	143
5.2	Saran	143
	DAFTAR PUSTAKA	144
	LAMPIRAN	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Menara Air PAM TIRTA Tempino	7
Gambar 2. Struktur Organisasi PAMTIRTA Tempino	8
Gambar 3. Tahapan Design Thinking	10
Gambar 4. Emphaty Map	12
Gambar 5. User Persona	13
Gambar 6. Rating Skor SUS	21
Gambar 7. Proses Distribusi Air di PAMTIRTA Tempino	27
Gambar 8. Proses Bisnis Pengecekan Air di PAMTIRTA Tempino	27
Gambar 9. Proses Pencatatan Meteran Pelanggan	28
Gambar 10. Langkah Kerja Penelitian	29
Gambar 11. Contoh hasil Emphaty Map	32
Gambar 12. Contoh hasil User Persona	34
Gambar 13. Contoh hasil information architecture	35
Gambar 14. Contoh hasil User Flow	35
Gambar 15. Contoh UI Guidelines	36
Gambar 16. Contoh hasil wireframe low-fidelity website PAMTIRTA	37
Gambar 17. Contoh hasil Maze Usability Testing	39
Gambar 18. Hasil Emphaty Map	46
Gambar 19. User Persona Ketua PAM	50
Gambar 20. User Persona Petugas PAM	51
Gambar 21. User Persona Petugas PAM	52
Gambar 22. Information Architecture Awal Admin	54
Gambar 23. Information Architecture Petugas	54
Gambar 24. Information Architecture Pelanggan	54
Gambar 25. User Flow Login Admin	55
Gambar 26. User Flow Rekap Laporan Penggunaan	55
Gambar 27. User Flow Monitoring	56
Gambar 28. User Flow Create Pelanggan	56
Gambar 29. User Flow Create User	57
Gambar 30. User Flow Lihat Pemakaian	57
Gambar 31. User Flow Kelola Pengaduan	58
Gambar 32. User Flow Create Periode	58
Gambar 33. User Flow Create Tarif	59
Gambar 34. User Flow Log out	59
Gambar 35. User Flow Petugas	60
Gambar 36. User Flow Pelanggan	61
Gambar 37. Wireframe Landing Page	63
Gambar 38. Wireframe dashboard admin	64
Gambar 39. Wireframe Halaman Rekap Laporan Penggunaan	65
Gambar 40. Wireframe Create Pelanggan	65
Gambar 41. Wireframe Halaman Kelola User	66
Gambar 42. Wireframe Halaman Create User	66
Gambar 43. Wireframe Halaman Pengaduan	67
Gambar 44. Wireframe Halaman Create Periode	67
Gambar 45. Wireframe Halaman Dashboard Petugas	68
Gambar 46. Wireframe Halaman Monitoring	69
Gambar 47. Wireframe Halaman Catat Pemakaian	69
Gambar 48. Wireframe Halaman Login	70
Gambar 49. Wireframe Daftar Akun Pelanggan	71

Gambar 50.	Wireframe Halaman Dashboard Pelanggan	72
Gambar 51.	Wireframe Halaman Lihat Pemakaian	72
Gambar 52.	Wireframe Halaman Lihat Pengaduan	73
Gambar 53.	Wireframe Halaman Buat Pengaduan.....	73
Gambar 54.	Typography	74
Gambar 55.	Pallet warna website SIPAMTINO	75
Gambar 56.	Icon.....	75
Gambar 57.	Text Field	76
Gambar 58.	Komponen Sidebar Website SIPAMTINO	76
Gambar 59.	Hi-fi halaman landing page	78
Gambar 60.	Tampilan 1 Hi-fi Halaman Login	79
Gambar 61.	Tampilan 2 Hi-fi Halaman Login	79
Gambar 62.	Hi-fi Halaman Dashboard Admin	80
Gambar 63.	Hi-fi Halaman Rekap Laporan Penggunaan	81
Gambar 64.	Hi-fi Halaman Create Pelanggan.....	81
Gambar 65.	Hi-fi Halaman Setelah Data Pelanggan Ditambahkan	82
Gambar 66.	Hi-fi Halaman Create User	82
Gambar 67.	Hi-fi Halaman Setelah Data User Dibuat	83
Gambar 68.	Hi-fi Halaman Pengaduan	83
Gambar 69.	Hi-fi Halaman Tandai Selesai Pengaduan	84
Gambar 70.	Hi-fi Halaman Pengaduan Selesai	84
Gambar 71.	Hi-fi Halaman View Pengaduan.....	85
Gambar 72.	Hi-fi Halaman Create Periode	85
Gambar 73.	Hi-fi Halaman Periode Yang Telah Ditambahkan	86
Gambar 74.	Hi-fi Halaman Create Tarif.....	86
Gambar 75.	Hi-fi Halaman Tarif Yang Telah Dibuat.....	87
Gambar 76.	Hi-fi Halaman Dashboard Petugas	88
Gambar 77.	Hi-fi Halaman Monitoring	89
Gambar 78.	Hi-fi Halaman Pemakaian	89
Gambar 79.	Tampilan 1 Hi-fi Halaman Catat Pemakaian	90
Gambar 80.	Tampilan 2 Hi-fi Halaman Catat Pemakaian	90
Gambar 81.	Hi-fi Halaman Data Pemakaian Yang Telah Dicatat	91
Gambar 82.	Hi-fi Halaman Daftar Akun Pelanggan.....	92
Gambar 83.	Hi-fi Pop Up Akun Berhasil Dibuat.....	93
Gambar 84.	Hi-fi Halaman Dashboard Pelanggan	94
Gambar 85.	Hi-fi Halaman Lihat Pemakaian	95
Gambar 86.	Hi-fi Halaman Filter Pemakaian Per Periode	95
Gambar 87.	Hi-fi Halaman Buat Pengaduan.....	96
Gambar 88.	Hi-fi Halaman 2 Buat Pengaduan.....	96
Gambar 89.	Hi-fi Halaman Pengaduan	97
Gambar 90.	Hi-fi Logout Akun	97
Gambar 91.	Information Architecture Admin Sebelum Iterasi	99
Gambar 92.	Information Architecture Admin Setelah Iterasi	99
Gambar 93.	User Flow Fitur Calon Pelanggan	100
Gambar 94.	User Flow Fitur Pembayaran.....	100
Gambar 95.	Sidebar Halaman Admin Sebelum Iterasi	101
Gambar 96.	Sidebar Halaman Admin Setelah Iterasi	101
Gambar 97.	Hi-fi Halaman Calon Pelanggan.....	102
Gambar 98.	Pop Up Setujui Data Pelanggan.....	102
Gambar 99.	Tampilan Halaman Calon Pengguna Yang Telah Disetujui	103
Gambar 100.	Tampilan 1 High-Fidelity Halaman Pembayaran.....	103
Gambar 101.	Tampilan 2 High-Fidelity Halaman Pembayaran	104
Gambar 102.	Usability Breakdown Task Melakukan Login	108

Gambar 103.	Heatmap screen Landing Page	109
Gambar 104.	Heatmap screen Login	109
Gambar 105.	Usability Breakdown Task Melihat Informasi Kekerusuhan Air	110
Gambar 106.	Heatmap screen dashboard admin	110
Gambar 107.	Usability Breakdown Task Create Data Pelanggan	111
Gambar 108.	Heatmap Screen Create Data Pelanggan.....	112
Gambar 109.	Usability Breakdown Task Verifikasi Calon Pelanggan	112
Gambar 110.	Heatmap Screen Verifikasi Calon Pelanggan	113
Gambar 111.	Heatclicks Screen Verifikasi Calon Pelanggan	113
Gambar 112.	Usability Breakdown Task Lihat Pengaduan	114
Gambar 113.	Heatmap Halaman Pengaduan	114
Gambar 114.	Usability Breakdown Task Create Periode.....	115
Gambar 115.	Heatmap Halaman Create Periode	115
Gambar 116.	Usability Breakdown Task Logout	116
Gambar 117.	Heatmap Screen Logout.....	116
Gambar 118.	Hasil Usability Testing Maze Pada Admin	117
Gambar 119.	Usability Breakdown Task Melakukan Login	118
Gambar 120.	Heatmap Screen Landing Page	118
Gambar 121.	Heatmap Screen Login Petugas	119
Gambar 122.	Usability Breakdown Task Melihat Informasi Kekerusuhan Air	119
Gambar 123.	Heatmap Screen Dashboard Petugas.....	120
Gambar 124.	Usability Breakdown Task Catat Pemakaian.....	121
Gambar 125.	Heatmap Screen 4 Catat Pemakaian	121
Gambar 126.	Usability Breakdown Task Lihat Pengaduan	122
Gambar 127.	Heatmap Screen 2 Task Lihat Pengaduan	122
Gambar 128.	Usability Breakdown Task Pembayaran Langsung	123
Gambar 129.	Heatmap Screen Pembayaran	123
Gambar 130.	Usability Breakdown Task Logout Akun	124
Gambar 131.	Heatmap Screen Logout Akun.....	124
Gambar 132.	Hasil Usability Testing Maze Pada Petugas	125
Gambar 133.	Usability Breakdown Task Daftar Akun Baru	125
Gambar 134.	Heatmap Screen 1 Task Daftar Akun	126
Gambar 135.	Heatmap Screen 2 Task Daftar Akun	126
Gambar 136.	Heatmap Screen 3 Task Daftar Akun	127
Gambar 137.	Usability Breakdown Task Melakukan Login User	128
Gambar 138.	Heatmap Screen 1 Landing Page	128
Gambar 139.	Heatclicks Screen 1 Landing Page	128
Gambar 140.	Heatmap Screen 2 Login	129
Gambar 141.	Usability Breakdown Task Lihat Pemakaian	129
Gambar 142.	Heatmap Screen 1 Dashboard Pelanggan	130
Gambar 143.	Heatmap Screen 2 (Pemakaian).....	130
Gambar 144.	Heatclicks Screen 2 (Pemakaian).....	131
Gambar 145.	Usability Breakdown Task Buat Pengaduan	131
Gambar 146.	Heatmap Screen 1 Task Buat Pengaduan	132
Gambar 147.	Heatclicks Screen 1 Task Buat Pengaduan	132
Gambar 148.	Heatmap Screen 2 Task Buat Pengaduan	133
Gambar 149.	Heatmap Screen 3 Task Buat Pengaduan	133
Gambar 150.	Usability Breakdown Task View Pengaduan	134
Gambar 151.	Heatmap Screen Pengaduan	134
Gambar 152.	Usability Breakdown Task Melakukan Logout/Keluar dari akun	135
Gambar 153.	Heatmap Screen Logout.....	135
Gambar 154.	Heatclicks Screen Logout.....	136

Gambar 155. Hasil Usability Testing Maze Pada Pelanggan.....	137
Gambar 156. Grafik Kekerusuhan Air Sebelum Evaluasi.....	141
Gambar 157. Grafik Kekerusuhan Air Setelah Evaluasi	142
Gambar 158. Tombol View Sebelum Evaluasi.....	142
Gambar 159. Tombol View Setelah Evaluasi.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Tabel Perbandingan Periode.....	14
Tabel 2. Daftar Pertanyaan Metode SUS.....	20
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4. Hasil Observasi Awal	30
Tabel 5. Pertanyaan Wawancara	31
Tabel 6. Contoh hasil tahap define	33
Tabel 7. Contoh Pertanyaan Kuesioner SUS	40
Tabel 8. Kriteria Partisipasi Wawancara.....	41
Tabel 9. Hasil Wawancara ketua PAM (Ahmad Khoiri)	41
Tabel 10. Hasil Wawancara Petugas 1 (Fahrul).....	43
Tabel 11. Hasil Wawancara Petugas 2 (Assa Dyah)	44
Tabel 12. Point of view untuk mendefinisikan masalah.....	47
Tabel 13. How Might We	48
Tabel 14. Link Prototype Figma Website SIPAMTINO	105
Tabel 15. Skenario Admin	106
Tabel 16. Skenario Petugas	106
Tabel 17. Skenario Pelanggan	107
Tabel 18. Report Usability Score Testing Admin Menggunakan Maze	117
Tabel 19. Report Usability Score Testing Petugas Menggunakan Maze	124
Tabel 20. Report Usability Score Testing Pelanggan Menggunakan Maze.....	136
Tabel 21. Hasil Jawaban Kuesioner SUS.....	137
Tabel 22. Tabel Hasil Perhitungan Skor SUS.....	139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	149
Lampiran 2. Dokumentasi	150
Lampiran 3. Google Form Pengujian SUS.....	151
Lampiran 4. Hasil Pengujian Kuesioner <i>SUS</i>	153

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air memiliki berbagai macam kegunaan dan manfaat, termasuk untuk minum, mencuci, sumber irigasi, sebagai habitat bagi kehidupan akuatik, sumber energi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), dan masih banyak lagi (Maulidin et al., 2020). Sangat penting untuk memiliki sumber air yang dapat menyalurkan air dengan kualitas dan kuantitas yang baik (Chuzaini et al., 2022). Menurut Peraturan Pemerintah sesuai dengan PPRI No. 82 tahun 2001 dan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 air yang memenuhi standar kesehatan adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan bebas dari senyawa dan mikroorganisme berbahaya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk Indonesia di pertengahan tahun 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Seiring dengan pertumbuhan populasi tersebut berdampak pada jumlah air bersih yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat (Anggara & Yosi Riduas Hais, 2023). Namun permasalahan yang terjadi adalah sulitnya memperoleh air yang bersih terutama di daerah yang jauh dari sumber mata air, apalagi bagi mereka yang hanya mengandalkan sumur pribadi. Sering kali air dari sumur ini keruh dan memiliki pH yang tidak memenuhi batas normal (Febrianti et al., 2021).

Dalam mengelola sistem penyediaan air minum, mendirikan PDAM merupakan salah satu cara negara untuk memperhatikan kesejahteraan warganya. PDAM merupakan salah satu perusahaan yang bertanggung jawab mengelola sumber daya air (Dahlan et al., 2023). Namun di sisi lain, pengelolaan air bersih oleh PDAM juga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pencatatan penggunaan air yang tidak terstruktur dan pemantauan kualitas air yang belum memadai. Tanpa sistem yang efisien, lembaga penyedia layanan air bersih sering kesulitan menjaga konsistensi data dan memastikan kualitas air yang sesuai dengan standar.

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang mengamati suatu situasi atau keadaan secara cermat, termasuk tindakan atau kegiatan tertentu, dengan tujuan menggunakan semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan sebagai dasar untuk mengambil keputusan selanjutnya yang diperlukan (Maulida et al., 2020). Pemantauan pada tingkat

tinggi dilakukan untuk melihat perkembangan seiring waktu, apakah semakin mendekati tujuan atau justru menjauh. Dengan melakukan pemantauan, kita bisa mendapatkan informasi tentang kondisi dan tren yang berguna dalam pengukuran serta evaluasi secara berkala (Sari & Cahyani, 2022). Dalam konteks lingkungan, *monitoring* sering digunakan untuk memantau kualitas udara, tanah, atau air guna mencegah dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. *Monitoring* juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif dan akurat. Salah satu penerapan penting *monitoring* adalah dalam pengelolaan air.

PAMTIRTA Tempino merupakan salah satu penyedia air bersih di wilayah Tempino. Untuk menghitung jumlah debit air yang digunakan tiap bulannya, PAM biasanya menggunakan meteran air, yang biasanya terdapat di masing-masing rumah. Hasil observasi yang peneliti lakukan di PAM Tirta Tempino, dalam proses pencatatan data pemakaian air pelanggan masih menggunakan cara yang manual. Petugas melakukan pencatatan langsung di lapangan dengan membaca angka pada meteran air dan mendokumentasikannya di buku catatan. Metode ini cenderung menghabiskan waktu dan memiliki risiko kesalahan, seperti salah dalam membaca angka atau mencatat data. Selain itu, dalam melakukan pemantauan kekeruhan air juga dengan cara yang masih manual. Petugas memeriksa kekeruhan air dengan memanjat menara penyimpanan air. Belum adanya teknologi untuk memantau parameter kualitas air, seperti tingkat kekeruhan. Hal ini menyulitkan upaya memastikan standar kualitas air yang didistribusikan tetap terpenuhi. Menurut penelitian oleh (Hendrawati et al., 2019) *monitoring* kualitas air adalah sebuah metode pengambilan sampel air secara berkala untuk menganalisa kondisi air dan karakteristiknya.

Mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dan permasalahan yang ada di PAM Tirta Tempino maka dibutuhkan sebuah solusi yaitu membuat sistem berbasis website yang mampu menginformasikan penggunaan air dan memantau kualitas air kepada pihak PAM secara langsung dalam jarak jauh. Pada website ini nantinya terdapat beberapa fitur, seperti fitur pencatatan total penggunaan air pelanggan setiap bulan. Fitur ini dapat membantu petugas untuk mencatat dan menghitung penggunaan air di setiap rumah pelanggan. Petugas dapat menggunakan website ini untuk menghitung detail konsumsi air pelanggan perbulan, termasuk riwayat penggunaan, rata-rata pemakaian, dan tagihan yang

dihasilkan. Sistem ini mengurangi risiko kesalahan saat mencatat atau menghitung data.

Selain itu ada fitur untuk memantau kualitas air di PAM Tirta Tempino. Pada fitur ini akan menampilkan keadaan secara visual, seperti nilai atau indikator penting seperti kekeruhan air, yang dapat dipantau secara otomatis dan secara langsung. Data yang ditampilkan pada website, berasal dari hasil sensor *IoT*. Hal ini memungkinkan PAMTIRTA Tempino untuk menanggapi masalah kualitas air dengan lebih cepat dan dengan akurasi data yang lebih baik. Website ini tidak hanya menampilkan hasil dari pencatatan dan pemantauan kualitas air, tetapi ada fitur lain seperti fitur melakukan pendaftaran pemasangan meteran baru. Selain itu terdapat juga fitur laporan pelanggan atau pengaduan, fitur ini dapat digunakan untuk pelaporan jika pelanggan memiliki masalah atau gangguan terkait dengan layanan air bersih dari PAMTIRTA Tempino.

Dalam mengembangkan sistem website, sangat penting untuk memperhatikan desain *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan sistem pada aplikasi dengan cara yang nyaman (Adhiya Adha et al., 2023). *User Interface (UI)* mengacu pada tampilan antarmuka sebuah website, termasuk elemen visual seperti warna, tipografi, ikon, dan tata letak. Sementara itu, *User Experience (UX)* mencakup keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan website tersebut, seperti kemudahan navigasi, kecepatan akses, hingga kepuasan saat mencapai tujuan tertentu. Agar sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air lebih mudah digunakan dan lebih menarik bagi pengguna, sistem ini harus dirancang dengan mempertimbangkan *UI/UX*, dan kebutuhan sistem harus dipenuhi dengan tepat agar website yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

Dalam proses merancang *UI/UX design*, ada beberapa metode yang umum digunakan seperti *Design Thinking*, *User Centered Design (UCD)*, *Human Centered Design (HCD)*, dan lainnya. *Design Thinking* merupakan metode pendekatan berulang yang digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna dan menentang asumsi guna menemukan solusi dan ide (Putu et al., 2024). Tujuan dari pendekatan metode *Design Thinking* adalah menghasilkan solusi yang analitik, kreatif, inovatif, dan berfokus pada penyelesaian masalah. Dengan menempatkan pengguna sebagai pusat inovasi, sistem dirancang untuk memenuhi harapan dan kebutuhan mereka (Sutawijaya et al., 2023). *User Centered Design (UCD)* merupakan metode

perancangan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Pendekatan *user centered design (UCD)* melibatkan calon pengguna sejak tahap awal pengembangan. (Pramesti et al., 2022). Sedangkan pada metode *Human Centered Design (HCD)* semua pengguna, baik yang potensial maupun tidak, akan menjadi fokus utama dalam uji coba selama tahap pengumpulan data dan evaluasi dalam proses pembuatan desain (Multazam et al., 2020). Perbedaan *design thinking* dan metode lainnya adalah *design thinking* memprioritaskan kreativitas dan empati dalam proses pemecahan masalah, sedangkan pendekatan lainnya memprioritaskan efisiensi dan validasi hipotesis. Metode *design thinking* memiliki keunggulan yang berfokus untuk mencari strategi alternatif dan menemukan solusi terbaik (Khairy & Firmansyah, 2022).

Pada penelitian ini, peneliti memilih metode *design thinking* dalam merancang *UI/UX* sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air berbasis website. Metode *design thinking* memberikan pendekatan yang lebih kolaboratif, berulang, dan berfokus pada masalah dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Perancangan UI/UX Sistem Pencatatan dan Pemantauan Kekeruhan Air Berbasis Website Menggunakan Metode Design Thinking (Studi Kasus: PAMTIRTA Tempino)”**. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah dalam pencatatan meteran air dan pemantauan kekeruhan air untuk petugas PAMTIRTA Tempino. Selain itu, diharapkan rancangan sistem yang dihasilkan dari penelitian ini dapat diimplementasikan untuk menghasilkan sebuah website yang dapat memenuhi kebutuhan para pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang *UI/UX* pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air berbasis *website* menggunakan metode *Design Thinking*?
2. Bagaimana melakukan pengujian rancangan *UI/UX* pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air berbasis *website*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari melakukan penelitian ini yaitu:

1. Merancang *UI/UX* Sistem Pencatatan dan Pemantauan Kekeruhan Air berbasis *website* di PAMTIRTA Tempino yang sesuai dengan permasalahan pengguna menggunakan metode *Design Thinking* yang kemudian akan diimplementasikan oleh tim pengembang.
2. Melakukan pengujian rancangan *prototype UI/UX design* menggunakan *tools maze* dan *System Usability Scale (SUS)*.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, maka ditetapkan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas perancangan *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air di PAMTIRTA Tempino tidak mencakup tahap implementasi sistem secara penuh maupun pengembangan backend secara menyeluruh.
2. Sistem yang dirancang berbasis *website*, sehingga tidak mencakup pengembangan aplikasi berbasis *mobile*.
3. Pengujian yang dilakukan hanya mencakup pengujian usability terhadap desain antarmuka menggunakan *maze* dan *system usability scale (SUS)*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Mempermudah pemantauan kekeruhan air secara langsung sehingga standar kualitas air dapat terjaga.
2. Membantu petugas mencatat data meteran air pelanggan dengan lebih terstruktur melalui sistem web.
3. Menyediakan website yang *user-friendly*, yang membantu petugas dalam proses pencatatan dan pemantauan yang terdigitalisasi sehingga menghemat waktu tenaga kerja, mengurangi biaya operasional dan mengurangi resiko kesalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem adalah entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem (sistem yang lebih kecil) yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan (Gilang Mulia., 2020). Informasi merupakan kumpulan fakta atau data yang telah diolah dengan cara tertentu untuk memberikan informasi yang dapat dipahami oleh penerima. Dari data yang telah diolah dapat menghasilkan pengetahuan atau keterangan (Nugraha et al., 2021).

Pengertian dari sistem informasi adalah sebuah sistem yang menggabungkan kebutuhan untuk memproses transaksi harian, membantu operasi, berfungsi sebagai organisasi manajerial dan strategis, dan menyediakan pelaporan yang diperlukan untuk pihak eksternal. Sistem informasi menggunakan manusia sebagai sumber, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk menjalankan *input*, *output*, pemrosesan, penyimpanan, dan pengendalian yang mengubah data menjadi informasi. Data awal yang diterima akan diubah menjadi format *input* yang dapat diproses. Setelah itu, data tersebut diproses untuk menghasilkan informasi, disimpan untuk digunakan di kemudian hari, atau disampaikan ke pengguna akhir (*output*) (Al et al., 2022).

2.2 Sistem Pemantauan

Menurut (Trisnawati et al., 2022) *monitoring* atau pemantauan merupakan suatu aktivitas yang dapat dicirikan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui untuk membuat pengukuran sepanjang waktu yang menunjukkan pergerakan menuju atau menjauhi target. Definisi *monitoring* menurut (Hutagaol et al., 2022) adalah proses pengumpulan data atau pemantauan secara teratur untuk menemukan dan memperbaiki masalah dalam suatu program. Proses ini menekankan pada metode dan hasilnya. Pemantauan akan memberikan informasi terbaru tentang keadaan dan kemajuan perubahan yang dilakukan secara berkala.

Sistem *monitoring* atau sistem pemantauan merupakan upaya sistematis untuk menetapkan kriteria kinerja untuk perencanaan, membangun sistem umpan balik informasi, dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan (Khalid et al., 2022).

2.3 Website

Website adalah kumpulan dari banyak halaman web yang dapat dikunjungi oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai *browser* dan menyertakan informasi yang disajikan dalam bentuk *hypertext*, termasuk teks, foto, audio, dan lain-lain. Informasi sebuah situs web sering kali ditulis dalam format HTML. Dokumen situs web disebut sebagai halaman web, dan tautan dalam website memungkinkan pengguna untuk berpindah antar halaman (*hypertext*) baik di server yang di simpan dalam server yang sama atau server di seluruh dunia (Yurmalin., 2016).

Proses kerja website ini dijalankan oleh komponen aplikasi *browser* yang dikenal sebagai mesin web, yang menampilkan semua konten web yang diterjemahkan. Terdapat 2 jenis website yaitu (Micki et al., 2021):

- *Website Statis*: merupakan website yang sulit untuk dimodifikasi oleh pengguna. Pengguna harus mengubah konten, dengan mengubahnya melalui basis data atau dengan kode di halaman web.
- *Website Dinamis*: merupakan website otomatis dan langsung beradaptasi dengan perubahan konten tanpa memerlukan modifikasi pada struktur kode situs web.

2.4 PAM TIRTA Tempino

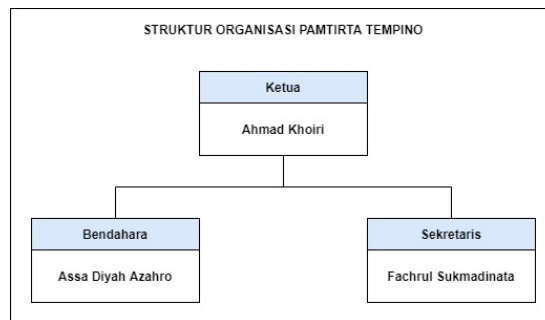


Gambar 1. Menara Air PAM TIRTA Tempino

PAM Tirta Tempino merupakan salah satu lembaga penyedia air bersih yang berada di kelurahan Tempino Muaro Jambi. Lembaga ini diresmikan pada tanggal 9 Januari 2023 sebagai bagian dari program bantuan pemerintah dan dikelola oleh masyarakat setempat. PAM Tirta Tempino bertanggung jawab dalam sektor pendistribusian air bersih dan memberikan jasa pelayanan

kepada Masyarakat RT.08 kelurahan Tempino. Tujuan utama dari pendirian PAMTIRTA Tempino adalah untuk menyediakan akses air bersih yang lebih baik bagi masyarakat Tempino, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung kegiatan sehari-hari yang memerlukan pasokan air.

Struktur organisasi PAMTIRTA Tempino terdiri dari tiga unsur utama, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi PAMTIRTA Tempino

- a. Ketua, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengawasan operasional, dan koordinasi antarpetugas.
- b. Sekretaris, yang bertugas dalam mengelola administrasi, dokumentasi, dan surat menyurat internal.
- c. Bendahara, yang bertugas dalam mengelola keuangan dan melakukan pencatatan pembayaran tagihan dari pelanggan.

2.5 User Interface

User Interface (UI) merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam sistem komputer, karena dapat berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka pengguna (Agung Laksmiana et al., 2022). *User Interface Design* melibatkan perancangan interaktif dan komponen visual dari antarmuka digital, seperti situs web, aplikasi seluler, atau program perangkat lunak, dengan tujuan untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan ramah pengguna, memastikan pengalaman pengguna yang memuaskan (Takhayaza et al., 2023). Schlatter & levinson (2013) mengatakan bahwa ada beberapa komponen yang berpengaruh dalam *User Interface* sebagai berikut:

1. *Consistency*: memastikan elemen desain sistem atau aplikasi tetap konsisten.
2. *Hierarchy*: mengarahkan perhatian pengguna ke elemen-elemen yang paling penting terlebih dahulu.

3. *Personality*: kesan awal yang menunjukkan karakter dan identitas merek atau aplikasi. Dapat dilihat dari penggunaan warna, tipografi, ikonografi, desain grafis, dan bahasa yang digunakan.
4. *Layout*: yang mengacu pada bagaimana komponen seperti tombol, teks, gambar, dan aspek lainnya diatur satu sama lain untuk menciptakan keseluruhan yang dapat dipahami.
5. *Type*: pengaturan dan jenis huruf yang digunakan.
6. *Color*: pewarnaan yang digunakan pada aplikasi atau sistem.
7. *Imagery*: penggunaan komponen visual seperti ikon, gambar, dan elemen grafis lainnya untuk menyampaikan informasi dalam aplikasi.
8. *Control and Affordances*: penggunaan komponen seperti tombol, *slider* dan elemen lainnya untuk memastikan adanya timbal balik ketika menggunakan sistem atau aplikasi.

Setiap komponen antarmuka pengguna dibuat dengan memperhatikan estetika dan kemudahan penggunaan.

2.6 User Experience

User Experience (UX) adalah pengalaman subjektif yang dialami pengguna, yang dipengaruhi oleh persepsi dan interaksi mereka dengan produk atau sistem. Menurut *ISO (International Organization for Standardization) 9241-210*, *user experience* mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan sistem, termasuk respon dan perasaan yang muncul selama penggunaan. Cara kerja suatu produk atau layanan bukanlah fokus dari *User Experience*. Tetapi proses di mana pengguna berinteraksi dengan produk, seberapa mudah digunakan, seberapa sederhana mengoperasikan produk atau layanan, dan pengalaman menemukan, menyerap, dan memahami informasi yang tersedia (Husna et al., n.d., 2020).

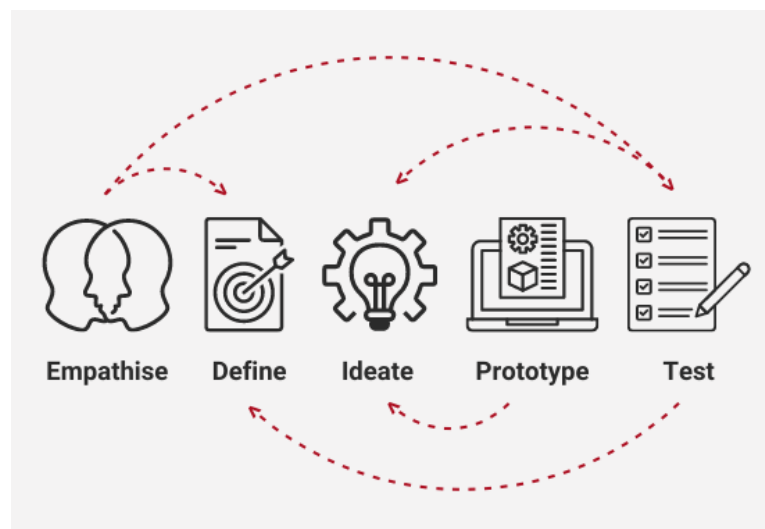
Meningkatkan kepuasan dan loyalitas klien melalui kegunaan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan saat berinteraksi dengan produk atau layanan tertentu adalah tujuan utama *User Experience Design* dalam bisnis. Pengalaman pengguna yang baik adalah pengalaman yang memperhatikan perilaku pengguna saat berinteraksi dengan teknologi atau produk dan memasukkan elemen psikologis. Ketika merancang sebuah sistem, perancang harus memperhatikan kebutuhan pengguna untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Fitur-fitur sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (Jamilah & Padmasari, n.d., 2022). Pengalaman

pengguna sebuah produk yang akan menentukan apakah website/aplikasi tersebut berhasil atau gagal.

2.7 Metode *Design Thinking*

Design Thinking adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan praktis dengan fokus utama pada pengguna (Kesuma Bhakti et al., 2022). Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan *human-centric*. *Design thinking* merupakan proses berulang yang dimulai dari tahap memahami pengguna, merangkum ulang masalah untuk menemukan solusi untuk mengintegrasikan kebutuhan, dan dibuat dalam suatu *prototype* untuk diuji kelayakannya (Karo Sekali et al., 2023). Metode ini berfokus terhadap hubungan, koneksi, aktivitas, interaksi, dan perasaan manusia untuk menghasilkan hasil terbaik (Soedewi et al., 2022).

Design Thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal, dengan melakukan *reframing* masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam *brainstorming*, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan *prototype* dan *testing*. Manfaat dari penggunaan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah, perancangan fasilitas, perancangan produk dan pemasaran, serta pengembangan teknologi (Angelina et al., 2022). Terdapat 5 tahapan yang dilakukan dalam metode *design thinking* sebagai berikut:



Gambar 3. Tahapan *Design Thinking*

Sumber : (myuxacademy.com/)

1. *Emphatize*

Merupakan tahap yang dianggap sebagai inti dari proses desain yang berpusat pada manusia. *Emphatize* berkaitan dengan pengalaman pengguna dengan perancang sistem serta perasaan, empati, emosi, dan opini (Aprilianto et al., 2024). Pada tahap ini dilakukan pendekatan dengan pengguna untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna secara mendalam. Hal ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data dari sudut pandang pengguna.

2. *Define*

Merupakan proses merumuskan masalah yang ingin diselesaikan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari tahap empati. Mengidentifikasi pernyataan masalah sebagai sudut pandang atau fokus utama penelitian (Fahrudin & Ilyasa., 2021). Pernyataan masalah ini disebut "*problem statement*" dan menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Proses dalam tahapan ini meliputi: Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan interaksi dengan pengguna selama tahap *empathize* dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, atau masalah yang muncul dan menyaring informasi untuk menemukan inti permasalahan, diakhiri dengan merumuskan pernyataan masalah yang jelas dan terfokus.

3. *Ideate*

Tahap yang berfokus pada pengembangan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, yaitu *Define*. Pada tahap ini diharapkan untuk menemukan ide sebanyak mungkin agar memastikan bahwa produk yang akan dihasilkan optimal bagi pengguna. Ide-ide tersebut kemudian dituangkan ke dalam sketsa, yang digunakan sebagai kerangka pembuatan *prototype* (Pratama & Indriyanti, 2023).

4. *Prototype*

Merupakan tahap mengimplementasikan ide-ide yang sudah ada ke dalam design aplikasi/website. Tujuan utama dari tahap *prototype* adalah untuk mengubah ide-ide yang telah dikembangkan menjadi bentuk yang lebih nyata, sehingga tim desain dapat mengevaluasi dan menguji solusi tersebut.

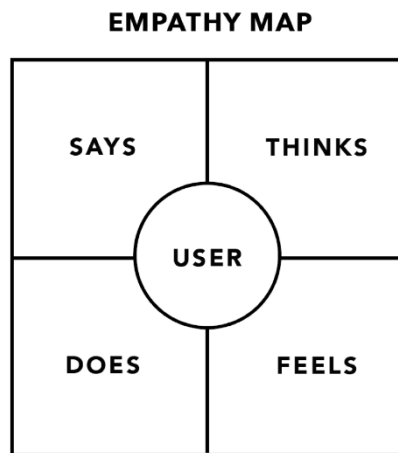
5. *Test*

Testing atau tahap pengujian merupakan langkah terakhir dalam proses, di mana *prototype* yang telah dibuat diuji secara langsung dengan

pengguna akhir. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik nyata tentang seberapa baik solusi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Tahap ini bersifat iteratif, yaitu hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki *prototype* atau jika diperlukan, kembali ke tahap sebelumnya untuk mendefinisikan ulang masalah atau menghasilkan ide baru.

2.8 *Emphaty Map*

Emphaty map adalah sebuah visualisasi yang digunakan untuk mengilustrasikan apa yang diketahui tentang tipe pengguna tertentu. *Emphaty map* membantu perancang aplikasi dalam memahami permintaan pengguna dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat keputusan. *Empathy map* dibagi menjadi beberapa kuadran, seperti *says* berisikan apa yang pengguna katakan? *thinks* berisikan apa yang pengguna pikirkan?, *does* berisikan apa yang pengguna lakukan?, dan *feels* berisikan apa yang pengguna rasakan? (Rapri et al., 2022).



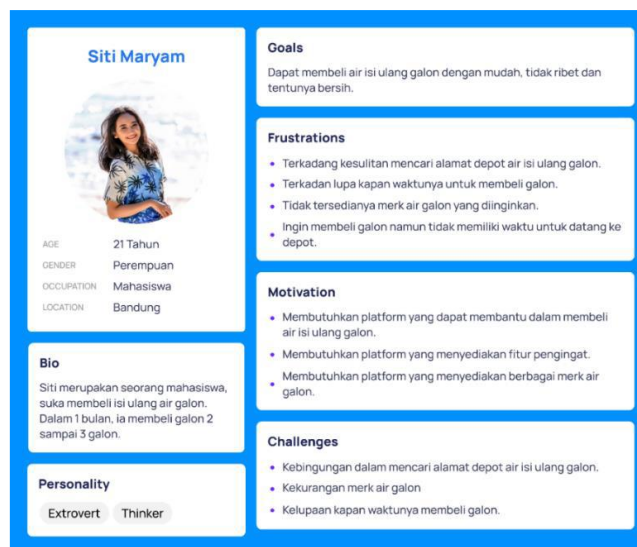
Gambar 4. *Emphaty Map*

Sumber : (nngroup)

2.9 *User Persona*

User persona adalah metode interaksi manusia-komputer yang memungkinkan pengembang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku atau sifat pengguna terkait dengan masalah yang dihadapi. Metode ini memberikan pemahaman kepada para pengembang tentang tujuan, kebutuhan, dan karakteristik pengguna sehingga mereka

dapat merancang dan mengimplementasikan aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna (Anggraeni & Kusuma., 2021). *Persona* merupakan salah satu elemen penting dalam *User Experience Design*. *User Persona* menggambarkan kebutuhan pengguna yang lebih luas, yang berisikan apa yang dilakukan seseorang, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang mereka inginkan dari sebuah produk (Zahra et al., 2024).



Gambar 5. *User Persona*

Sumber : (Ahadi & Amrulloh, 2023)

2.10 User Flow

User Flow merupakan gambaran umum tentang jalur yang dapat diambil pengguna dalam menggunakan suatu sistem untuk mencapai tujuan. Rute dimulai dari titik masuk yang ditentukan dan mencakup setiap tindakan yang perlu dilakukan pengguna untuk mencapai hasil tertentu (Ramadya et al., 2022). Langkah-langkah yang diambil pengguna saat berinteraksi dengan sistem digambarkan mulai dari titik masuk (*entry point*), seperti halaman utama atau layar login, hingga mencapai tujuan akhir, seperti melakukan pembelian, mendaftar akun, atau mendapatkan informasi tertentu. Menurut (Sri Soedewi, 2022), tujuan dari *user flow* adalah untuk membantu desainer mengidentifikasi alur sebelum mengembangkan desain antarmuka web dan menghindari navigasi yang terlalu rumit yang akan menyulitkan pengguna.

2.11 Tabel Perbandingan Metode

Berikut merupakan perbandingan dari beberapa metode yang umum digunakan dalam proses desain *UI/UX*:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Periode

Perbandingan	<i>Design Thinking</i>	<i>User Centered Design</i>	<i>Human Centered Design</i>
Definisi	<i>Design Thinking</i> adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan praktis dengan fokus utama pada pengguna. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan <i>human-centric</i>. (Kesuma Bhakti et al., 2022).	<i>User Centered Design (UCD)</i> merupakan metode perancangan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Pendekatan <i>user-centered design (UCD)</i> melibatkan calon pengguna sejak tahap awal pengembangan, sehingga mereka dapat memberikan masukan terkait antarmuka sistem (Pramesti et al., 2022).	<i>HCD</i> adalah desain yang berpusat pada manusia yang berfokus pada persepsi dan psikologi manusia dan mencakup metode pembuatan objek berdasarkan sifat umum (Kurniawan & Rani, n.d., 2022)

Perbandingan	<i>Design Thinking</i>	<i>User Centered Design</i>	<i>Human Centered Design</i>
Definisi	<i>Design Thinking</i> adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan praktis dengan fokus utama pada pengguna. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan <i>human-centric</i>. (Kesuma Bhakti et al., 2022).	<i>User Centered Design (UCD)</i> merupakan metode perancangan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Pendekatan <i>user-centered design (UCD)</i> melibatkan calon pengguna sejak tahap awal pengembangan, sehingga mereka dapat memberikan masukan terkait antarmuka sistem (Pramesti et al., 2022).	<i>HCD</i> adalah desain yang berpusat pada manusia yang berfokus pada persepsi dan psikologi manusia dan mencakup metode pembuatan objek berdasarkan sifat umum (Kurniawan & Rani, n.d., 2022)
Proses	Ada 5 tahapan dalam <i>design thinking</i> yaitu:	Ada 4 tahapan dalam metode UCD yaitu (<i>Specify the context of use</i>),	Dalam metode <i>HCD</i> terdapat tahapan seperti: <i>Understand And Specify The</i>

Perbandingan	<i>Design Thinking</i>	<i>User Centered Design</i>	<i>Human Centered Design</i>
	1. <i>Empathize</i> 2. <i>Define</i> 3. <i>Ideate</i> 4. <i>Prototype</i> 5. <i>Test</i>	<i>(Specify user and organization requirements), (Produce design solution), (Evaluate design against user requirement) (Luthfi & Arfiani, 2024).</i>	<i>Context Of Use, Specifying The User Requirments, Producing Design Solutions, Evaluating The Design Solution(Milah et al., 2023)</i>
Fokus	Penerapan penyelesaian yang dimulai dari proses berempati dengan kebutuhan yang berpusat pada kebutuhan dan masalah manusia (<i>human centered</i>) untuk mendapatkan hasil inovatif yang berkelanjutan (Destriani & Izwan Heroza, n.d., 2023)	Memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pengguna. Pengguna sebagai pusat perhatian dalam setiap tahap perancangan (Kumoro & Ardhana, 2023)	Membangun suatu sistem yang berfokus pada penerapan faktor manusia (Farid Muzayyani et al., 2023)
Keuntungan	Mampu mengatasi masalah yang	Mengatasi masalah pengguna yang tidak berpengalaman	Karena menggunakan empati untuk

Perbandingan	<i>Design Thinking</i>	<i>User Centered Design</i>	<i>Human Centered Design</i>
	kompleks dan mendorong terciptanya ide-ide kreatif yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna. (Wibowo & Setiaji, 2020).	dalam menggunakan sistem. Dengan melibatkan pengguna sejak tahap awal hingga akhir, yang memungkinkan mereka memberikan umpan balik pada antarmuka sistem (Pramesti et al., 2022)	mengumpulkan informasi dengan sangat rinci, metode ini cocok untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan (Pratondo et al., 2017). <i>HCD</i> membantu menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga secara emosional dan sosial bagi pengguna.
Keterbatasan	Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meneliti, mewawancarai, mensintesis, dan menguji produk dengan <i>real user</i> . (Intan, 2024).	Proses pengumpulan data pengguna yang mendalam dapat memakan waktu dan biaya yang besar (Alam et al., 2021).	Dapat mengabaikan aspek teknis dari produk demi fokus pada pengalaman pengguna.

2.12 Usability Testing

Usability diartikan sebagai proses peningkatan interaksi pengguna-sistem yang dapat dilakukan secara interaktif, untuk memastikan bahwa pengguna menerima informasi yang akurat atau menyelesaikan tugas aplikasi dengan lebih baik (Utami et al., 2020). Tujuan dari *usability testing* adalah untuk mengetahui tingkat nilai penerimaan *usability* yang diberikan oleh pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Pengembang memastikan bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi dan sistem siap untuk dipakai (Rose Irawati et al., 2020).

Istilah “*Usability*” mengacu pada sebuah metode yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dalam proses desain. Ada 5 kriteria yang diukur dalam *usability testing* sebagai berikut: (Kesuma Bhakti et al., 2022).

1. *Learnability*: mengukur seberapa mudah menyelesaikan aktivitas dasar saat pertama kali menggunakan desain.
2. Efisiensi: mengukur seberapa cepat tugas tertentu dapat diselesaikan setelah desain dipelajari.
3. *Memorability*: memeriksa kecepatan pengguna untuk menjadi cakap dengan desain ketika mereka kembali setelah beberapa saat.
4. *Errors*: kesalahan pengguna diperiksa dalam hal frekuensi, tingkat keparahan, dan kemudahan koreksi.
5. *Satisfaction* (kepuasan): mengukur seberapa senang pengguna dengan desain tersebut.

2.13 Maze

Maze merupakan platform berbasis *website* yang digunakan untuk *usability testing* secara *online* agar mengetahui hasil respon pengguna. Dalam pengujian ini, pengguna diminta untuk menyelesaikan tugas atau skenario tertentu pada prototipe atau produk digital, sementara data dikumpulkan untuk menganalisis seberapa baik produk tersebut memenuhi kebutuhan pengguna.

Maze mampu terhubung dengan alat desain prototipe interaktif seperti *Invision*, *Marvel*, *Sketch*, dan *Figma*. Berikut beberapa aspek yang dinilai pada *maze* yaitu (Pratama et al., 2023) :

1. *Direct Success*: menyelesaikan misi dengan jalur yang diharapkan.
2. *Indirect*: menyelesaikan misi dengan jalur yang tidak diharapkan.

3. *Mission Unfinished*: penguji yang meninggalkan maze atau menghentikan misi di layar yang salah.
4. *Missclick Rate*: presentasi rata-rata klik yang terjadi di luar titik atau tingkat salah klik.
5. *Average Duration*: rata-rata durasi yang dibutuhkan penguji untuk menyelesaikan misi.
6. *Screen Analysis*: pemeriksaan penguji terhadap titik pada layar yang banyak disentuh (*heatmaps*).
7. *Outcome*: Apakah tugas diselesaikan atau tidak, atau apakah berhasil baik secara langsung maupun tidak langsung.

Platform Maze menghasilkan data pengujian *prototype*, yang merupakan skor yang menunjukkan seberapa mudah sebuah desain digunakan oleh pengguna (Rahmadtul Ulfa & Ambarwati, 2022). Data hasil kalkulasi *usability score* didapat dari *Maze Usability Score (MAUS)* dan *Mission Usability Score (MIUS)* dengan skala 0-100 (Aprilianto et al., 2024).

a.) *Mission Usability Score (MIUS)*.

MIUS digunakan untuk menilai skor tiap misi. Jika skor memiliki nilai yang tinggi, maka produk tersebut mudah digunakan. Berikut rumus menghitung *MIUS*:

$$MIUS = DSR + \frac{1DSR}{2} - \text{avg}(MCp) - \text{avg}(Dup)$$

Keterangan:

MIUS = *Mission Usability Score*

DSR = *Direct Success Rate*

IDSR = *Indirect Success Rate*

MCR = *Misclick Rate*

AVGD = *Average Duration*

b.) *Maze Usability Score (MAUS)*.

MAUS akan otomatis dihitung yang merupakan hasil rata-rata *MIUS* yang dihasilkan. Rumus dari *MAUS* adalah sebagai berikut:

$$MAUS = \text{avg}(MIUS)$$

Keterangan:

MAUS = *Maze Usability Score*,

avg = *average* atau nilai rata-rata,

MIUS = *Mission Usability Score*.

2.14 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale merupakan metode yang cepat dan valid untuk pengujian pengguna dalam mengukur seberapa baik suatu produk dapat digunakan (Adhiya Adha et al., 2023). Metode ini diperkenalkan oleh John Brooke pada tahun 1986. Ada 3 aspek usability yang dinilai secara subjektif, seperti efisiensi, efektivitas dan kepuasan pengguna, yang selanjutnya dapat memberikan gambaran level pengalaman pengguna yang baik (Suprayogi Adhyaksa Pratama & Dwi Indriyanti, 2023). SUS terdiri dari 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban yang diukur melalui skala *likert*, yang terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Berikut merupakan 10 pertanyaan pada kuesioner SUS:

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Metode SUS

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini)
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat
8	Saya merasa sistem ini membingungkan
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini

Sumber : (Hiariej et al., 2022)

Setelah pengumpulan data pengujian responden, kemudian data tersebut dihitung. Dalam cara menggunakan *System Usability Scale (SUS)* ada beberapa aturan dalam perhitungan skor SUS. Berikut ini aturan-aturan saat perhitungan skor pada kuesioner SUS:

1. Setiap pertanyaan yang ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1.
2. Setiap pertanyaan yang genap, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 5.

3. Skor *SUS* didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan nantinya akan dikali 2,5.
4. Setelah skor dari setiap responden diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung skor rata-rata dengan cara menambahkan seluruh skor yang diperoleh, lalu membaginya dengan jumlah responden yang ikut serta. Perhitungan ini dapat dijelaskan melalui rumus perhitungan skor *SUS* sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

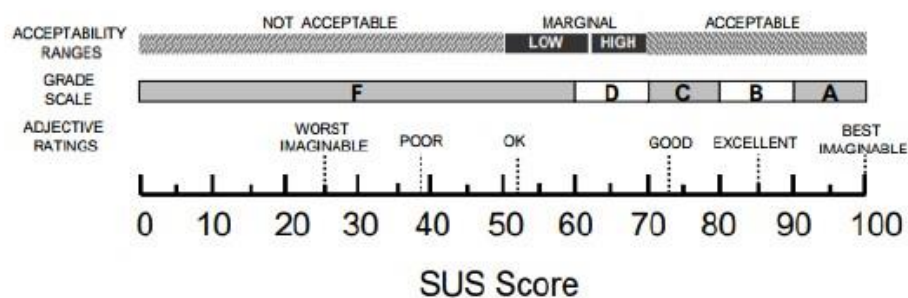
Keterangan:

$\bar{x}$ = Skor Rata-rata

$\sum x$ = Jumlah Skor *SUS*

n = Jumlah Responden

Skor rata-rata *SUS* dari banyaknya penelitian adalah 68. Jika nilai *SUS* di atas 68 akan dianggap di atas rata-rata dan nilai di bawah 68 di bawah rata-rata. Jika skor yang didapatkan dibawah 68 berarti ada masalah pada usability dan butuh perbaikan.



Gambar 6. Rating Skor *SUS*

Sumber : (Adhiya Adha et al., 2023)

2.15 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, perlu adanya acuan dari penelitian terdahulu untuk menentukan kontribusi ilmiah dari penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang membahas metode *design thinking* dalam penelitiannya:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Perancangan Desain UI/UX Berbasis Aplikasi Pada Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai Menggunakan Metode Design Thinking	Yustina Vania Ghaisani Jehadu, Ahmad Rofiqul Muslikh, 2024	Meningkatkan kualitas pelayanan pada Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat.	Desain UI/UX aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam menggunakan pelayanan dari Perumda Air Minum Tirta Komodo.
2	Perancangan UI/UX Pada Sistem Pembayaran Pdam Berbasis Mobile Di Kabupaten Maluku Tenggara Menggunakan Metode Design Thinking	Yeremia Owen, Andriyan Rizki Jatmiko, 2024	Dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembayaran dimana pelanggan harus datang ke kantor PDAM, namun hanya dengan aplikasi ini pelanggan mampu membayar dari mana dan kapan saja.	Perancangan UI/UX Aplikasi PDAM menggunakan metode design thinking dan menggunakan metode perhitungan System Usability Scale sebagai uji coba dengan hasil akhir berada pada angka 88 masuk pada kategori “Acceptable”, dengan grade scale “A+”, yang artinya perancangan

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
				tersebut telah terkonfirmasi baik dan memenuhi keinginan pengguna.
3	Perancangan Ulang UI & UX Menggunakan Metode Design Thinking Pada Aplikasi Siakadu Mahasiswa Berbasis Mobile	Fadilah Candra Wardana, I Gusti Lanang Putra Eka Prisma, 2022	Membantu memaksimalkan pengguna dalam menjalankan dan mendapatkan informasi akademik pada aplikasi Siakadu Mahasiswa.	Menghasilkan prototype desain baru aplikasi Siakadu Mahasiswa yang terdapat beberapa perubahan seperti font, warna, tata letak konten dan desain konten. Perancangan dan analisis User Interface dan User Experience menggunakan metode Design Thinking dapat memahami kebutuhan pengguna dan mampu menyelesaikan permasalahan pengguna.

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
4	Perancangan Aplikasi "Nugas" menggunakan Metode Design Thinking Dan Agile Development	Rifqi Fahrudin, Reza Ilyasa, 2021	Aplikasi nugas ini akan membantu seluruh pelajar dalam mengolah serta mengerjakan tugas yang diberikan.	Menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mahasiswa dalam mengelola dan mengerjakan tugas.
5	Analisis Dan Perancangan UI/UX Sistem Learning For Preparation Of College Dengan Metode Design Thinking Dan Remote Usability Testing (Studi Kasus: Sma Global Islamic Boarding School)	Raldi Fitra Dewa, 2023	Menghasilkan suatu rancangan sistem dapat membantu proses try out persiapan UTBK di SMA GIBS.	Menghasilkan desain UI/UX sistem learning for preparation of collage (RECALL) yang menggunakan metode design thinking dan hasilnya diuji menggunakan metode remote usability testing, dan disimpulkan bahwa semua rancangan desain UI/UX sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dilaksanakan penelitian ini hampir 5 bulan, dimulai dari bulan Mei 2025 dan ditargetkan selesai pada bulan September 2025. Adapun tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Jl. Jambi - Palembang No.28 RT.08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

3.2 Alat Penelitian

Sebagai penunjang dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan alat yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Adapun peralatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Laptop Asus M415DA AMD Ryzen 3 CPU 2.6GHz dengan RAM 8GB dan perangkat pendukung lainnya seperti Mouse.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

- a. Sistem operasi *Windows 11* (64 bit)
- b. *Microsoft Office*
- c. *Browser Google Chrome*
- d. *Diagrams.net draw.io*
- e. *Whimsical*
- f. *Figma*
- g. *Canva*
- h. *Maze*

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sebelum melakukan sebuah penelitian, perlu dilakukannya tahap pengumpulan data yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pada tahap analisis dan perancangan. Adapun beberapa metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab dalam pertemuan tatap muka antara pewawancara dan responden, atau disebut juga dengan *interviewee*, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Fadilla et al., 2023). Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber mengenai suatu topik tertentu. Melalui wawancara, pewawancara dapat menggali data, mengklarifikasi suatu hal, serta memperoleh pendapat atau perspektif yang

lebih mendalam. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah narasumber terpercaya yang memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah penelitian dan sebagai pengguna yang dituju dari sistem yang akan dibuat, seperti pengurus di PAMTIRTA Tempino. Dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam, mendapatkan perspektif dari berbagai pihak, serta memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan kenyataan.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati atau meninjau lokasi penelitian secara langsung untuk mengetahui kondisi yang ada atau untuk memastikan kebenaran dari sebuah rencana penelitian yang sedang dilaksanakan (Syafnidawaty, 2020). Melalui observasi peneliti dapat mengamati perilaku, interaksi sosial, dan keadaan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang mereka teliti (Bogdan & Biklen, 2017). Observasi dilakukan di PAMTIRTA Tempino untuk mengumpulkan informasi yang benar dan tepat mengenai kondisi lapangan untuk membantu analisis penelitian. Peneliti dapat mengamati dan memahami berbagai aspek, seperti proses pengolahan air, bagaimana air didistribusikan ke pelanggan, serta bagaimana petugas bekerja dalam menjalankan tugasnya, dan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan perlu dipecahkan dalam pengembangan sistem.

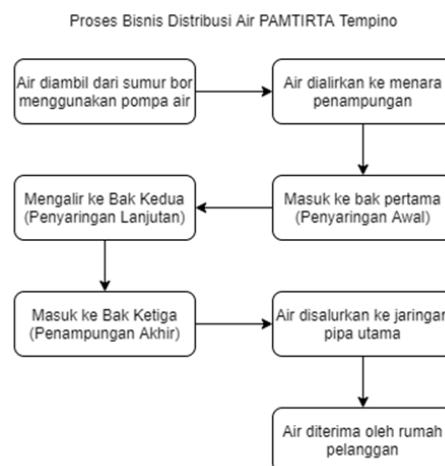
3. Studi Literatur

Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini bisa berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun laporan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk memahami dasar-dasar teori seperti metode yang digunakan dalam perancangan *UI/UX* sistem, pengembangan sistem berbasis *website*, penelitian terdahulu dan informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Proses Bisnis yang Berjalan di PAMTIRTA Tempino

Untuk memahami lebih dalam mengenai konteks operasional dan kebutuhan sistem, berikut dipaparkan proses bisnis utama yang saat ini berjalan di PAMTIRTA Tempino:

1. Proses Distribusi Air Bersih.



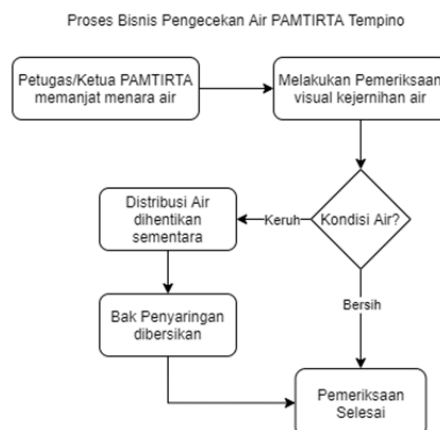
Gambar 7. Proses Distribusi Air di PAMTIRTA Tempino

Distribusi air bersih dimulai dari pengambilan air melalui sumur bor yang tersedia di area operasional PAMTIRTA Tempino. Air dari sumur disedot menggunakan mesin pompa, kemudian dialirkan menuju menara penampungan air. Di dalam menara ini terdapat tiga bak penampungan, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

- Bak pertama dan kedua: berfungsi sebagai sistem penyaringan awal, yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan partikel dari air.
- Bak ketiga: digunakan sebagai penampungan akhir, tempat di mana air disimpan setelah disaring, sebelum didistribusikan.

Air hasil filtrasi kemudian dialirkan ke rumah-rumah pelanggan melalui jaringan pipa utama yang terhubung langsung dari menara penyimpanan.

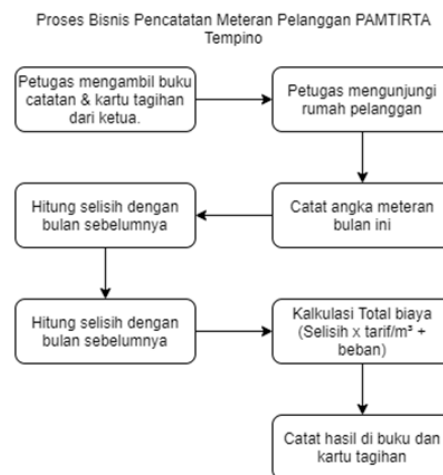
2. Proses Pengecekan Kualitas Air



Gambar 8. Proses Bisnis Pengecekan Air di PAMTIRTA Tempino

Pengecekan kualitas air masih dilakukan secara manual oleh petugas atau Ketua PAMTIRTA Tempino. Proses ini dilakukan dengan memanjat menara air dan memeriksa kejernihan air secara visual, tanpa alat bantu sensor. Pemeriksaan ini bersifat periodik, dilakukan sekitar satu hingga tiga bulan sekali. Jika dalam pemeriksaan ditemukan air dalam kondisi keruh, maka distribusi akan dihentikan sementara. Petugas kemudian akan membersihkan bak penyaringan untuk mengembalikan kualitas air agar sesuai standar kelayakan.

3. Proses Pencatatan Meteran Pelanggan



Gambar 9. Proses Pencatatan Meteran Pelanggan

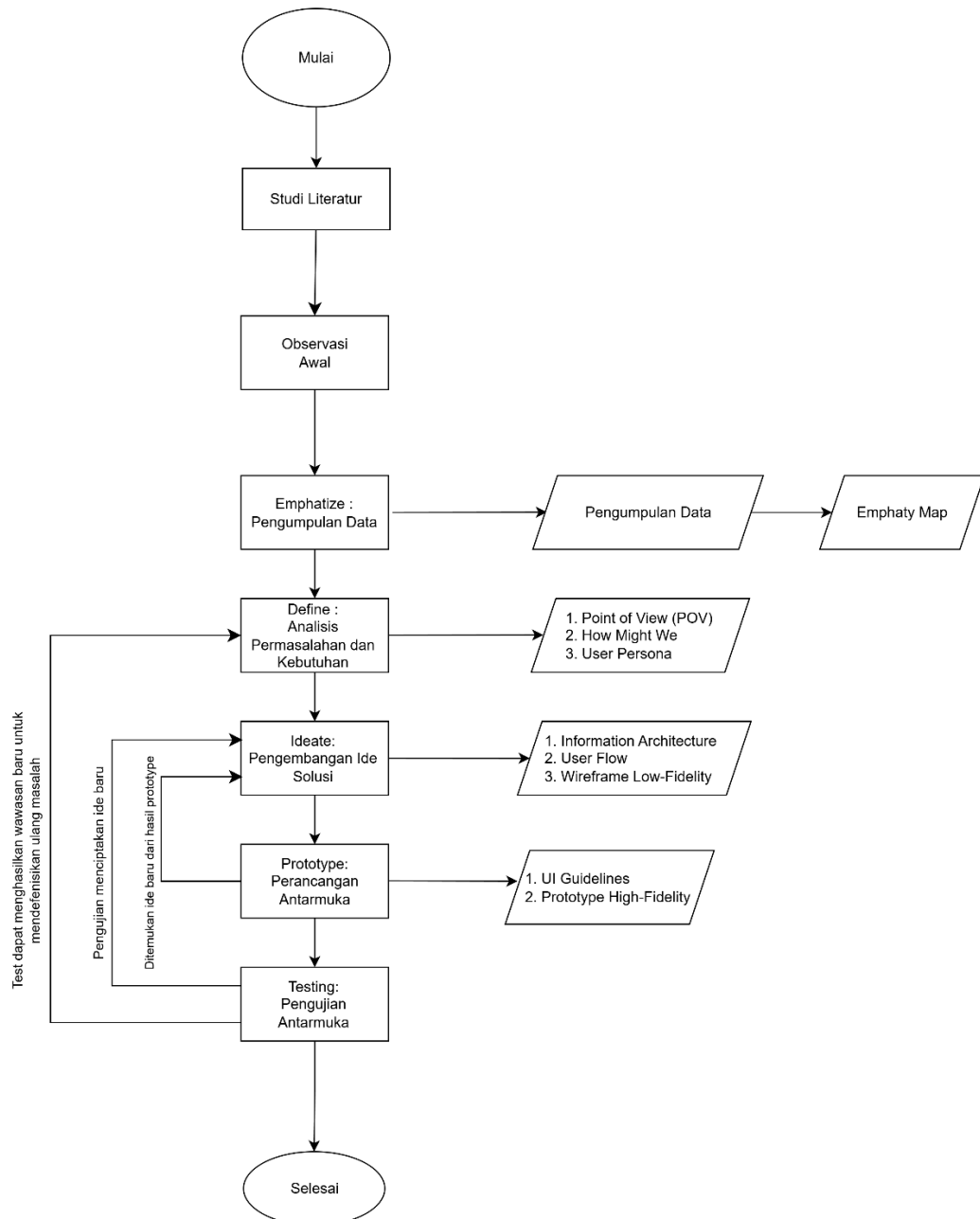
Pencatatan pemakaian air pelanggan juga dilakukan secara manual. Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas adalah sebagai berikut:

- Mengambil buku pencatatan dan kartu tagihan dari ketua PAMTIRTA.
- Mengunjungi rumah pelanggan dan mencatat angka pemakaian air yang tertera pada meteran.
- Menghitung selisih pemakaian dengan mengurangi angka bulan berjalan dan bulan sebelumnya.
- Mengalikan selisih tersebut dengan tarif air per meter kubik dan menambahkan biaya beban tetap.
- Mencatat hasil perhitungan ke dalam buku pencatatan dan kartu tagihan pelanggan sebagai bukti penggunaan dan dasar perhitungan biaya tagihan.

Seluruh proses ini dilakukan tanpa bantuan perangkat digital, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam rekapitulasi data.

3.5 Langkah Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian dibuat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diperlukan untuk menilai dan membangun sistem dilakukan dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan alur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Design Thinking* dalam proses perancangan UI/UX Sistem Pencatatan dan Pemantauan Kualitas Air di PAMTIRTA Tempino. Berikut adalah kerangka kerja penelitian yang akan dilakukan:



Gambar 10. Langkah Kerja Penelitian

Sumber: (Olahan Pribadi)

Gambar 10 menunjukkan tahapan penelitian dimulai dari studi literatur dan pengumpulan data awal dengan observasi yang merupakan tahap awal untuk mengumpulkan informasi dasar sebelum melakukan analisis lebih lanjut dan memahami permasalahan yang akan diselesaikan. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi Literatur

Langkah pertama yang dilakukan yaitu studi literatur. Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian dan menganalisis literatur dari berbagai sumber ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian diantaranya: metode yang digunakan dalam perancangan *UI/UX* aplikasi, pengembangan sistem berbasis *website*, metode pengujian, penelitian terdahulu dan informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk memahami konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji serta menemukan celah yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya.

Observasi Awal

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu observasi awal dengan melakukan observasi ke tempat penelitian yaitu di PAMTIRTA Tempino. Observasi awal bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kondisi lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati dan memahami berbagai aspek, seperti proses pencatatan dan pemantauan kualitas air, bagaimana air didistribusikan ke pelanggan, serta bagaimana petugas bekerja dalam menjalankan tugasnya, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan melakukan wawancara kepada ketua dan petugas PAMTIRTA Tempino. Berikut merupakan informasi yang peneliti peroleh dalam tahap observasi awal sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Observasi Awal

No	Hasil Observasi Awal
1	Dalam proses pencatatan data pemakaian air pelanggan, petugas di PAMTIRTA Tempino masih menggunakan cara yang manual. Petugas melakukan pencatatan langsung dari rumah ke rumah dengan membaca angka pada meteran air dan mendokumentasikannya di buku catatan.

-
- 2 Petugas menghadapi kendala dalam memeriksa kekeruhan air yang dilakukan masih dengan cara yang manual yaitu dengan memanjat menara penyimpanan air. Petugas kesulitan untuk memastikan apakah air yang didistribusikan sudah layak digunakan atau tidak.
 - 3 Pihak PAMTIRTA Tempino mengharapkan adanya sistem yang dapat membantu mereka dalam mengelola pencatatan data pemakaian air pelanggan secara digital, membantu dalam pemantauan kualitas air secara langsung dan transparan yang dapat dilihat oleh pelanggan.
-

Setelah melakukan tahap observasi awal, langkah selanjutnya dalam penelitian perancangan *UI/UX* sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air adalah penerapan metode *design thinking*.

Penerapan Metode *Design Thinking*

Berikut merupakan tahapan dalam metode *design thinking*:

a. Tahap *Emphatize*

Pada tahap *emphatize* akan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara untuk memahami secara mendalam kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman pengguna dalam mengelola serta memantau kekeruhan air di PAMTIRTA Tempino. Kegiatan wawancara akan dilakukan kepada 3 orang narasumber yaitu ketua, bendahara dan sekretaris di PAMTIRTA Tempino untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai masalah atau kendala yang mereka dihadapi dalam proses pencatatan dan pemantauan kekeruhan air di PAMTIRTA Tempino. Selain itu, wawancara juga membantu dalam menggali harapan dan preferensi pengguna terhadap sistem baru yang akan dirancang. Dengan melalui tahapan *emphatize*, fitur yang akan dirancang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh petugas PAM.

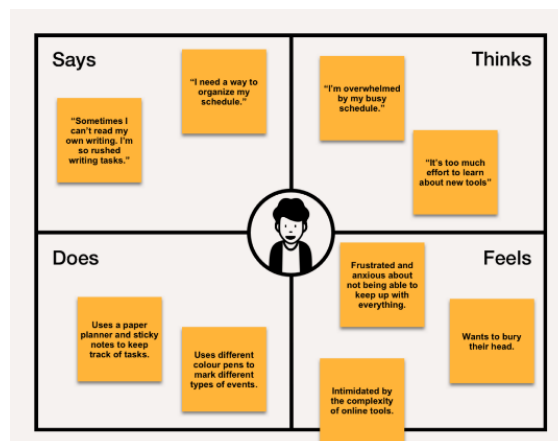
Tabel 5. Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana alur kerja/proses yang terjadi di PAMTIRTA Tempino dalam mencatat dan memantau kekeruhan air?
2	Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses mencatat dan memantau kualitas air saat ini?
3	Dari beberapa kendala yang telah bapak/ibu sebutkan tadi, bagaimana cara menghadapi/mengatasi kendala tersebut?

4	Data apa saja yang biasanya bapak/ibu butuhkan untuk pemantauan kualitas air?
5	Seberapa sering data kualitas air diperbarui dan dilaporkan?
6	Apakah Anda pernah menggunakan sistem berbasis website semacam ini sebelumnya? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
7	Apa pendapat bapak/ibu jika dikembangkan sebuah website yang dapat membantu dalam melakukan pencatatan dan pemantauan kekeruhan air di PAMTIRTA Tempino?
8	Fitur apa yang bapak/ibu inginkan ada nantinya dalam sistem ini?

Sumber: Pertanyaan Wawancara (Olahan Pribadi)

Data hasil dari wawancara ini akan digunakan untuk membuat *emphaty map*. *Emphaty map* adalah sebuah alat yang membantu ketika melakukan wawancara dengan responden atau calon pelanggan. Hasil dari wawancara ini dapat mencakup informasi tentang karakteristik dan tindakan konsumen terkait dengan suatu produk (Delfitriani., 2019). *Emphaty map* digunakan untuk memahami sudut pandang dan perasaan seseorang, seperti merasakan apa yang mereka pikirkan, rasakan, lihat, dengar, dan lakukan. Dengan memahami aspek ini, kita bisa lebih mudah menciptakan solusi, produk, atau layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.



Gambar 11. Contoh hasil *Emphaty Map*

b. Tahap Define

Tahap selanjutnya yaitu tahap *define*. Tahap *define* ini merupakan tahap merumuskan permasalahan yang ingin diselesaikan berdasarkan *insight* yang diperoleh dari tahap empati. Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengelompokkan dan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini untuk mencari pola, kebutuhan utama, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Metode ini digunakan

dalam proses *brainstorming* untuk membantu menemukan pola atau tema umum dari data yang kompleks atau tidak terstruktur. Setelah kita memiliki pemahaman yang cukup tentang identitas, kebutuhan, dan pain point mereka, kita dapat berfokus untuk menyusun *problem statement* yang dapat dipecahkan. Tujuannya adalah untuk memahami inti permasalahan sebelum mulai mencari solusi. Berikut merupakan contoh hasil dari tahap *define* yang berupa pernyataan masalah seperti:

Tabel 6. Contoh hasil tahap *define*

Pernyataan Masalah	Contoh
Pernyataan Masalah 1:	“Petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan angka pada meteran air pelanggan”.
Pernyataan Masalah 2:	“Keterbatasan dalam pemantauan kualitas air secara langsung”.
Pernyataan Masalah 3:	“Pelanggan tidak memiliki akses untuk mengetahui status perkembangan laporan mereka, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan perbaikan akan dilakukan”.

Setelah permasalahan berhasil diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas, peneliti menggunakan metode *how might we (HMW)* untuk membantu memperjelas proses dan arah dalam mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. *How might we (hmw)* merupakan metode yang digunakan untuk mengubah permasalahan utama menjadi sebuah pertanyaan, sehingga membantu memperluas cara berpikir dan memudahkan dalam melihat bahwa setiap permasalahan dapat dicari solusi yang sesuai (Suryadana et al., 2023).

Langkah selanjutnya yaitu membuat *user persona* untuk memahami siapa pengguna, apa yang mereka butuhkan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. *User persona* juga dapat mencerminkan motivasi serta *pain points* (titik kesulitan) yang dihadapi oleh pengguna dalam mencapai tujuan mereka. Tim pengembang produk dapat lebih mudah dalam merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga produk atau layanan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan efektif. Berikut merupakan contoh hasil dari *user persona*:



Hai, ini Amad Khoiri, 🧐
seorang **pekerja swasta**.

Demographics 🔍

Umur: 42
Status: Menikah
Lokasi: Jambi, Indonesia
Pekerjaan: Ketua PAM Tirta Tempino
Pendidikan: Graduate

About Him 🙋

Amad Khoiri, bekerja sebagai Ketua PAM Tirta Tempino selama lebih dari 5 tahun. Pekerjaannya meliputi pencatatan penggunaan air pelanggan, pemantauan kualitas air, serta menangani keluhan dari masyarakat. Ia sangat membutuhkan sistem yang dapat mempermudah pekerjaannya yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

User Needs 🗣️

- Mengharapkan adanya sistem yang dapat membantu dalam mengelola pencatatan data pemakaian air pelanggan secara digital.
- Membutuhkan sistem yang membantu dalam pemantauan kualitas air secara langsung dan transparan yang dapat dilihat oleh pelanggan.
- Website atau aplikasi khusus bagi pelanggan untuk melaporkan keluhan dan gangguan layanan air.

Personal Goals 🎯

- Menyelesaikan tugas pencatatan penggunaan air dengan lebih cepat dan akurat.
- Dapat memantau kualitas air dengan lebih aman dan efisien, tanpa harus memanjat menara penyimpanan air.
- Berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dengan merespons keluhan lebih cepat dan memastikan pasokan air selalu lancar.

Pain Points 😞

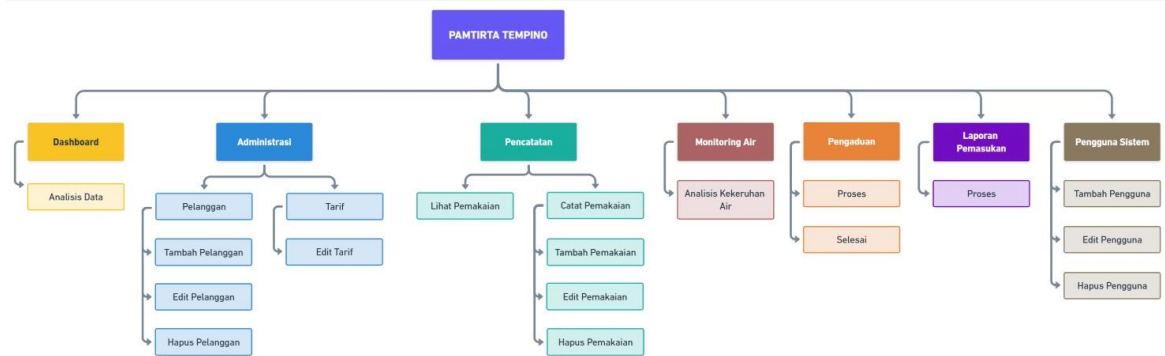
- Pencatatan meteran pelanggan secara manual yaitu mendatangi rumah pelanggan satu per satu, memakan waktu lama dan rawan kesalahan.
- Sulitnya memantau kualitas air yang akan didistribusikan masih menggunakan cara yang manual yaitu dengan memanjat menara air.
- Tidak ada website untuk pelanggan melapor, sehingga keluhan sering datang langsung ke petugas di lapangan.

Gambar 12. Contoh hasil *User Persona*

c. Tahap *Ideate*

Ideate merupakan tahap untuk menghasilkan sejumlah solusi potensial berdasarkan masalah yang diangkat selama tahap *define* (Rusanty et al., 2019). Pada tahap ini, dilakukan sesi *brainstorming* dan menghasilkan berbagai ide untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Fokus utamanya adalah eksplorasi tanpa batasan, di mana semua ide diterima tanpa langsung dikritik atau disaring untuk menentukan mana yang paling layak dan relevan untuk dikembangkan lebih lanjut pada tahap *prototyping*.

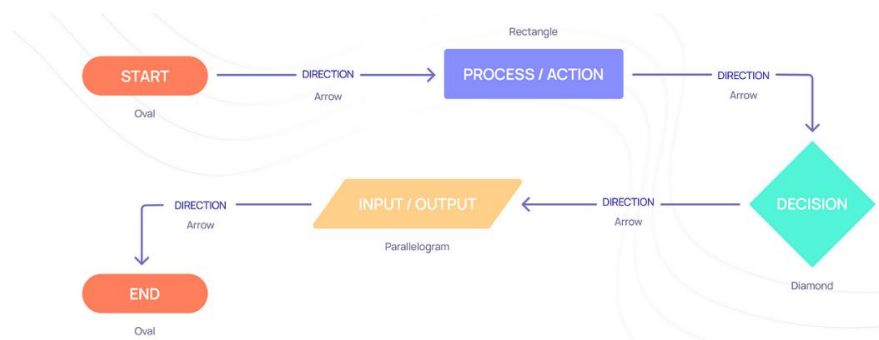
Setelah ide telah diputuskan, langkah selanjutnya yaitu membuat *information architecture*. *IA* adalah pendekatan menyusun informasi secara sistematis sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan, memahami, dan berinteraksi dengan konten atau layanan yang disediakan. *IA* mencakup struktur navigasi, kategori konten, label, hierarki informasi, dan hubungan antar elemen dalam sistem.



Gambar 13. Contoh hasil *information architecture*

Langkah selanjutnya penulis membuat *user flow* dan *user interface (UI) guidelines*.

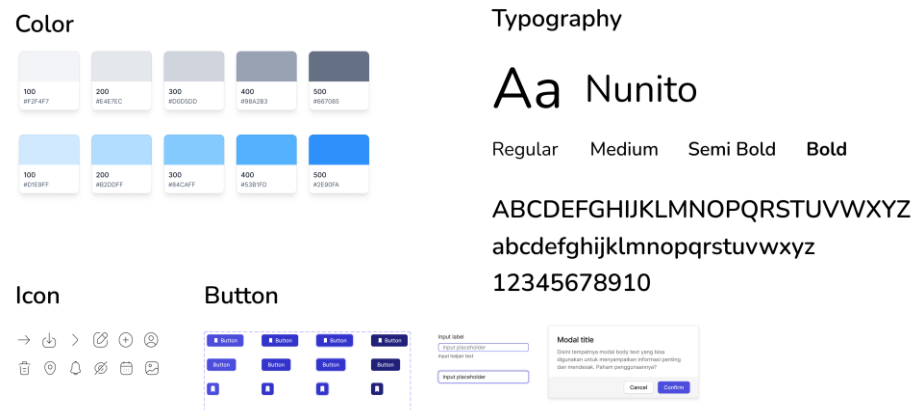
- *User flow* merupakan alur yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil pengguna dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan suatu tugas. Setiap alur biasanya digambarkan dalam bentuk diagram yang mencakup layar, tombol, dan interaksi yang mungkin terjadi.



Gambar 14. Contoh hasil *User Flow*

- *User Interface (UI) Guidelines*

User Interface (UI) Guidelines merupakan serangkaian prinsip, aturan, dan rekomendasi yang dirancang untuk memastikan bahwa antarmuka suatu aplikasi atau situs web memiliki tampilan yang konsisten, intuitif, dan mudah digunakan. *UI Guidelines* mencakup berbagai aspek, seperti tata letak, tipografi, warna, ikonografi, navigasi, dan interaksi elemen pada layar. Tujuan utama dari *UI Guidelines* adalah untuk memastikan bahwa antarmuka yang dikembangkan tidak hanya menarik secara estetika tetapi juga mudah digunakan dan dapat diakses oleh berbagai pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. *UI guidelines* memastikan konsistensi desain dalam *website* PAM Tirta Tempino.

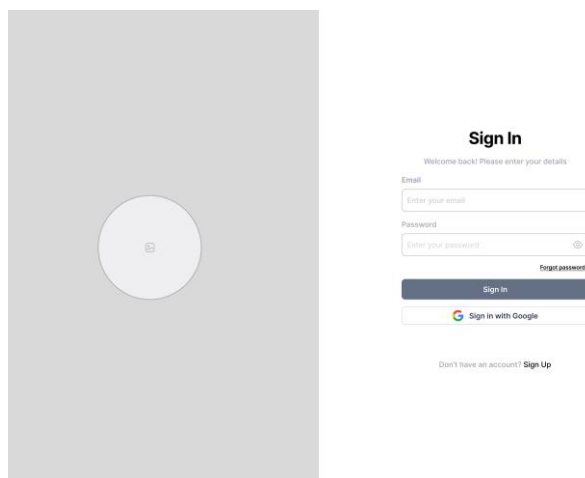


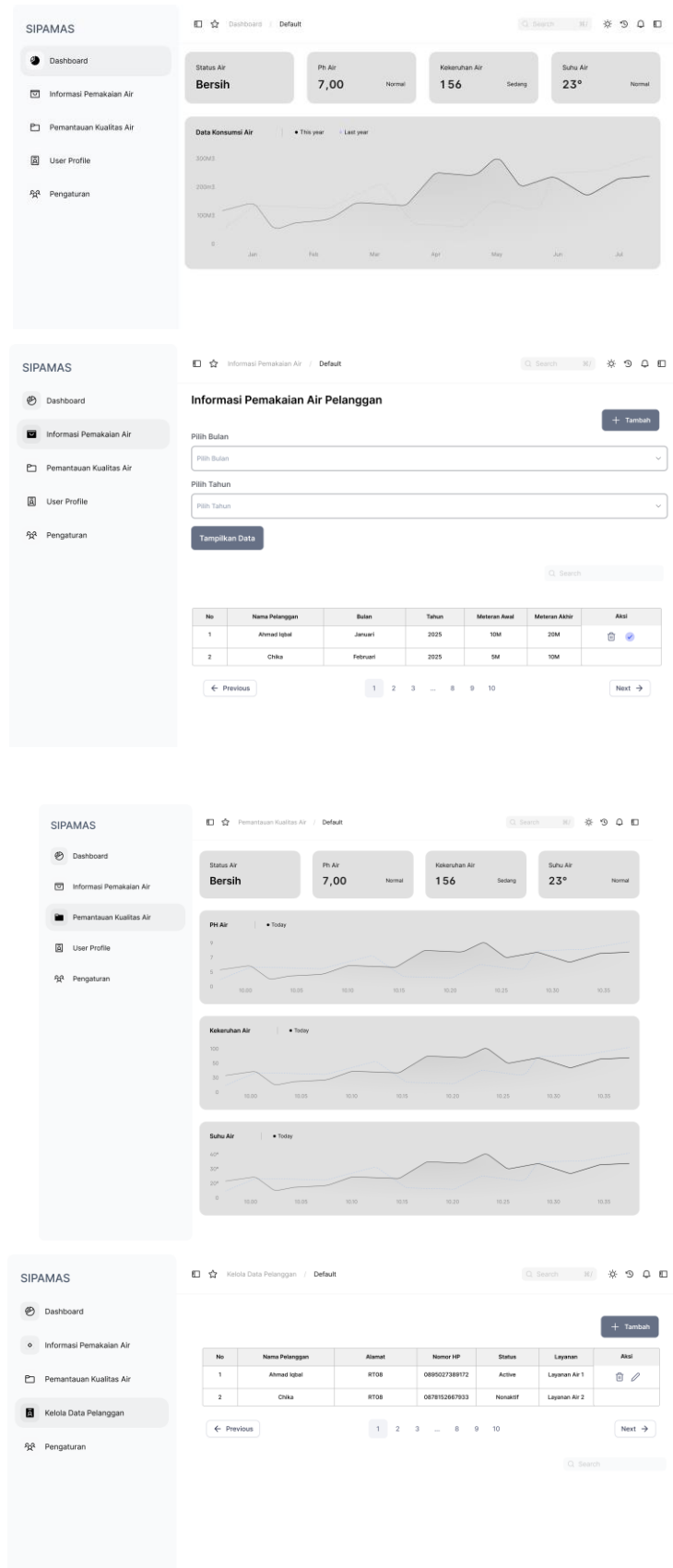
Gambar 15. Contoh *UI Guidelines*

d. Tahap *Prototype*

Merupakan tahap di mana ide-ide yang sudah dikembangkan sebelumnya mulai diwujudkan dalam bentuk nyata, meskipun masih dalam versi sederhana atau kasar. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan menjelaskan proses desain aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan yaitu membuat *low-fidelity* yang merupakan gambaran kasar dari desain yang dibuat dengan cara sederhana. Biasanya, ini berupa *wireframe* sederhana yang hanya menunjukkan struktur dasar tanpa warna, gambar, atau elemen visual yang terlalu kompleks. Selanjutnya dari desain *low-fi* ke *high-fidelity*. *High-fidelity* merupakan gambaran yang lebih mendekati tampilan akhir produk. Dalam desain ini, elemen visual seperti warna, tipografi, ikon, dan gambar sudah lebih matang. Selain itu, interaktivitas seperti animasi atau tombol yang bisa diklik juga bisa dimasukkan.





Gambar 16. Contoh hasil *wireframe low-fidelity website* PAMTIRTA

e. Tahap Test

Tahap *test* merupakan tahap akhir dari metode *design thinking*. Pada tahap ini *prototype* desain yang telah dibuat diuji secara langsung ke pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan untuk melihat apakah solusi yang dirancang benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah mereka. Umpan balik dari pengguna sangat penting karena akan menunjukkan apakah ada bagian yang membingungkan, tidak nyaman, atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

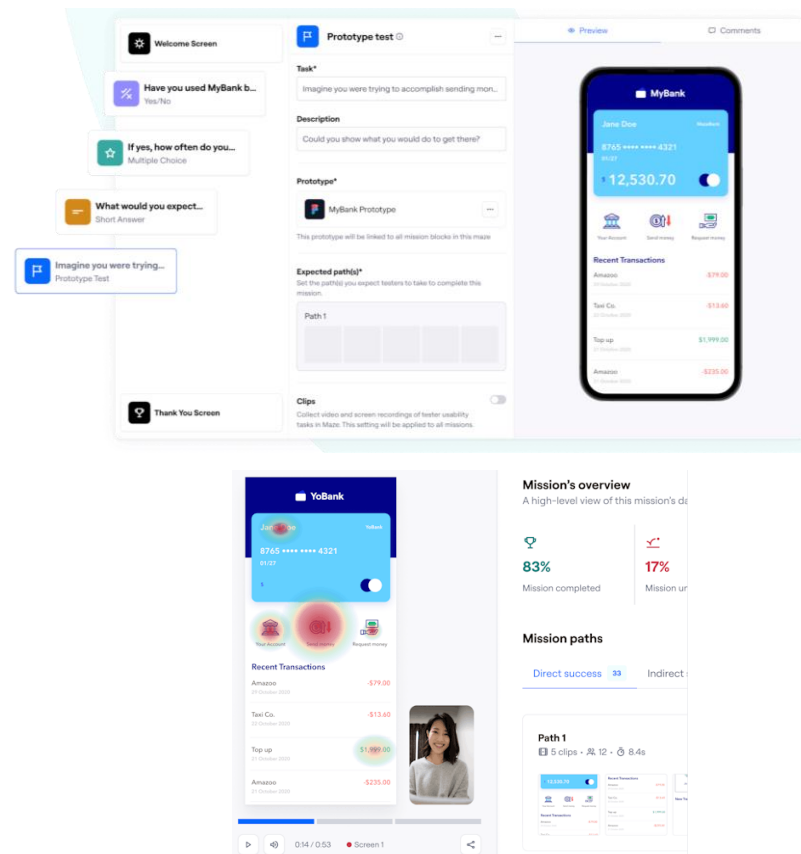
Pada tahap ini, peneliti menggunakan *tools maze* sebagai alat untuk pengujian suatu sistem atau aplikasi berdasarkan pengalaman pengguna dan *SUS (System Usability Scale)* untuk mengukur tingkat kegunaan (*usability*) suatu sistem atau aplikasi berdasarkan pengalaman pengguna. Proses *testing* diawali dengan menentukan sampel *testing*. Dalam pengujian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan peneliti (Jailani et al., 2023). Dalam penelitian ini, pengujian melibatkan responden yang terdiri dari pihak pengelola dan pelanggan PAMTIRTA Tempino. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan peran dan pengalaman responden terhadap sistem yang diuji.

- *Maze Usability Testing.*

Jumlah sampel yang digunakan pada pengujian menggunakan *tools maze* adalah 10 orang yang terdiri dari 1 orang ketua PAM, 2 orang petugas PAM (sekretaris dan bendahara), dan 5 orang pelanggan PAM. Menurut Nielsen (2000), dalam penelitian kualitatif, *usability testing* dengan melibatkan lima responden sudah mampu mengungkap sekitar 85% permasalahan *usability* utama pada sebuah antarmuka.

Pada *Maze usability testing* dimulai dengan menyiapkan proyek di platform tersebut, di mana peneliti mengunggah *prototype* desain dari *Figma*. Setelah itu, peneliti menetapkan *scenario* dan pengguna diberikan tugas tertentu untuk diselesaikan dengan prototipe atau desain yang akan diuji. Setelah tes selesai disiapkan, tautan untuk mengakses tes dibagikan kepada partisipan, agar bisa mengumpulkan data yang cukup untuk dianalisis. Setelah data terkumpul, hasilnya akan diperiksa menggunakan beberapa metrik, seperti peta klik (*Click Heatmaps*), tingkat keberhasilan (*Success Rates*), dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas (*Time on Task*). Hasil dari pengujian ini memberikan gambaran yang jelas tentang

seberapa mudah dan efektif desain yang diuji, serta area mana yang perlu diperbaiki. Jika ditemukan kekurangan, maka bisa melakukan iterasi dengan memperbaiki desain dan mengulang proses pengujian sampai solusi yang dihasilkan benar-benar optimal.



Gambar 17. Contoh hasil Maze Usability Testing

Sumber : (maze.co)

- *System Usability Scale (SUS)*

SUS (System Usability Scale) merupakan metode pengujian yang peneliti gunakan untuk mengukur tingkat *usability* atau kemudahan penggunaan sistem yang sedang dikembangkan. Yang akan mengevaluasi (memberikan penilaian) adalah pengguna (*end-user*). Prosesnya dimulai dengan peneliti menyediakan sebuah kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan, di mana setiap pernyataan akan dinilai oleh pengguna pada skala *Likert* mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Berikut merupakan 10 pertanyaan pada kuesioner *SUS* yang akan diisi oleh responden:

Tabel 7. Contoh Pertanyaan Kuesioner *SUS*

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini)
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat
8	Saya merasa sistem ini membingungkan
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini

Setelah pengguna mengisi kuesioner, jawaban tersebut diolah menggunakan rumus baku untuk menghasilkan skor keseluruhan antara 0 hingga 100. Skor ini kemudian diartikan untuk menentukan apakah sistem memiliki tingkat kegunaan yang baik atau buruk. Semakin tinggi skor *SUS*, semakin baik pula tingkat kegunaan sistem tersebut. Hasil analisis ini membantu menemukan bagian yang perlu diperbaiki agar pengguna merasa lebih nyaman dan mudah dalam menggunakan sistem.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Emphatize*

Tahap *emphatize* merupakan tahapan pertama dalam metode *design thinking* yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap calon pengguna akhir. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada petugas PAM Tirta Tempino dan hasil dari wawancara akan digunakan untuk pembuatan *emphaty map*.

A. Wawancara

Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara rinci dan mendalam dari setiap narasumber. Pada tahap wawancara ini menggunakan teknik *in-dept interview*. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami latar belakang, motivasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi partisipan secara lebih personal dan kontekstual. Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*), dengan durasi rata-rata 15-20 menit per orang. Berikut ini merupakan kriteria dari partisipan yang peneliti butuhkan yaitu:

Tabel 8. Kriteria Pertisipan Wawancara

Demografi	• Berusia 21-40 tahun • Jenis kelamin: Laki-laki dan Perempuan • Petugas PAMTIRTA Tempino
Geografi	• Warga RT.08 Kelurahan Tempino Muaro Jambi
<i>Behavior</i>	• Aktif menggunakan teknologi dan aplikasi berbasis website. • Mengetahui SOP, alur distribusi, dan sistem keluhan pelanggan.

Tahap wawancara dilakukan kepada 3 orang petugas di PAM Tirta Tempino dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Wawancara ketua PAM (Ahmad Khoiri)

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana alur kerja/proses yang terjadi di PAMTIRTA Tempino dalam	Pengawasan atau pengecekan kualitas air yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kebersihan serta

	mencatat dan memantau kekeruhan air?	perawatan air sebelum dialirkan kepada warga, sehingga air yang diterima tetap memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi.
2	Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses mencatat dan memantau kualitas air saat ini?	Kendala dari hasil air bersihnya, kadar airnya masih terlalu tinggi dan sulit untuk memantau kualitas airnya karena masih dengan cara yang manual dengan memanjat menara air.
3	Dari beberapa kendala yang telah bapak/ibu sebutkan tadi, bagaimana cara menghadapi/mengatasi kendala tersebut?	Harus rutin melakukan pembersihan, yang biasanya sebulan sekali sekarang dilakukan tiap 2 hari sekali.
4	Data apa saja yang biasanya bapak/ibu butuhkan untuk pemantauan kualitas air?	Untuk pemantauan biasanya dilihat dari apakah airnya keruh atau tidak.
5	Seberapa sering data kualitas air diperbarui dan dilaporkan?	Pengecekan kadar air dilakukan setiap 3 bulan sekali.
6	Apakah bapak/ibu pernah menggunakan sistem berbasis <i>website</i> semacam ini sebelumnya? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?	Belum pernah
7	Apa pendapat bapak/ibu jika dikembangkan sebuah <i>website</i> yang dapat membantu dalam melakukan pencatatan dan pemantauan kekeruhan air di PAMTIRTA Tempino?	Setuju sekali, bagus untuk membantu petugas dalam menjalani pekerjaan yang ada di PAM, dan mengatasi kendala yang saya sebutkan tadi.
8	Fitur apa yang Anda inginkan dalam sistem ini nantinya?	Fitur yang mempermudah pelanggan seperti fitur pengaduan, fitur yang mempermudah dalam pencatatan dan penagihan tagihan pelanggan.

Tabel 10. Hasil Wawancara Petugas 1 (Fahrul)

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana alur kerja/proses yang terjadi di PAMTIRTA Tempino dalam mencatat dan memantau kekeruhan air?	Untuk pencatatan petugas membawa buku dan pena, mendatangi rumah pelanggan, menghitung tagihan sesuai meteran air nya, mencatat meteran dan tagihan ke buku dan kartu tagihan air pelanggan. Untuk memantau kualitas kekeruhan air, ketua atau petugas naik ke atas menara air, melihat apakah air keruh atau tidak.
2	Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses mencatat dan memantau kualitas air saat ini?	Kendala dalam mencatat yaitu kesalahan perhitungan. Untuk kendala dalam memantau tidak ada alat untuk membantu pengukuran secara akurat dan memantau terus menerus.
3	Dari beberapa kendala yang telah bapak/ibu sebutkan tadi, bagaimana cara menghadapi/mengatasi kendala tersebut?	Untuk mencatat harus melakukan perhitungan ulang agar mengurangi kesalahan menghitung, untuk pemantauan belum ada cara mengatasi kendalanya.
4	Data apa saja yang biasanya bapak/ibu butuhkan untuk pemantauan kualitas air?	Untuk pemantauan biasanya dilihat dari apakah airnya keruh atau tidak.
5	Seberapa sering data kualitas air diperbarui dan dilaporkan?	Sebulan sekali, petugas/ketua naik ke atas menara air, melihat apakah air keruh atau tidak, jika sudah terlalu keruh, maka ketua/petugas akan menutup pipa penyaluran, dan membersihkan tempat filternya.
6	Apakah bapak/ibu pernah menggunakan sistem berbasis <i>website</i> semacam ini sebelumnya? Jika ya,	Belum pernah

	bagaimana pengalaman Anda?	
7	Apa pendapat bapak/ibu jika dikembangkan sebuah <i>website</i> yang dapat membantu dalam melakukan pencatatan dan pemantauan kekeruhan air di PAMTIRTA Tempino?	Setuju, membantu sekali untuk petugas dalam menjalani pekerjaan yang ada di PAM dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama operasional.
8	Fitur apa yang Anda inginkan dalam sistem ini nantinya?	Fitur pencatatan dan fitur pengaduan untuk pelanggan.

Tabel 11. Hasil Wawancara Petugas 2 (Assa Dyah)

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana alur kerja/proses yang terjadi di PAMTIRTA Tempino dalam mencatat dan memantau kekeruhan air?	Untuk pencatatan dan pengecekan air dilakukan setiap sebulan sekali pada tanggal dan waktu pengecekan air yang ditentukan. Untuk pencatatan dilakukan dengan keliling ke rumah pelanggan untuk mencatat meter pelanggan, dan menghitung tagihan sesuai meteran air nya.
2	Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses mencatat dan memantau kualitas air saat ini?	Untuk kendala ada yang pipa bocor, dan ada juga meteran air yang tidak jalan.
3	Dari beberapa kendala yang telah bapak/ibu sebutkan tadi, bagaimana cara menghadapi/mengatasi kendala tersebut?	Melaporkan permasalahan tersebut kepengurus air PAM supaya petugas segera memperbaiki masalah tersebut.
4	Data apa saja yang biasanya bapak/ibu butuhkan untuk pemantauan kualitas air?	Untuk pemantauan dilihat dari airnya keruh atau tidak.

5	Seberapa sering data kualitas air diperbarui dan dilaporkan?	Sebulan sekali, petugas/ketua naik ke atas menara air, melihat apakah air keruh atau tidak.
6	Apakah bapak/ibu pernah menggunakan sistem berbasis <i>website</i> semacam ini sebelumnya? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?	Pernah, sistem semacam itu memudahkan saya dalam mencari informasi seputar penggunaan air.
7	Apa pendapat bapak/ibu jika dikembangkan sebuah <i>website</i> yang dapat membantu dalam melakukan pencatatan dan pemantauan kekeruhan air di PAMTIRTA Tempino?	Sangat membantu sekali untuk petugas PAM dan mempermudah dalam pekerjaan.
8	Fitur apa yang Anda inginkan dalam sistem ini nantinya?	Fitur pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi pengurus PAMTIRTA Tempino adalah dalam proses pencatatan meteran dan tagihan pelanggan dilakukan masih menggunakan buku dan pena. Selain itu, dalam melakukan pemantauan kekeruhan air hanya berdasarkan pengamatan visual dengan naik ke menara air. Karena belum adanya teknologi yang dapat membantu pemantauan kekeruhan air secara akurat, maka pembersihan air dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk menjaga kebersihan dan memastikan kualitas air sebelum dialirkan kepada warga. Kendala teknis lain yang dihadapi adalah kebocoran pipa dan meteran air yang tidak berfungsi, yang dilaporkan oleh pelanggan kepada pengurus PAM untuk segera dilakukan perbaikan. Namun, karena proses pelaporan masih bersifat manual, penanganan permasalahan belum berjalan secara optimal.

Seluruh narasumber menyatakan setuju dan mendukung pengembangan sistem berbasis *website* karena dinilai dapat membantu pekerjaan petugas PAMTIRTA Tempino, meningkatkan akurasi pencatatan, serta mengatasi keterbatasan pemantauan manual. Fitur yang paling dibutuhkan dalam sistem tersebut meliputi pencatatan meter pelanggan dan

tagihan, serta fitur pengaduan pelanggan untuk mempercepat penanganan masalah di lapangan.

B. *Empathy Map*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada petugas PAMTIRTA Tempino mengenai pengalaman mereka dalam melakukan pencatatan meter air pelanggan dan pemantauan kekeruhan air, peneliti membuat *emphaty map* untuk memetakan pendapat dari hasil wawancara. Berikut merupakan hasil *emphaty map* yang telah dibuat:



Gambar 18. Hasil *Emphaty Map*

Pada gambar 18, *empathy map* ini menunjukkan bahwa petugas menghadapi banyak tantangan dalam pekerjaannya. Mereka harus mencatat meteran air secara manual setiap bulan dengan membawa alat tulis dan berkeliling dari rumah ke rumah. Proses ini rawan kesalahan, terutama saat menghitung tagihan, sehingga mereka sering harus mengecek ulang untuk memastikan keakuratan data. Untuk mengetahui apakah air keruh atau tidak, mereka bahkan harus naik ke atas menara air dan melihat langsung kondisi

airnya. Selain itu, petugas sering menerima pengaduan kerusakan pipa dan meteran air secara langsung dari pelanggan, yang menyebabkan pekerjaan menjadi kurang terstruktur. Kondisi ini membuat petugas merasa khawatir dan kewalahan dalam menjalankan tugasnya, namun petugas berharap adanya sistem berbasis website yang dapat membantu pencatatan, pemantauan kekeruhan air, serta pengelolaan pengaduan pelanggan agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

4.2 Define

Setelah mendapatkan informasi yang dikumpulkan tentang kebutuhan dan masalah pengguna selama proses empati, langkah selanjutnya yaitu masuk ke tahap *define*. Tahap *define* merupakan tahap yang dilakukan untuk mendefinisikan permasalahan yang akan diselesaikan secara jelas dengan tetap berfokus pada pengguna, dan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dan sesuai dengan permasalahan pengguna. Pada tahap *define* ini akan dilakukan 3 hal untuk mempermudah dalam mendefinisikan masalah yang telah didapatkan, yaitu membuat *point of view (POV)*, *how might we* dan *User Persona*.

A. Point of view (POV)

Point of view (POV) adalah mengubah masalah menjadi pertanyaan atau *problem statement* yang dapat menghasilkan ide-ide solusi untuk proses selanjutnya. *POV* berisi *user* (apa yang diketahui tentang *user*), *need* (apa yang mereka butuhkan) dan *insight* (yang didapatkan dari proses empati).

Tabel 12. *Point of view* untuk mendefinisikan masalah

<i>User</i>	<i>Needs</i>	<i>Insights</i>
Petugas PAM yang melakukan pencatatan meteran air pelanggan tiap bulan dan pemantauan kekeruhan air dengan mudah dan tidak dengan cara yang manual.	Sistem yang dapat membantu mengelola pencatatan pemakaian air pelanggan secara digital dan melakukan pemantauan kekeruhan air secara <i>real-time</i> dan transparan yang dapat dilihat oleh pelanggan serta pelanggan dapat	Proses pencatatan dan pemantauan masih sangat manual, menyebabkan kerentanan terhadap kesalahan, mengadopsi teknologi atau aplikasi bisa menjadi solusi. Tanpa alat pemantauan yang

menyampaikan keluhan memadai, petugas kapan saja, sehingga tidak dapat setiap laporan pelanggan memastikan kualitas bisa dipantau dan air secara efektif. ditindaklanjuti secara Serta keterbatasan sistematis oleh petugas dalam pelaporan PAMTIRTA Tempino. menyebabkan masalah tidak terdeteksi sampai terlalu terlambat.

Setelah melakukan wawancara dan observasi, ditemukan beberapa masalah yang dialami oleh petugas PAM dalam menjalankan tugasnya seperti pencatatan meteran air yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, sehingga rawan terjadi kesalahan dalam perhitungan, dan memperlambat proses rekapitulasi. Selain itu, dalam melakukan pemantauan kualitas air, khususnya tingkat kekeruhan, belum dilakukan secara *real-time* karena keterbatasan alat dan sistem, sehingga petugas tidak dapat segera mengetahuinya dan mengambil tindakan cepat. Masalah lainnya adalah kurangnya sarana komunikasi antara pelanggan dan petugas, yang membuat keluhan pelanggan sulit ditangani secara cepat dan transparan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan solusi yang benar-benar dibutuhkan dan aplikasi yang mudah digunakan serta cepat merespons.

B. *How Might We (HMW)*

How might we adalah pertanyaan singkat yang digunakan untuk membantu mengarahkan pemikiran dalam menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan. Ide yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam perancangan sistem (Aryansyah et al., 2023). Melalui *hmw*, fokus permasalahan diarahkan pada kebutuhan dan pengalaman pengguna sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan tepat sasaran. Berikut merupakan *how might we (HMW)* yang dirumuskan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap petugas PAMTIRTA Tempino:

Tabel 13. *How Might We*

No	<i>How Might We</i>
1	<i>How might we</i> mempermudah petugas PAM dalam mencatat meteran air secara digital agar mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat rekapitulasi data?

2	<i>How might we</i> memungkinkan petugas PAMTIRTA Tempino memantau kualitas air, khususnya tingkat kekeruhan, secara real-time agar dapat segera mengetahui masalah dan mengambil tindakan cepat?
3	<i>How might we</i> menyediakan sarana komunikasi yang mudah, cepat, dan transparan antara pelanggan dan petugas PAM agar keluhan dapat ditangani dengan lebih efektif?

C. User Persona

Setelah permasalahan berhasil diidentifikasi, penulis kemudian menyusun *User Persona*. *User persona* yang dibuat berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan berdasarkan perilaku, kebutuhan, tujuan, serta tantangan pengguna. Tujuan dari pembuatan *user persona* adalah untuk membantu memahami siapa pengguna secara lebih mendalam, sehingga dapat merancang solusi yang lebih relevan. Berikut merupakan hasil *user persona* yang telah dibuat:

1. **Persona Ketua PAM**



Hai, ini Ahmad Khoiri, 🙋
seorang **pekerja swasta**.

Demographics 🔍

Umur: 42

Status: Menikah

Lokasi: Jambi, Indonesia

Pekerjaan: Ketua PAM Tirta Tempino

Pendidikan: Graduate

About Him 🙌

Amad Khoiri, bekerja sebagai Ketua di PAM Tirta Tempino selama lebih dari 2 tahun. Pekerjaannya meliputi pemantauan kualitas air yang akan disalurkan ke pelanggan, menangani keluhan dari masyarakat. Ia sangat membutuhkan sistem yang dapat mempermudah pekerjaannya yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

User Needs 🥺

Mengharapkan adanya sistem yang dapat membantu dalam mengelola

- pencatatan data pemakaian air pelanggan secara digital.

Mebutuhkan sistem yang membantu dalam pemantauan kekeruhan air secara

- real-time dan transparan yang hasilnya dapat dilihat oleh pelanggan.

Website atau aplikasi khusus bagi

- pelanggan untuk melaporkan keluhan dan gangguan layanan air.

Personal Goals 😊

- Menyelesaikan tugas pencatatan penggunaan air dengan lebih cepat dan akurat.
- Dapat memantau kualitas air dengan lebih aman dan efisien, tanpa harus memanjat menara penyimpanan air.
- Berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dengan merespons keluhan lebih cepat dan memastikan pasokan air selalu lancar.

Pain Points 😞

- Pencatatan meteran pelanggan secara manual yaitu mendatangi rumah pelanggan satu per satu, memakan waktu lama dan rawan kesalahan.
- Sulitnya memantau kekeruhan air yang masih menggunakan cara yang manual yaitu dengan memanjat menara air.
- Tidak ada website untuk pelanggan melapor, sehingga keluhan sering datang langsung ke petugas di lapangan

Gambar 19. User Persona Ketua PAM

2. *Persona* Petugas PAM



Hai, ini Fahrul, 🙋
seorang mahasiswa

Demographics 🔍

Umur: 22

Status: Belum Menikah

Lokasi: Jambi, Indonesia

Pekerjaan: Petugas PAM Tirta Tempino

Pendidikan: Mahasiswa

About Him 🙌

Fahrul bekerja sebagai petugas PAM Tirta Tempino selama kurang lebih 2 tahun. Pekerjaannya meliputi pencatatan tagihan meter air pelanggan tiap bulan, pemantauan kekeruhan air, serta menangani keluhan dari pelanggan dan kendala dari penyaluran air bersih dari PAM. Ia sangat membutuhkan sistem yang dapat mempermudah pekerjaannya yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

User Needs 😞

- Mengharapkan adanya sistem yang dapat membantu dalam mengelola pencatatan data pemakaian air pelanggan secara digital.
- Membutuhkan sistem yang membantu dalam pemantauan kualitas air secara langsung dan transparan yang dapat dilihat oleh pelanggan.
- Website atau aplikasi khusus bagi pelanggan untuk melaporkan keluhan dan gangguan layanan air.

Personal Goals 😊

- Menyelesaikan tugas pencatatan penggunaan air dengan lebih cepat dan akurat.
- Ingin mengatasi kesalahan dalam perhitungan tagihan air
- Dapat memantau kualitas air dengan lebih aman dan efisien, tanpa harus memanjat menara penyimpanan air.
- Berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dengan merespons keluhan lebih cepat.

Pain Points 😞

- Pencatatan meteran pelanggan secara manual yaitu mendatangi rumah pelanggan satu per satu, memakan waktu lama dan rawan kesalahan.
- Sering harus melakukan perhitungan ulang karena takut salah dalam menghitung jumlah tagihan.
- Sulitnya memantau kualitas air yang akan didistribusikan masih menggunakan cara yang manual yaitu dengan memanjat menara air, belum adanya teknologi untuk melakukan pemantauan.
- Tidak ada website untuk pelanggan melapor, sehingga keluhan sering datang langsung ke petugas di lapangan

Gambar 20. User Persona Petugas PAM

3. *Persona* Petugas PAM



Hai, ini Assa, 🙋
seorang **pekerja swasta**.

Demographics 🔍

Umur: 25

Status: Menikah

Lokasi: Jambi, Indonesia

Pekerjaan: Sekretaris PAM Tirta Tempino

Pendidikan: Graduate

About Him 🙌

Assa merupakan seorang ibu rumah tangga dan bekerja di PAM Tirta Tempino sebagai sekretaris selama lebih dari 2 tahun. Pekerjaannya meliputi pencatatan penggunaan air pelanggan, penagihan tagihan air pelanggan per bulan serta menangani keluhan dari masyarakat. Ia membutuhkan sistem yang dapat mempermudah pekerjaannya yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

User Needs 😞

- Mengharapkan adanya sistem yang dapat membantu dalam mengelola pencatatan data pemakaian air pelanggan secara digital.
- Membutuhkan sistem/website dengan fitur pelaporan dan tindak lanjut keluhan masyarakat yang lebih terstruktur
- Sistem/aplikasi yang sederhana, tidak membingungkan, dan bisa digunakan tanpa pelatihan teknis mendalam.

Personal Goals 😊

- Menyelesaikan tugas pencatatan penggunaan air dengan lebih cepat dan akurat.
- Ingin mengatasi kesalahan dalam perhitungan tagihan air
- Berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dengan merespons keluhan lebih cepat dan memastikan pasokan air selalu lancar.

Pain Points 😞

- Pencatatan meteran pelanggan secara manual yaitu mendatangi rumah pelanggan satu per satu, memakan waktu lama dan rawan kesalahan dalam perhitungan.
- Sering terjadi kesalahan dalam rekap atau penagihan karena tidak ada sistem otomatis.
- Tidak ada website untuk pelanggan melapor, sehingga keluhan sering datang langsung ke petugas di lapangan

Gambar 21. User Persona Petugas PAM

4.3 Ideate

Tahap selanjutnya yaitu *ideate* yang merupakan tahap menghasilkan berbagai ide dan solusi kreatif untuk menjawab permasalahan yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada tahap ini yang akan dihasilkan yaitu rancangan solusi, *information architecture (IA)*, *user flow* dan *wireframe*.

A. Rancangan Solusi

Berdasarkan data dan hasil analisis yang diperoleh pada tahap sebelumnya, penulis mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ditetapkan tiga fitur utama yang akan dikembangkan pada *website* ini sebagai solusi, yaitu sebagai berikut:

1. Fitur Pencatatan Meter Air

Solusi yang diusulkan adalah pengembangan fitur pencatatan meter air berbasis digital yang dapat diakses melalui *website* oleh petugas PAM. Fitur ini memungkinkan petugas PAMTIRTA Tempino melakukan pencatatan angka meter air pelanggan secara digital dan sistem yang akan menghitung tagihan secara otomatis, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan perhitungan. Data yang telah diinput akan tersimpan secara otomatis ke dalam basis data dan dapat direkap untuk keperluan pelaporan.

2. Fitur *Monitoring* Kekeruhan Air *Real-time*

Untuk mengatasi keterbatasan dalam pemantauan kekeruhan air, dirancang sistem pemantauan tingkat kekeruhan air secara *real-time*. Data kekeruhan air diperoleh dari sensor yang terpasang pada titik tertentu dan ditampilkan dalam bentuk informasi melalui *website* yang mudah dipahami oleh petugas.

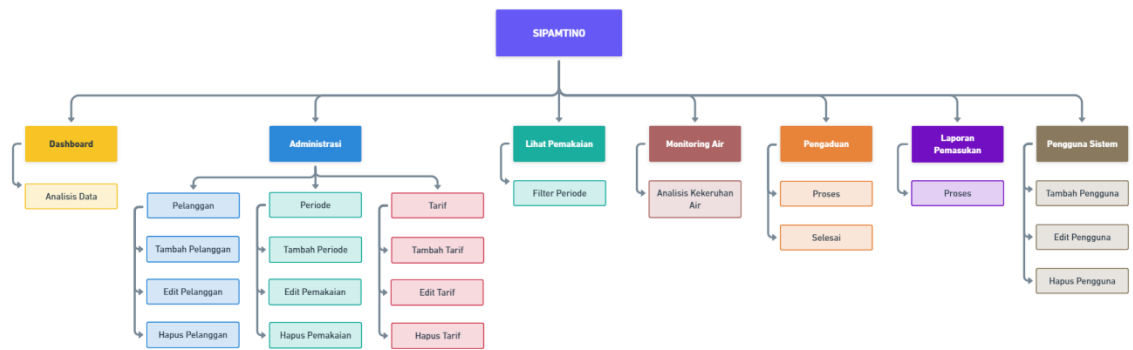
3. Fitur Pengaduan Pelanggan

Fitur pengaduan memungkinkan pelanggan untuk menyampaikan laporan atau keluhan melalui *website*. Setiap keluhan akan tercatat dalam sistem dan dapat dipantau status penanganannya secara transparan. Petugas dapat dengan cepat menindaklanjuti keluhan tersebut dengan lebih terstruktur sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif.

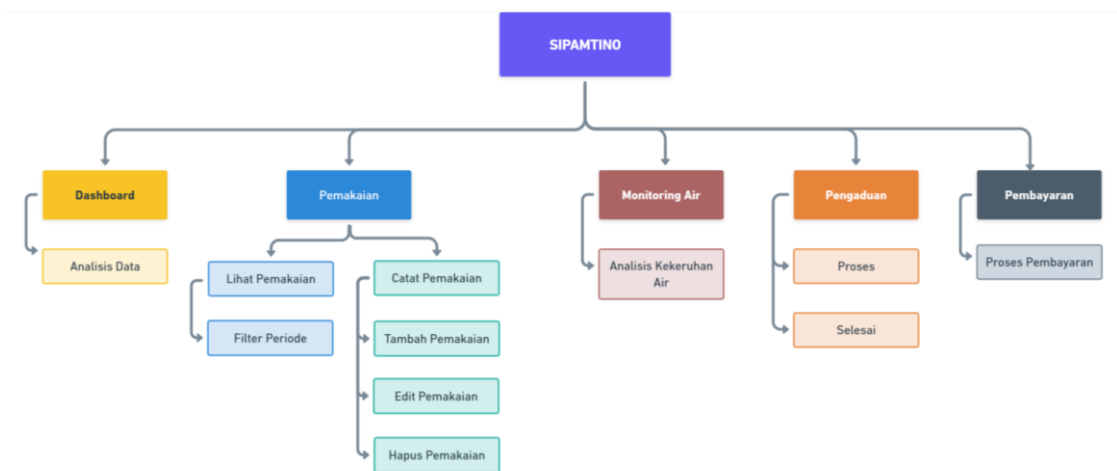
B. *Information Architecture (IA)*

Perancangan *IA* adalah untuk menyusun informasi secara sistematis sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan, memahami, dan berinteraksi dengan konten atau layanan yang disediakan. *IA* mencakup struktur navigasi, kategori konten, label, hierarki informasi, dan hubungan

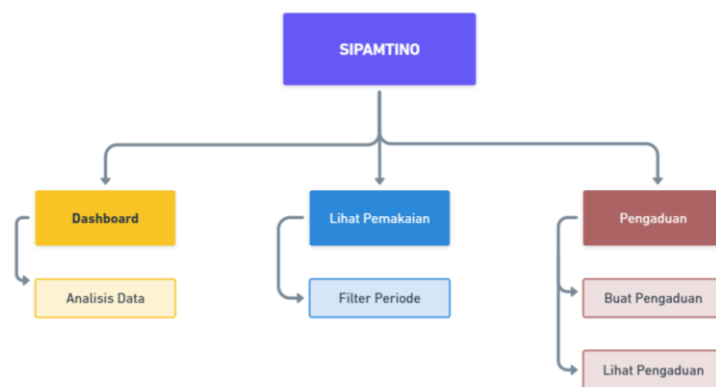
antar elemen dalam sistem. Berikut merupakan *information architecture website* SIPAMTINO:



Gambar 22. *Information Architecture Awal Admin*



Gambar 23. *Information Architecture Petugas*



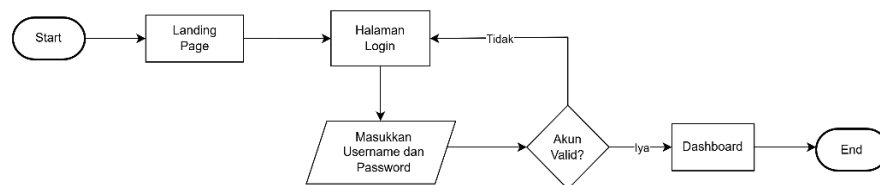
Gambar 24. *Information Architecture Pelanggan*

C. User Flow

User Flow adalah langkah-langkah yang harus yang harus dilakukan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menjadi tugas mereka (Rizal & Saputra, 2023). *User flow* membantu menggambarkan bagaimana pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lain dan bagaimana mereka berinteraksi dengan fitur yang ada. Hal ini untuk melihat apakah alur penggunaan mudah dipahami atau masih membingungkan bagi pengguna. Berikut merupakan *user flow* dari masing-masing pengguna dalam sistem:

User Flow Awal Admin

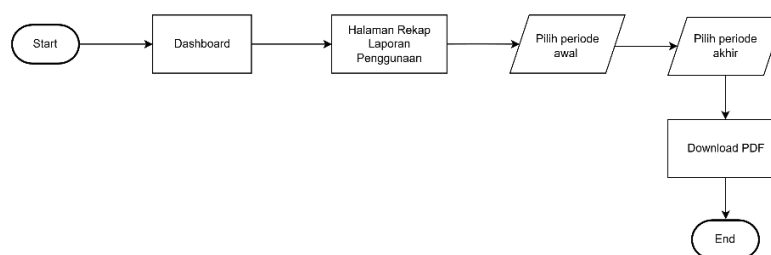
- **User Flow Login**



Gambar 25. *User Flow Login Admin*

Admin membuka website “SIPAMTINO” tampilan yang muncul pertama kali adalah halaman *landing page*. Setelah itu admin melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika login berhasil maka akan tampil halaman dashboard admin. Jika login tidak berhasil maka akan diarahkan kembali ke halaman login.

- **User Flow Rekap Laporan Penggunaan**

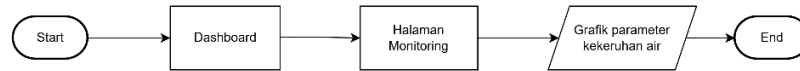


Gambar 26. *User Flow Rekap Laporan Penggunaan*

Admin dapat melihat rekap laporan penggunaan air pelanggan per periode yaitu dengan proses yang dimulai dari halaman dashboard kemudian pengguna mengklik halaman rekap laporan penggunaan. Di halaman tersebut, pengguna mengisi periode awal dan akhir untuk menentukan rentang waktu

laporan yang ingin ditampilkan. Setelah periode ditentukan, sistem akan menghasilkan laporan yang dapat diunduh dalam format PDF.

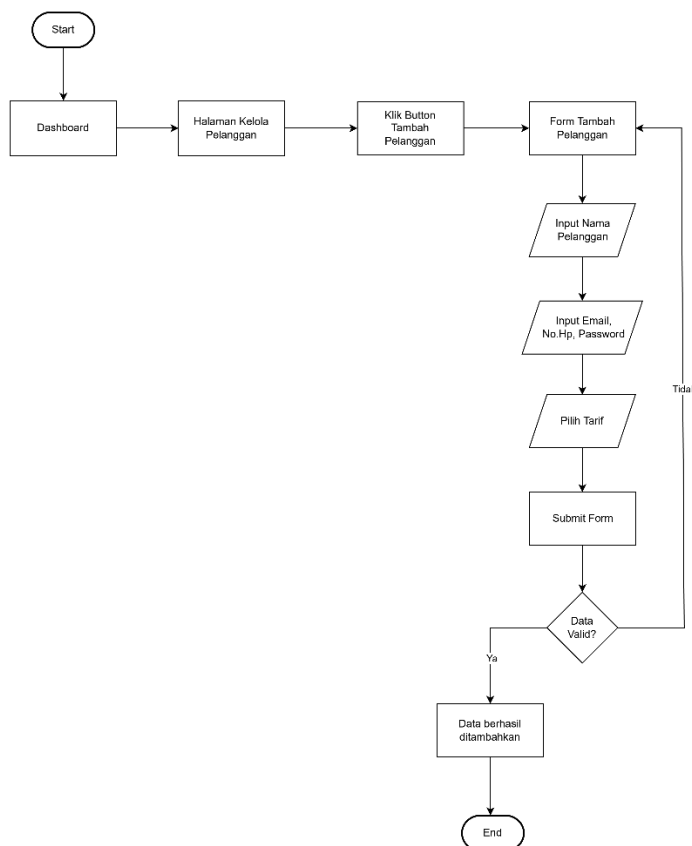
- **User Flow Monitoring**



Gambar 27. User Flow Monitoring

Admin dapat melihat melihat data kondisi kekeruhan air secara keseluruhan dari halaman *monitoring* ini. Proses dimulai saat admin membuka dashboard utama, kemudian masuk ke halaman monitoring yang akan menampilkan grafik kekeruhan air *real-time*, data spesifik atau hasil pengukuran secara lebih rinci.

- **User Flow Create Pelanggan**

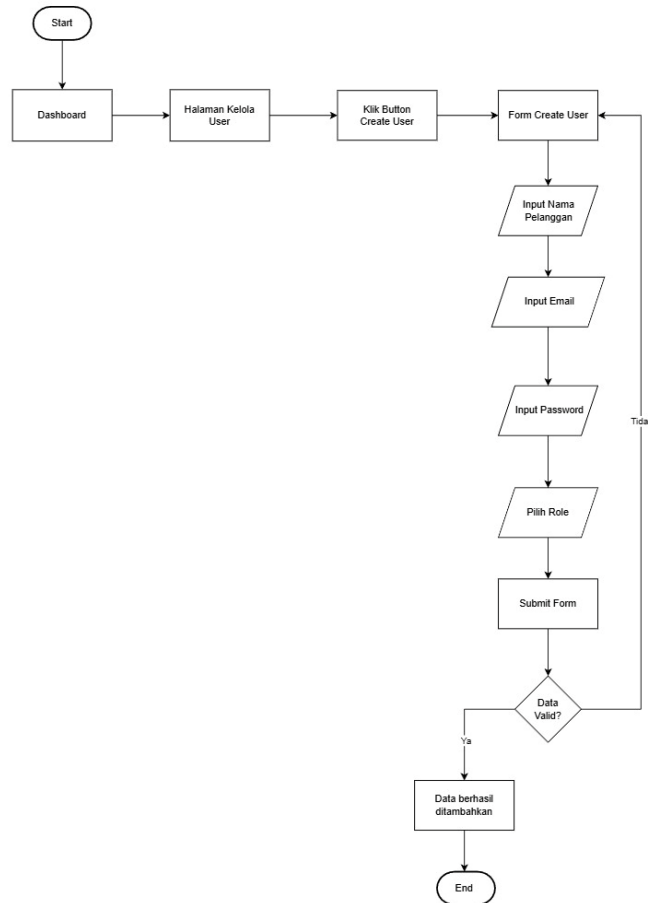


Gambar 28. User Flow Create Pelanggan

Admin dapat menambah data pelanggan baru baru pada halaman create pelanggan. Pada halaman ini, admin mengisi *form* dengan menambahkan berbagai data yang diperlukan, dimulai dari nama pelanggan, email, nomor handphone, password dan memilih jenis tarif yang sesuai bagi

pelanggan tersebut. Setelah itu sistem akan menyimpan data yang telah di *input* dan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.

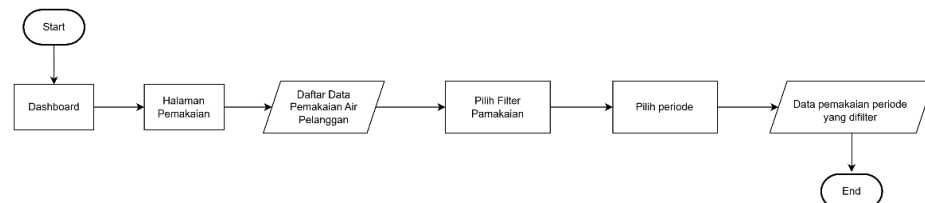
- **User Flow Create User**



Gambar 29. *User Flow Create User*

Admin dapat membuat akun atau mengatur hak akses atau peran (*role*) setiap pengguna, seperti membedakan antara pengguna biasa, petugas, maupun admin lainnya.

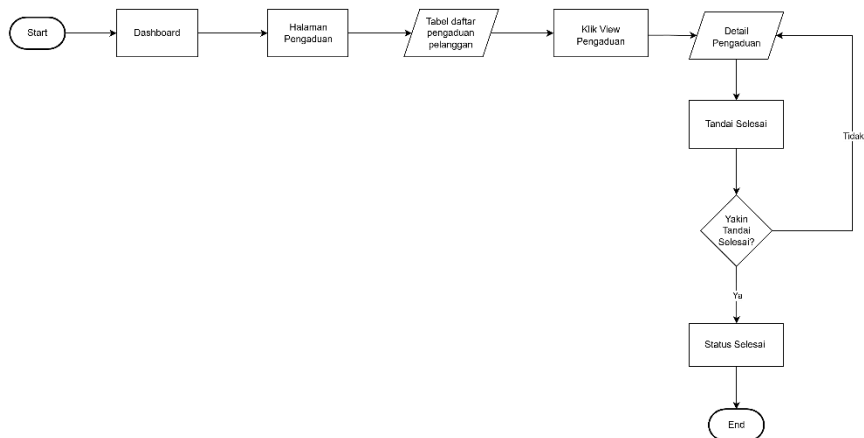
- **User Flow Pemakaian**



Gambar 30. *User Flow Lihat Pemakaian*

Admin dapat melihat data penggunaan air per pelanggan dan periode tertentu pada halaman pemakaian ini.

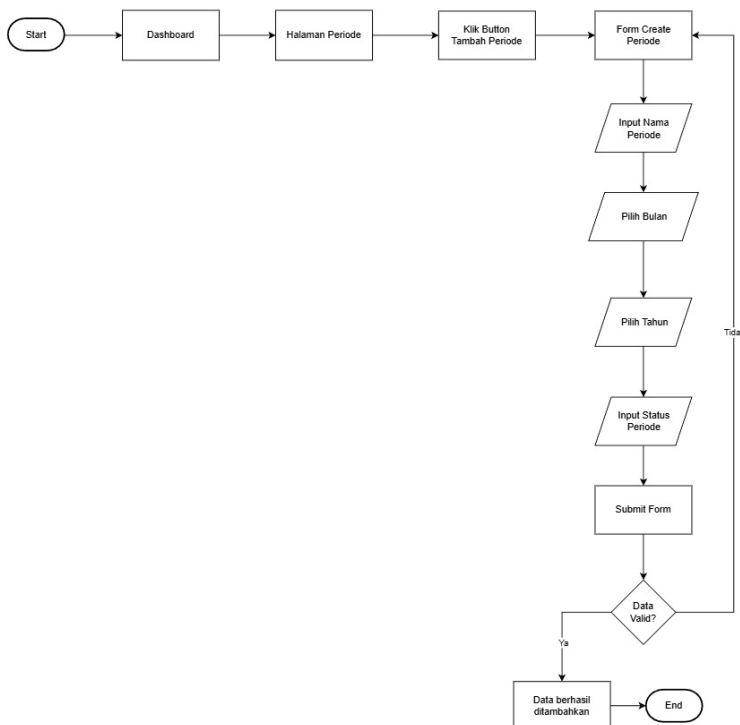
- **User Flow Kelola Pengaduan**



Gambar 31. *User Flow* Kelola Pengaduan

Pada halaman pengaduan akan muncul tabel daftar pengaduan yang masuk dari pelanggan, admin dapat melihat detail pengaduan agar segera diproses. Jika masalah telah diatasi, maka admin dapat mengklik tombol tanda selesai agar status pengaduan berubah menjadi selesai.

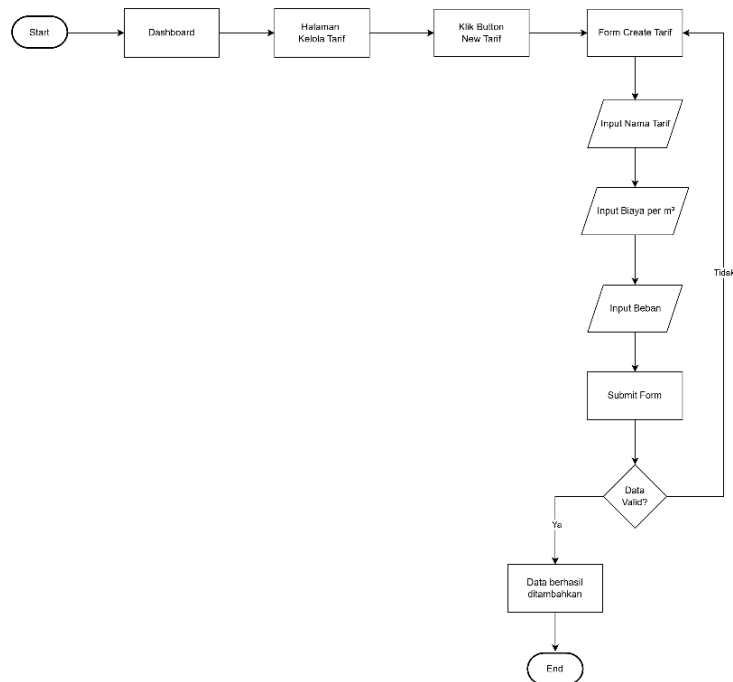
- ***User Flow Create Periode***



Gambar 32. *User Flow* Create Periode

Admin dapat menambahkan atau membuat periode baru di dalam sistem yaitu dengan menginput nama periode, bulan, tahun dan pilih status periode. Setelah itu data periode berhasil ditambahkan.

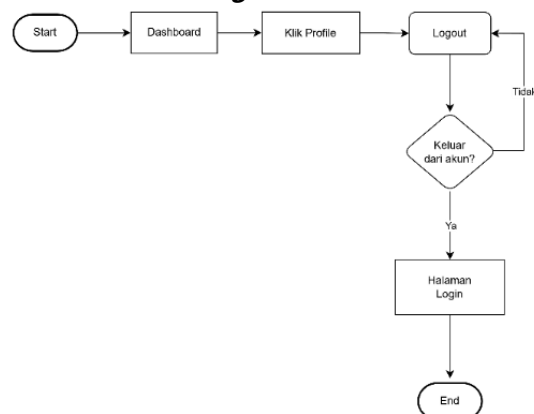
• **User Flow Create Tarif**



Gambar 33. User Flow Create Tarif

Pada gambar 33, *user flow* yang menggambarkan proses saat admin menambahkan tarif baru. Admin dapat membuka menu Kelola Tarif, menekan tombol “New Tarif”, kemudian mengisi *form* yang terdiri dari nama tarif, biaya per m³ dan beban. Setelah *form* dikirim, sistem akan memeriksa kevalidan data. Jika data sudah benar, maka data telah berhasil ditambahkan ke dalam sistem.

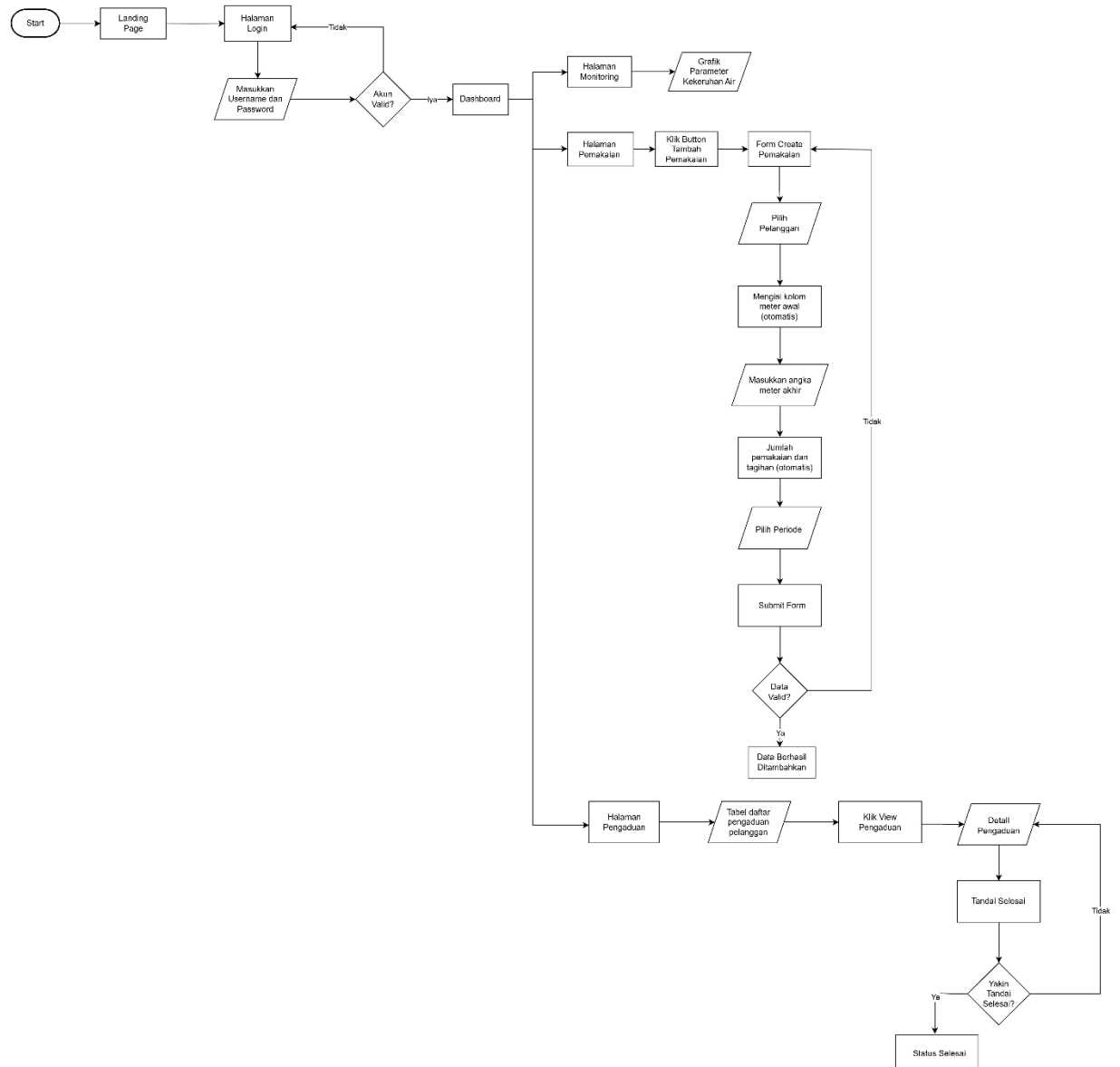
• **User Flow Logout**



Gambar 34. User Flow Log out

Admin dapat keluar dari akun dengan menekan tombol profil yang ada pada header dan klik tombol keluar. Jika pengguna yakin untuk keluar maka sistem akan mengarahkan ke halaman login. Jika tidak ingin keluar maka pengguna tetap berada didalam akun.

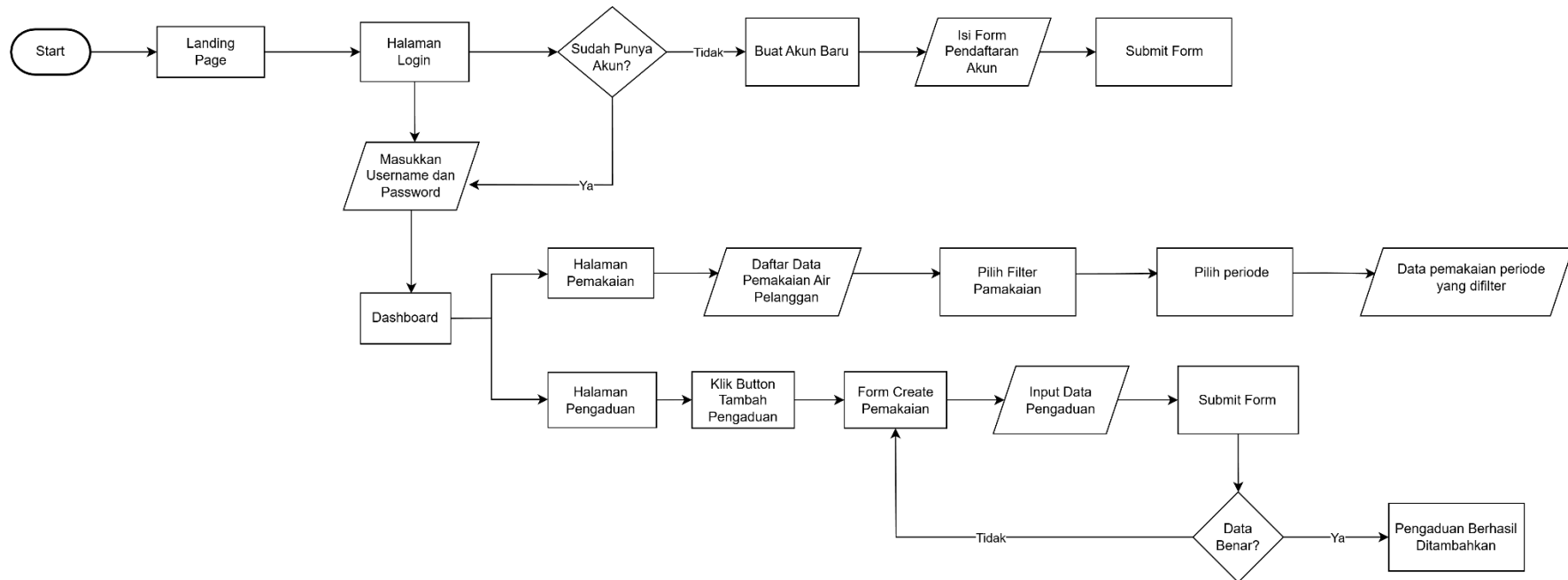
User Flow Petugas



Gambar 35. User Flow Petugas

Pada alur catat pemakaian, petugas dapat menambahkan data penggunaan air pelanggan dengan memilih pelanggan lewat form atau scan QR code. Setelah data pelanggan muncul, petugas mengisi angka pemakaian air terakhir, lalu sistem secara otomatis menghitung total pemakaian dan biaya. Petugas memilih periode penggunaan, memeriksa kembali data yang dimasukkan, dan menekan tombol *create* untuk menyimpan. Jika semua data benar, sistem akan menambahkan catatan pemakaian dengan sukses.

User Flow Pelanggan



Gambar 36. User Flow Pelanggan

User flow diatas merupakan user flow dari halaman pelanggan. Alur diawali dengan pelanggan membuka website dan masuk ke halaman *landing page*. Dari sana, pengguna diarahkan untuk melakukan *login* atau mendaftar akun baru jika belum punya akun. Untuk daftar akun, akun yang sudah berhasil dibuat calon pengguna akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin, jika data mereka sesuai maka akan akun disetujui dan bisa digunakan. Jika data tidak sesuai, maka akun akan ditolak. Selanjutnya yaitu melakukan login dengan akun yang sudah disetujui tadi, dengan memasukkan *username* dan *password* pelanggan. Setelah login berhasil, akan

tampil halaman *dashboard* pelanggan. Dari dashboard ini, pengguna dapat masuk ke halaman pemakaian untuk melihat informasi pemakaian air pelanggan. Jika ingin melihat data tertentu, pengguna bisa menggunakan fitur filter periode dengan memilih rentang waktu tertentu, dan sistem akan menampilkan data sesuai periode yang dipilih. Pengguna juga dapat mengakses halaman pengaduan jika ingin melaporkan suatu masalah terkait layanan air PAM. Pada halaman ini, mereka dapat menekan tombol tambah pengaduan yang membawa mereka ke halaman *create* pengaduan. Setelah mengisi formulir pengaduan, sistem akan memastikan apakah data pengaduan sudah lengkap dan dikirim. Jika sudah benar, maka pengaduan berhasil dibuat dan proses selesai.

D. Wireframe

Wireframe merupakan elemen-elemen pada halaman aplikasi/website yang disusun menggunakan kerangka kerja desain sebelum proses desain utama dimulai (Rayhaan Yusri et al., 2024). *Wireframe* dibuat menggunakan bentuk-bentuk sederhana seperti kotak, garis, dan teks singkat untuk menunjukkan posisi elemen seperti header, menu, tombol, form, gambar, atau konten utama. Berikut merupakan *wireframe* dari masing-masing halaman admin, petugas dan pelanggan.

Wireframe Landing Page

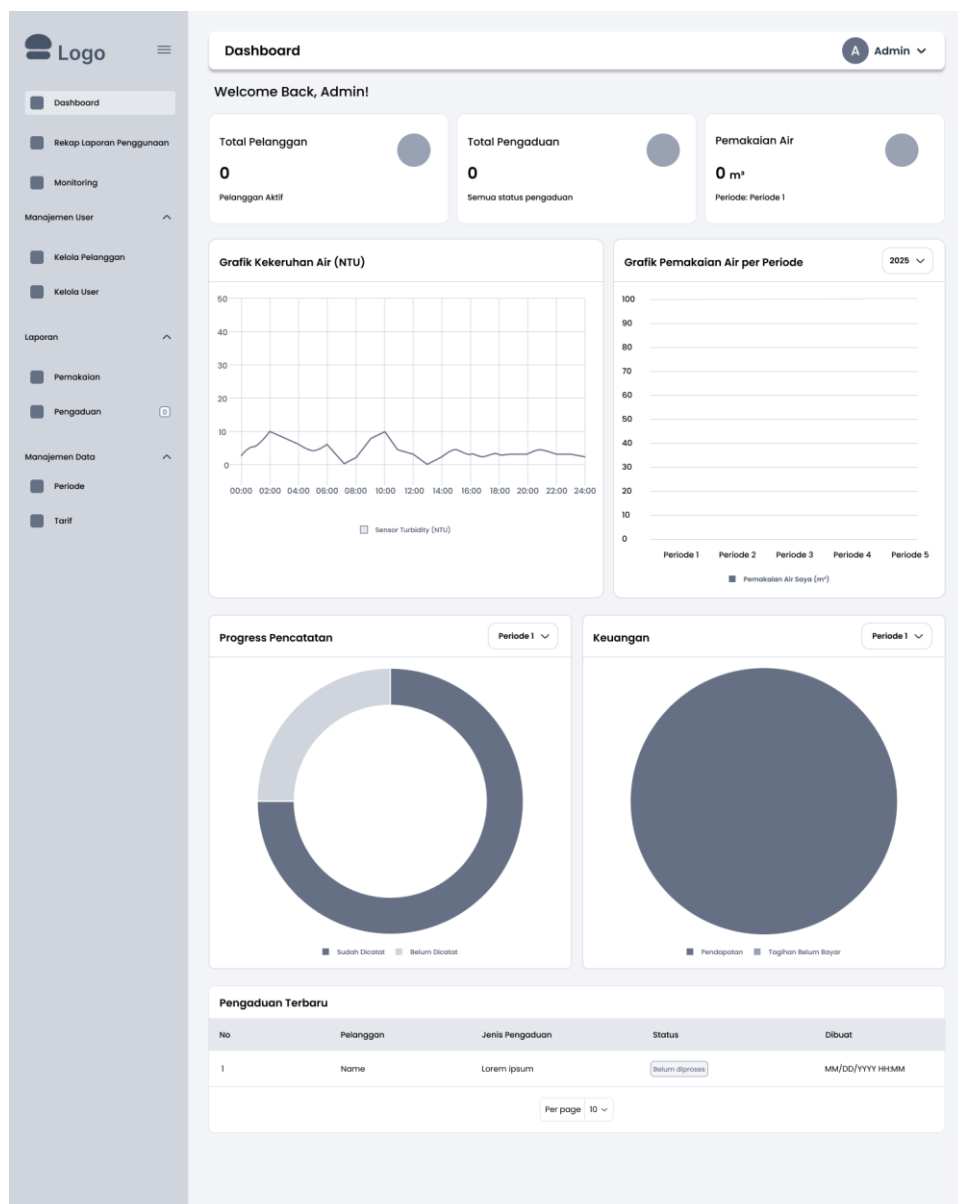


Gambar 37. Wireframe Landing Page

Halaman landing page ini merupakan halaman pertama yang muncul saat kita mengakses suatu website. Pada halaman ini terdapat beberapa informasi seperti fitur, profil singkat PAM TIRTA Tempino, berita, faq/pertanyaan umum dan informasi kontak.

Wireframe Awal Halaman Admin

- **Halaman *Dashboard Admin***



Gambar 38. Wireframe dashboard admin

Halaman *dashboard* merupakan halaman utama dalam sebuah *website* yang menampilkan ringkasan informasi penting secara menyeluruh dan terstruktur. Pada dashboard admin ini informasi yang ditampilkan seperti

grafik kekeruhan air (*realtime*), grafik pemakaian air per periode, progress pencatatan petugas, grafik informasi keuangan meliputi pendapatan dan tagihan yang belum dibayar, dan pengaduan terbaru yang masuk.

- **Halaman Rekap Laporan Penggunaan**

Gambar 39. Wireframe Halaman Rekap Laporan Penggunaan

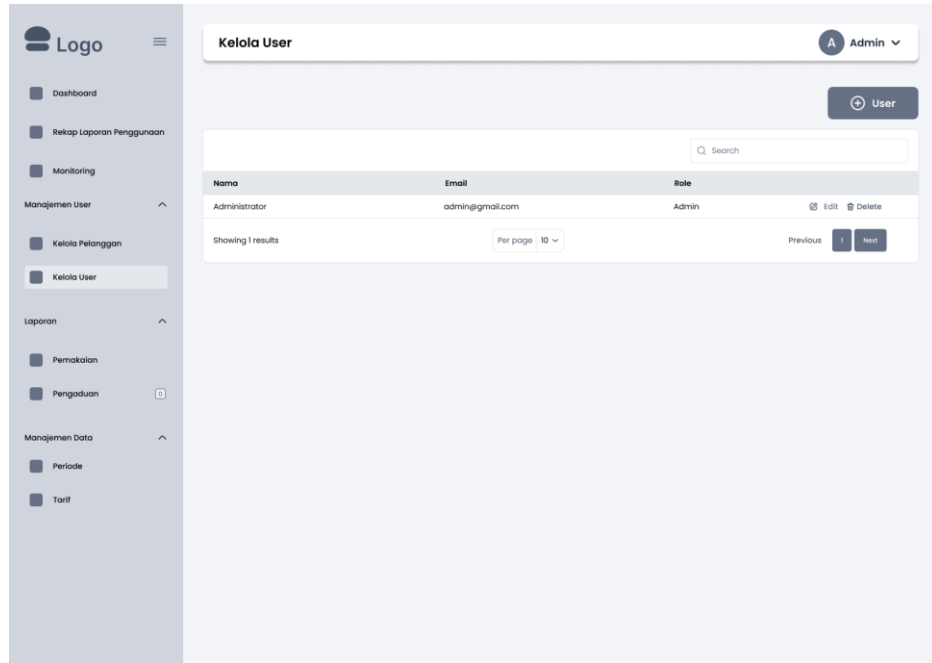
Halaman rekap laporan penggunaan ini untuk melihat laporan yang ditampilkan dalam rentang waktu tertentu. Hasil laporan dapat diunduh dalam format PDF.

- **Halaman Kelola Pelanggan**

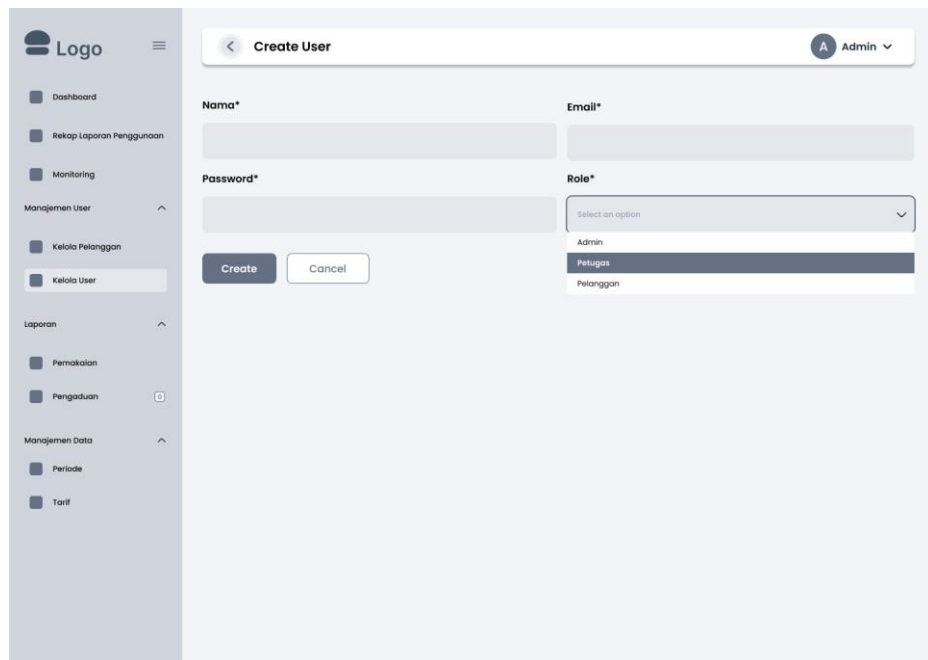
Gambar 40. Wireframe Create Pelanggan

Halaman *create* pelanggan berfungsi sebagai halaman untuk menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem.

- **Halaman Kelola User**



Gambar 41. Wireframe Halaman Kelola User

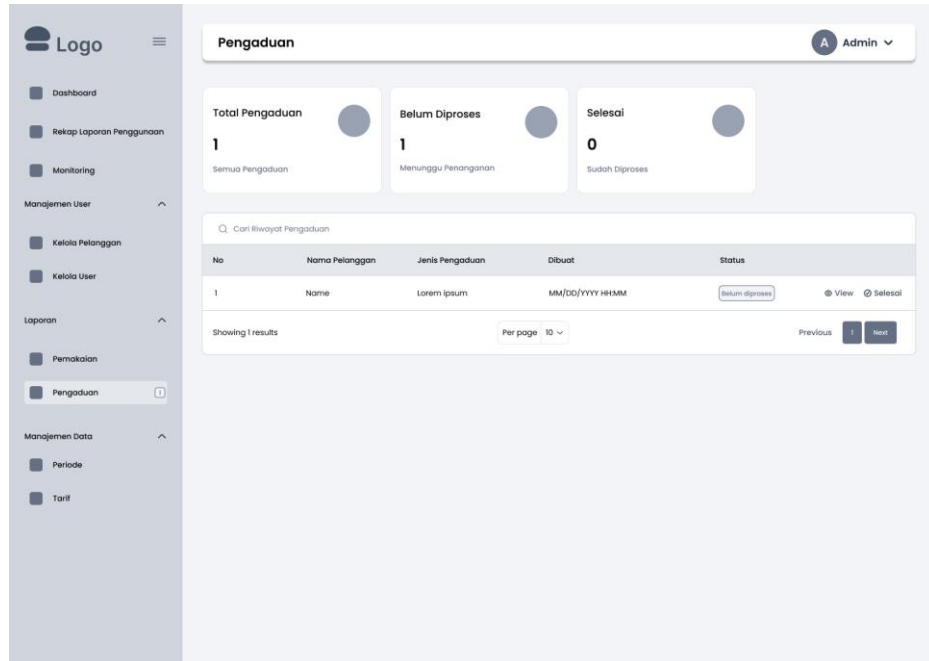


Gambar 42. Wireframe Halaman Create User

Gambar 41 dan 42 merupakan halaman untuk *create user*. Halaman ini dapat digunakan oleh admin untuk membuatkan akun *user* sesuai dengan

rolenya dengan menginputkan nama, *email*, *password* dan *role* masing-masing pengguna sistem.

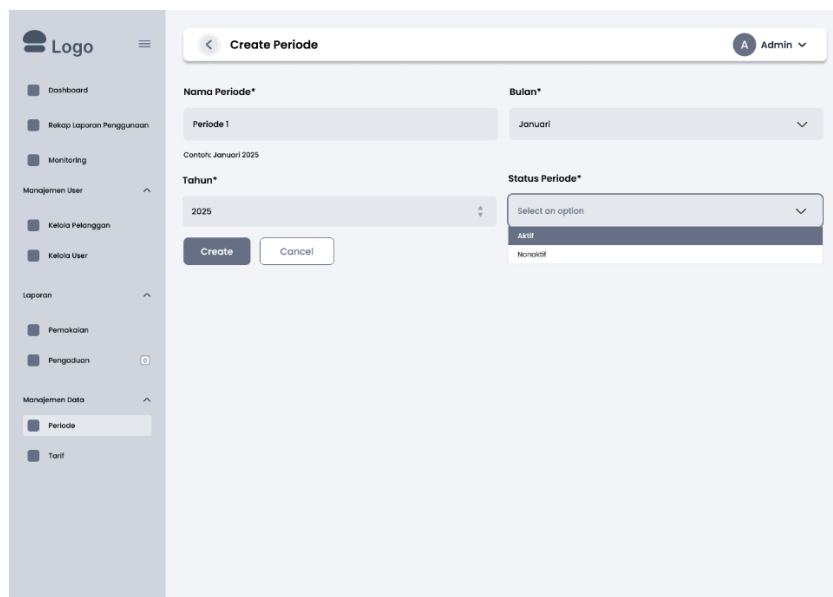
- **Halaman Pengaduan**



Gambar 43. Wireframe Halaman Pengaduan

Halaman pengaduan menampilkan keluhan atau permasalahan yang disampaikan oleh pelanggan terkait layanan.

- **Halaman Periode**

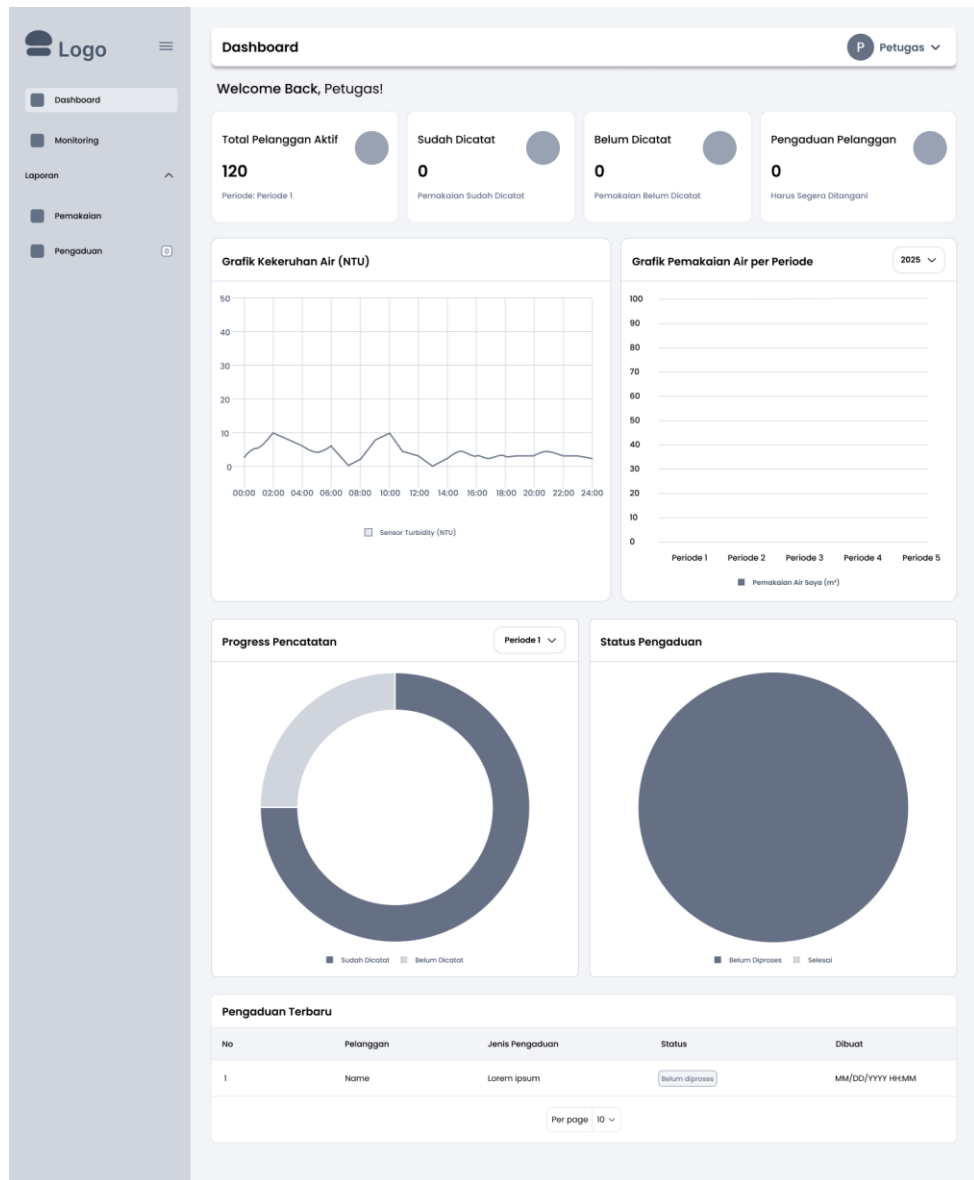


Gambar 44. Wireframe Halaman Create Periode

Wireframe halaman tambah periode merupakan halaman untuk menambahkan data periode baru ke dalam sistem.

Wireframe Awal Halaman Petugas

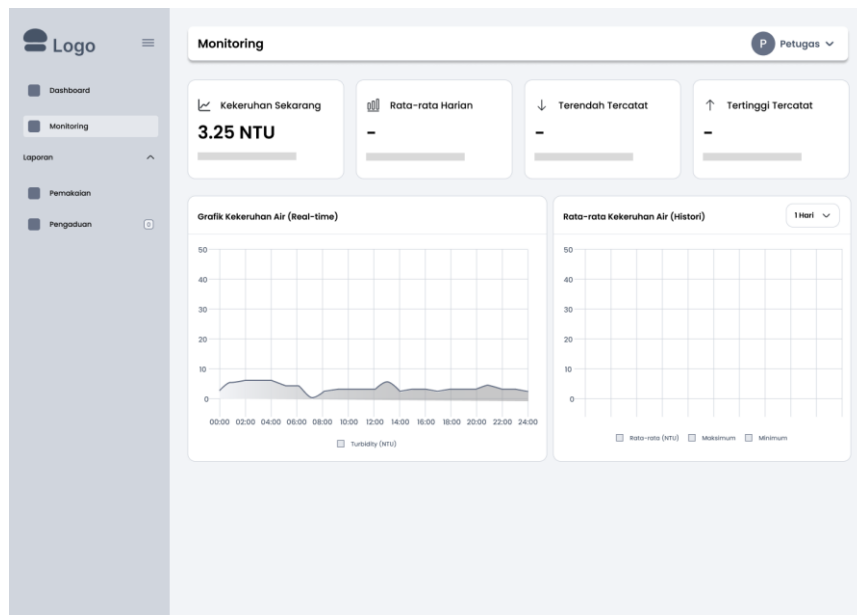
- **Halaman *Dashboard* Petugas**



Gambar 45. *Wireframe* Halaman *Dashboard* Petugas

Halaman *dashboard* petugas menampilkan *card summary* yang menyajikan data total pelanggan aktif, jumlah data pemakaian air yang sudah dan belum dicatat petugas, jumlah pengaduan yang masuk, grafik kekeruhan air (*realtime*), grafik pemakaian air per-periode, grafik progress pencatatan, status pengaduan dan pengaduan terbaru.

- **Halaman *Monitoring***



Gambar 46. Wireframe Halaman *Monitoring*

Wireframe halaman *monitoring* menampilkan grafik kekeruhan air (NTU) yang diperbarui setiap 1 jam sekali, histori kekeruhan air, dan *card summary* yang menyajikan data kekeruhan sekarang, nilai rata-rata kekeruhan air yang tercatat dalam satu hari, nilai kekeruhan tertinggi dan terendah yang pernah tercatat.

- **Halaman Catat Pemakaian**

The wireframe shows a 'Create Pemakaian' form. On the left is the same sidebar as in Gambar 46. The main content area has a header 'Create Pemakaian' and a user profile 'P Petugas'. Below the header is a 'Scan QR Code' section with a camera icon and the text 'Klik "Aktifkan Kamera" untuk memulai scan QR Code'. To the right is a 'Data Pemakaian' section with the following fields: 'Nama Pelanggan*' (a dropdown menu with 'Select an option'), 'Meter Awal' and 'Meter Akhir*' (text input fields), 'Jumlah Pemakaian (m³)' and 'Tagihan (Rp)' (text input fields), and 'Periode*' (a dropdown menu with 'Select an option'). At the bottom are 'Create' and 'Cancel' buttons.

Gambar 47. Wireframe Halaman Catat Pemakaian

Halaman catat pemakaian merupakan halaman yang digunakan petugas untuk mencatat data pemakaian air pelanggan per-periode. Petugas dapat menginputkan data seperti nama pelanggan, meter akhir, dan periode, nanti sistem akan menampilkan jumlah pemakaian dan tagihan secara otomatis. Untuk mencari nama pelanggan dapat menggunakan scan qr-code untuk mempermudah identifikasi pelanggan dengan cepat.

Wireframe Halaman Pelanggan

- **Halaman Login**

Daftar disini'."/>

Gambar 48. *Wireframe Halaman Login*

Halaman login merupakan halaman yang berfungsi sebagai gerbang utama untuk mengakses sistem.

- **Halaman Daftar Akun**

Logo

Daftar Akun

Silahkan isi form berikut untuk mendaftar sebagai pelanggan PAMTIRTA Tempino

Nama Lengkap*

No. Handphone*

Email*

Password*

Password harus terdiri dari minimal 8 karakter.

Konfirmasi Password*

Masukkan password sekali lagi untuk konfirmasi.

Upload Foto KTP*

No file chosen

Upload File KTP untuk verifikasi warga RT.08. Ukuran maksimal file 200 KB format jpg/png

Informasi Penting:

- Pendaftaran hanya untuk warga RT.08
- Kartu Keluarga akan digunakan untuk verifikasi alamat
- Setelah pendaftaran, tunggu konfirmasi dari admin SIPAMTINO
- Tarif akan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku

Daftar

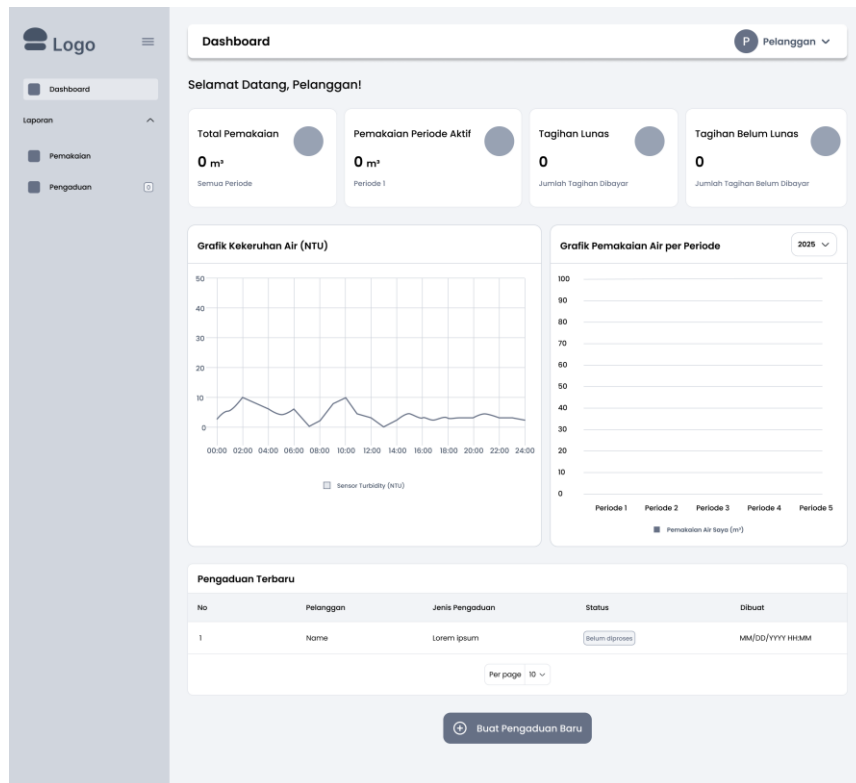
[Kembali ke Beranda](#)

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Gambar 49. *Wireframe* Daftar Akun Pelanggan

Halaman daftar akun digunakan oleh calon pelanggan untuk membuat akun baru dan mendaftar ke dalam sistem.

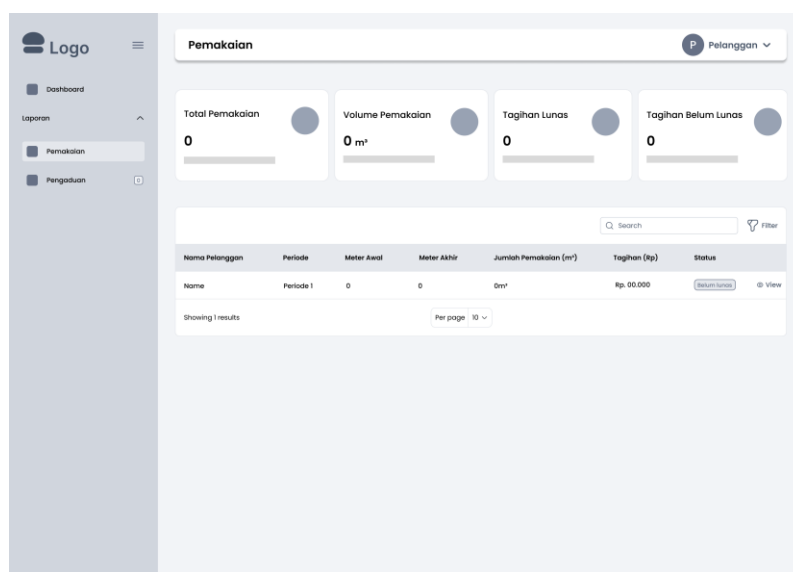
- **Halaman *Dashboard* Pelanggan**



Gambar 50. Wireframe Halaman Dashboard Pelanggan

Halaman dashboard pelanggan menampilkan *card summary* yang menyajikan data total pemakaian air per-periode, tagihan yang lunas dan belum lunas, grafik kekeruhan air (*realtime*), grafik pemakaian air per-periode dan pengaduan terbaru.

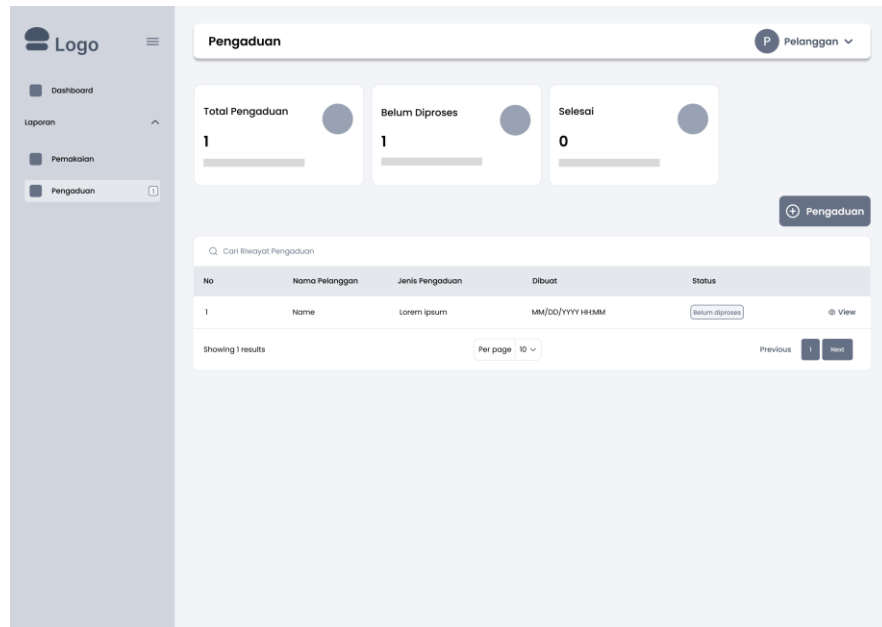
- **Halaman Pemakaian**



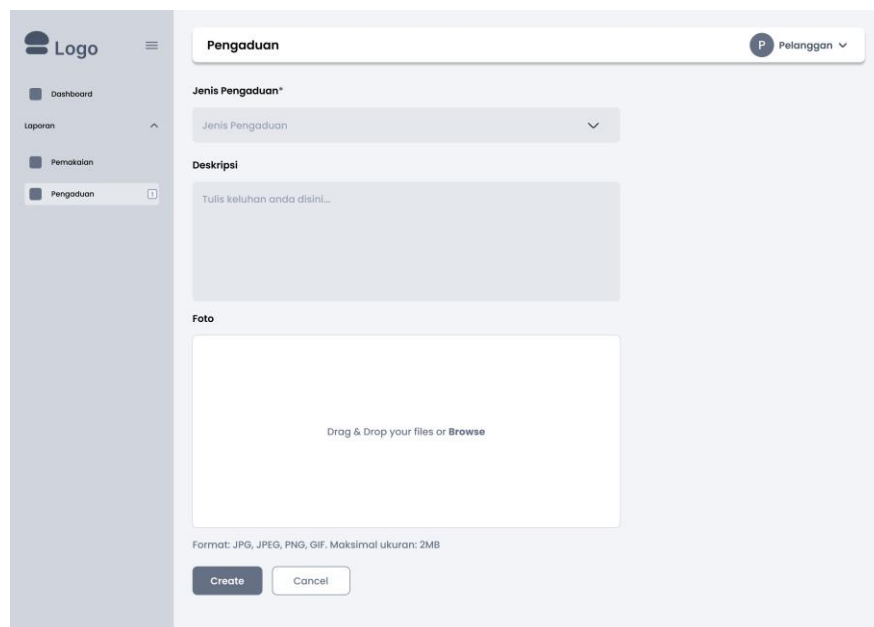
Gambar 51. Wireframe Halaman Lihat Pemakaian

Halaman lihat pemakaian menampilkan data penggunaan air oleh pelanggan secara rinci dalam setiap periode pemakaian.

- **Halaman Pengaduan**



Gambar 52. Wireframe Halaman Lihat Pengaduan



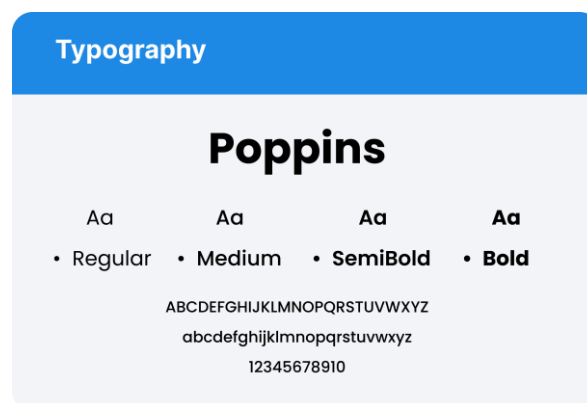
Gambar 53. Wireframe Halaman Buat Pengaduan

Gambar 52 dan 53 merupakan gambar *wireframe* halaman pengaduan. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan, mengelola, dan memantau laporan keluhan yang diajukan oleh pelanggan terkait layanan air.

E. User Interface Guideliness

User interface (UI) Guideliness merupakan suatu dokumen yang memuat pedoman dan aturan dalam merancang elemen pada produk antarmuka pengguna. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka yang dibuat memiliki konsistensi, kemudahan penggunaan, dan pengalaman pengguna (*user experience*) yang optimal, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efisien tanpa perlu banyak belajar atau mengalami kebingungan. Berikut merupakan beberapa komponen yang terdapat di dalam sebuah *UI Guideliness* diantaranya:

- **Typography**



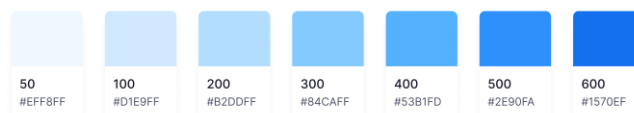
Gambar 54. *Typography*

Dalam perancangan desain *website* SIPAMTINO menggunakan jenis *font* Poppins sebagai elemen tipografi utama. *Font* Poppins adalah salah satu jenis huruf (*font family*) yang termasuk dalam kategori sans-serif, yaitu font tanpa kait atau lengkungan kecil pada ujung huruf yang mengutamakan keterbacaan dan memberikan kesan yang formal dan modern.

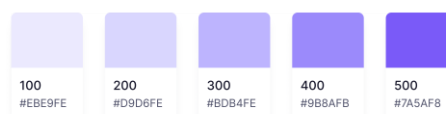
- **Warna**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa kelompok warna pada perancangan desain *website* SIPAMTINO sebagai berikut:

Primary Color



Secondary Color





Gambar 55. Pallet warna website SIPAMTINO

Penggunaan warna biru sebagai warna utama dalam perancangan website SIPAMTINO didasarkan pada warna biru memiliki keterkaitan yang erat dengan elemen air, yang menjadi fokus utama layanan PAM Tirta Tempino sebagai penyedia air bersih. Secara visual, biru mencerminkan kesan jernih, segar, dan bersih, sehingga mampu memperkuat identitas dan citra.

- **Icon**

Icon merupakan simbol yang menggambarkan suatu objek atau fungsi tertentu. *Icon* dapat mempermudah pengguna dalam mengenali, memahami, dan mengakses suatu fungsi, aplikasi, atau perintah secara cepat tanpa harus membaca teks. Berikut merupakan *icon* yang digunakan dalam *website* SIPAMTINO:



Gambar 56. *Icon*

- **Text Field**

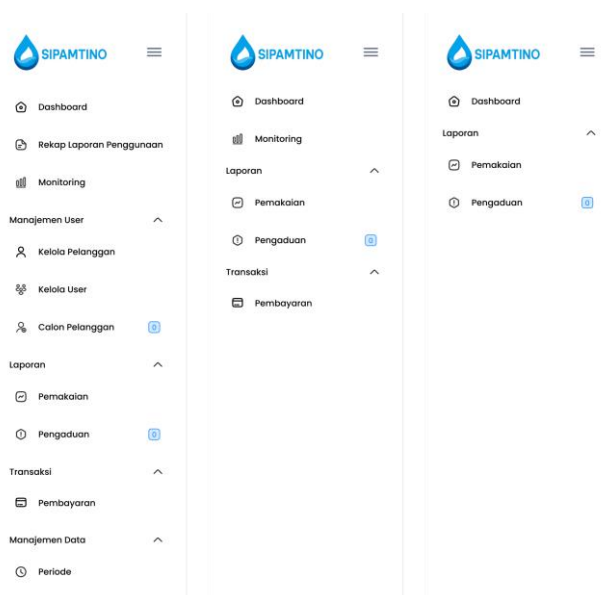
Text field merupakan elemen yang berfungsi sebagai area *input* tempat pengguna dapat memasukkan teks, angka, atau karakter lainnya sesuai kebutuhan sistem. Secara visual, *text field* berbentuk kotak atau garis horizontal yang dapat diklik untuk memunculkan kursor teks sebagai tanda siap menerima input. Berikut merupakan *textfield* yang digunakan pada website SIPAMTINO:

Nama Lengkap	Meter Awal 	Meter Akhir*
No. Handphone	Jumlah Pemakaian (m³) 	Tagihan (Rp)
Masukkan email anda	Deskripsi Tulis keluhan anda disini...	
Masukkan password anda		
Nama Pelanggan* 	Email* 	
Nomor HP* 	Password* 	

Gambar 57. *Text Field*

- **Side Bar**

Sidebar adalah jenis elemen *UI* yang biasanya terletak di sisi kiri atau kanan halaman *website* yang umumnya berbentuk panel atau bilah vertikal. *Sidebar* berfungsi sebagai area tambahan yang menampilkan fitur pendukung, menu navigasi, atau informasi tambahan tanpa mengganggu konten utama yang ditampilkan. Melalui *sidebar*, pengguna dapat dengan cepat mengakses bagian-bagian tertentu dari sistem.



Gambar 58. *Komponen Sidebar Website SIPAMTINO*

4.4 *Prototype*

Merupakan tahap di mana ide-ide yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya diimplementasi menjadi bentuk nyata atau model sederhana dari solusi yang ingin dibuat. Desain awal suatu produk akan

dirancang untuk mendeteksi kesalahan sejak awal dan memperoleh berbagai ide baru (I. P. Sari et al., 2020). Tujuan utama tahap ini adalah untuk mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang bisa diuji dan dievaluasi oleh pengguna untuk memperoleh tanggapan dan *feedback* yang sesuai untuk menyempurnakan desain.

A. High Fidelity (Hi-Fi)

Hi-fi adalah desain yang memiliki tingkat kemiripan sangat tinggi dengan produk akhir, baik dari segi tampilan visual seperti warna, gambar, ikon, dan tipografi maupun interaktivitasnya. *High fidelity* memiliki peran penting dalam memastikan bahwa rancangan yang dikembangkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berfungsi secara efektif dan mudah dipahami oleh pengguna. Berikut merupakan rancangan desain *hi-fi website* SIPAMTINO:

High Fidelity Halaman Landing Page

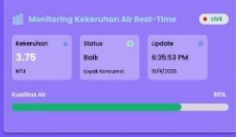
Halaman *landing page* adalah tampilan awal yang pengguna lihat ketika membuka sebuah *website*. Pada halaman ini disajikan rangkuman informasi penting, mulai dari penjelasan fitur utama, gambaran umum mengenai PAM TIRTA Tempino, kumpulan berita terbaru, daftar pertanyaan yang sering diajukan (*FAQ*), hingga detail kontak yang dapat dihubungi. Seluruh elemen tersebut disusun untuk memberi pemahaman cepat kepada pengunjung mengenai layanan dan identitas dari *website* SIPAMTINO. Berikut merupakan tampilan *landing page* dari *website* SIPAMTINO:


[Beranda](#)
[Fitur](#)
[Tentang](#)
[Berita](#)
[Kontak](#)
[Daftar Akun](#)
[Masuk Sistem](#)

Sistem Informasi PAM TIRTA TEMPINO

SIPAMTINO merupakan solusi digital yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan PAM Tirta Tempino. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi layanan air bersih lebih mudah, cepat, dan transparan. Dilengkapi monitoring kekeruhan air real time serta info layanan langsung dalam satu sistem.

[Mulai Sekarang](#)
[Pelajari Lebih Lanjut](#)



Fitur Kami



Monitoring kekeruhan air

Pantau tingkat kekeruhan air langsung dari dashboard monitoring kekeruhan air RTU yang diperbarui tiap saat. Fitur ini dapat memastikan air yang digunakan selalu sesuai standar kesehatan.



Lihat Pemakaian Pelanggan

Pelanggan dapat melihat riwayat pemakaian air mereka per-periode dan memantau tagihan air yang muncul berdasarkan jumlah pemakaian.



Pengaduan

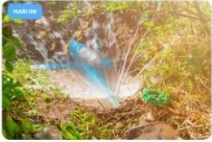
Pelanggan dapat melaporkan berbagai masalah terkait layanan. Pengaduan dapat disampaikan lebih cepat, lengkap dengan detail lokasi, waktu kejadian, dan foto sebagai bukti.



Tentang PAM Tirta Tempino

PAM Tirta Tempino adalah lembaga penyedia air bersih yang berada di kelurahan Tempino Muara Jambi yang diresmikan pada tanggal 9 Januari 2023 sebagai bagian dari program bantuan pemerintah dan dikelola oleh masyarakat setempat. PAM Tirta Tempino bertanggung jawab dalam sektor pendistribusian air bersih dan memberikan layanan air yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berita



19 September 2025

Gangguan Sementara Distribusi Air di Wilayah Tempino

Tempino- Selubung dengan adanya pekerjaan perbaikan saluran pada saluran digital sebagian ditutup di bagian wilayah Tempino mengalami gangguan sementara. Tim kami telah melakukan untuk memastikan pekerjaan selesai.

[Baca Selengkapnya](#)



29 Agustus 2025

Layanan Air Bersih Lebih Terjamin, PAM Tirta Tempino Gunakan Sensor Kekeruhan

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, PAM Tirta Tempino kini mulai menerapkan teknologi sensor kekeruhan pada sistem distribusi air bersih. Inovasi ini bertujuan untuk memonitor.

[Baca Selengkapnya](#)

FAQ

Pertanyaan umum yang sering ditanyakan mengenai layanan kami

Bagaimana cara mendaftar menjadi pelanggan PAM?

Apa saja syarat untuk pemasangan sambungan baru?

Bagaimana melaporkan kebocoran pipa atau gangguan aliran air?

Bagaimana cara mengajukan permohonan pindah meteran air?

▼

▼

▼

▼

Sistem Informasi PAM TIRTA TEMPINO

Sistem digital yang memberikan layanan yang cepat, responsif, dan transparan bagi masyarakat.

Navigasi

[Beranda](#)

[Tentang](#)

[FAQ](#)

[Kontak](#)

Hubungi Kami

Alamat

Jl. Jember - Kademarang No. 23 RT 08, Kelurahan Tempino Kecamatan Muara Tempino Kabupaten Muara Jambi

Telepon

+6282249517899

Email

info@pamtirta.com

Waktu Operasional

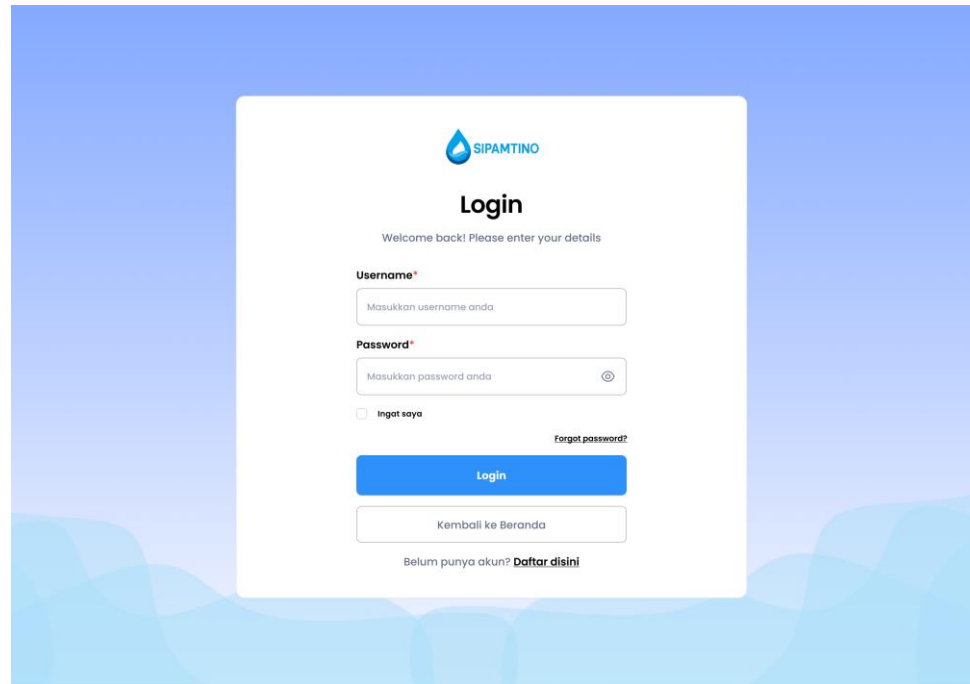
Setiap hari 08.00 - 17.00 WIB

© 2025 Sistem Informasi PAM Tirta Tempino

Gambar 59. *Hi-fi halaman landing page*

High Fidelity Awal Halaman Admin

- Halaman Login



SIPAMTINO

Login

Welcome back! Please enter your details

Username*

Password*

☐ Ingat saya

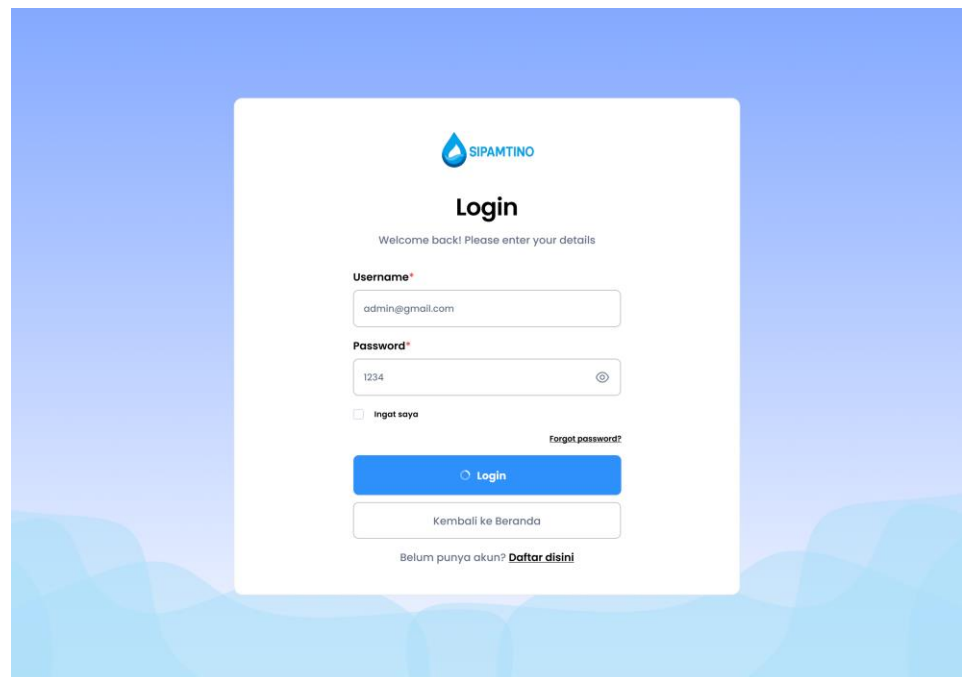
[Forgot password?](#)

Login

[Kembali ke Beranda](#)

Belum punya akun? [Daftar disini](#)

Gambar 60. Tampilan 1 *Hi-fi* Halaman *Login*



SIPAMTINO

Login

Welcome back! Please enter your details

Username*

Password*

☐ Ingat saya

[Forgot password?](#)

Login

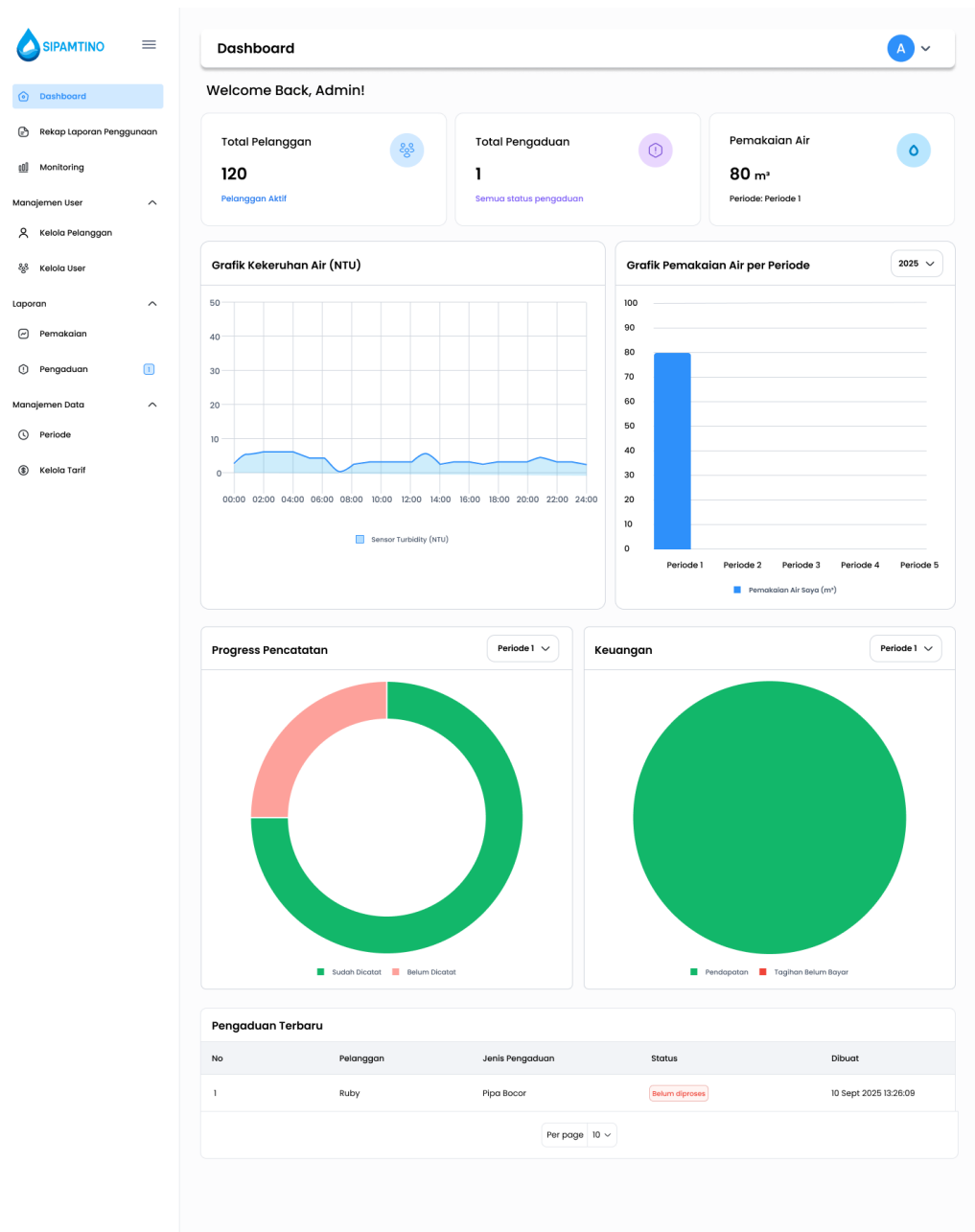
[Kembali ke Beranda](#)

Belum punya akun? [Daftar disini](#)

Gambar 61. Tampilan 2 *Hi-fi* Halaman *Login*

Pada halaman *login*, pengguna diminta memasukkan informasi seperti *username* dan *password* yang telah terdaftar untuk masuk ke dalam sistem.

- **Halaman Dashboard Admin**



Gambar 62. *Hi-fi Halaman Dashboard Admin*

Pada halaman *dashboard* admin menampilkan berbagai data dalam bentuk visual dan statistik, seperti grafik kondisi kekeruhan air secara *realtime*, laporan pemakaian air berdasarkan periode tertentu, perkembangan aktivitas pencatatan oleh petugas, grafik keuangan yang mencakup total pendapatan dan jumlah tagihan yang belum terselesaikan, dan daftar pengaduan terbaru yang masuk agar admin dapat memantau kebutuhan pengguna secara cepat.

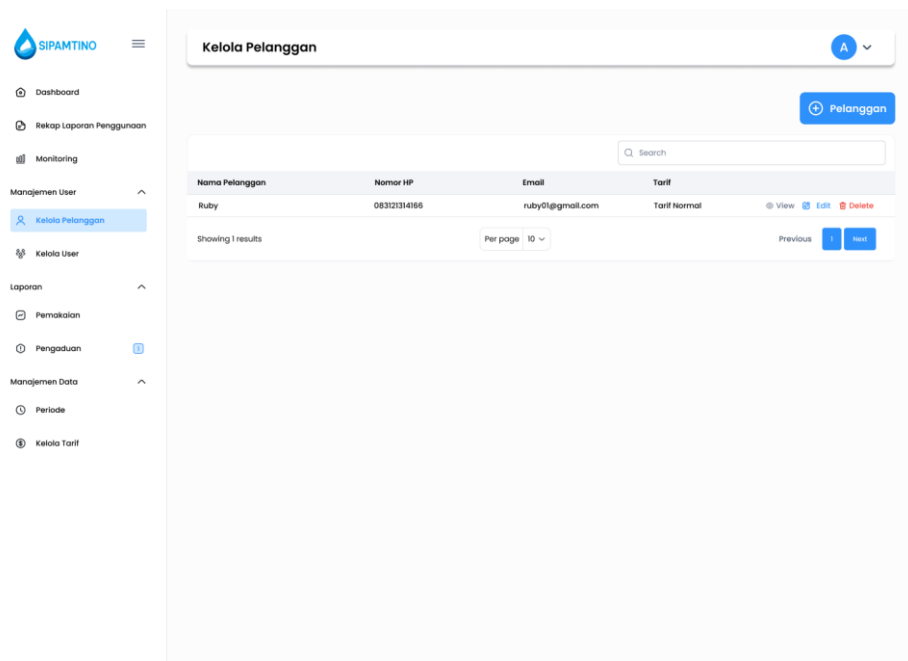
- **Halaman Rekap Laporan Penggunaan**

Gambar 63. *Hi-fi* Halaman Rekap Laporan Penggunaan

Pada halaman rekap laporan penggunaan, memungkinkan admin memilih periode awal dan akhir untuk menampilkan data pemakaian air dalam rentang waktu tertentu. Setelah menentukan periode, admin dapat mengunduh laporan tersebut dalam format PDF. Fitur ini memudahkan proses pelaporan, penyimpanan arsip, dan distribusi informasi kepada pihak PAMTIRTA Tempino.

- **Halaman Kelola Pelanggan**

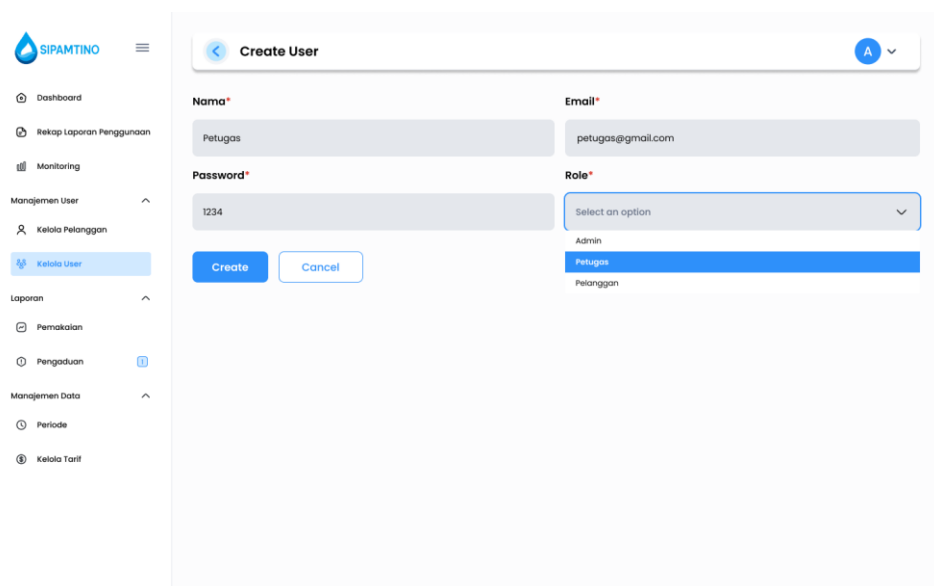
Gambar 64. *Hi-fi* Halaman Create Pelanggan



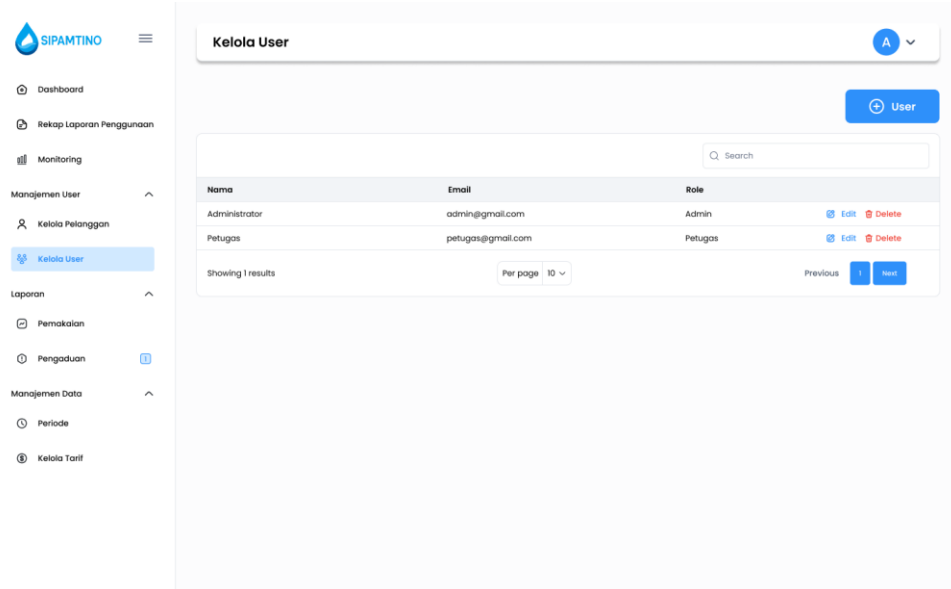
Gambar 65. *Hi-fi* Halaman Setelah Data Pelanggan Ditambahkan

Gambar 64 dan 65 merupakan tampilan halaman fitur kelola pelanggan. Halaman kelola pelanggan adalah untuk mengatur dan mengelola data seluruh pelanggan PAMTIRTA Tempino dalam sistem. Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan data pelanggan baru, memperbarui informasi pelanggan, melihat detail akun, serta melakukan penghapusan data jika diperlukan.

- **Kelola User**



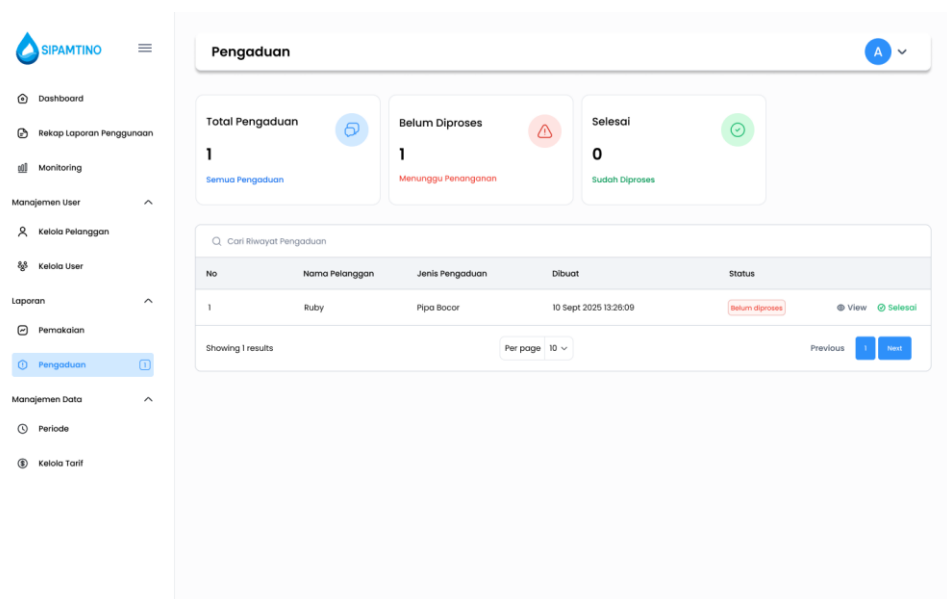
Gambar 66. *Hi-fi* Halaman Create User



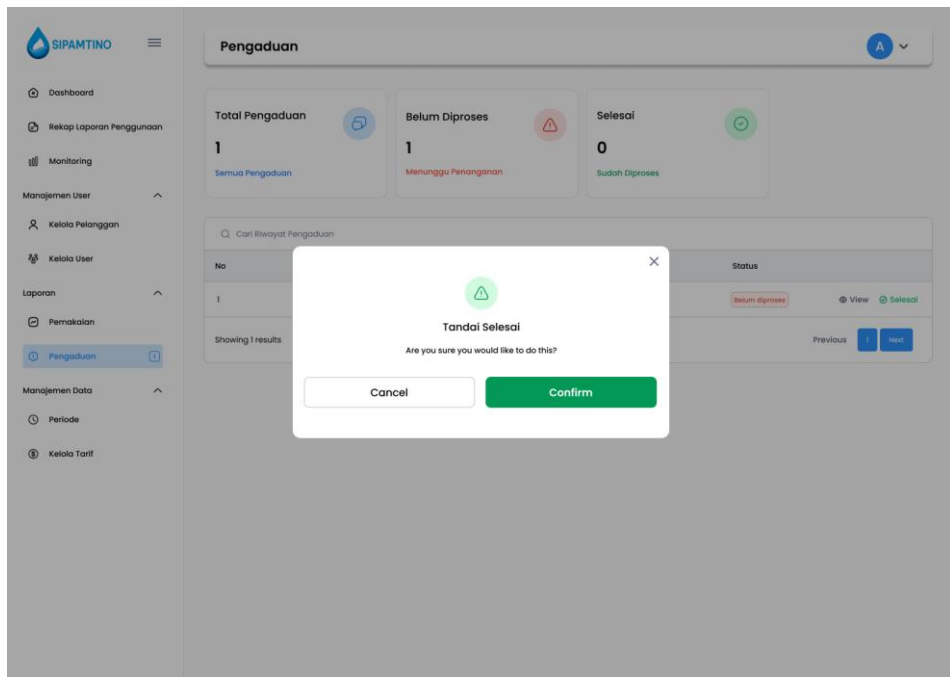
Gambar 67. *Hi-fi* Halaman Setelah Data User Dibuat

Pada halaman kelola *user*, admin dapat melakukan penambahan akun pengguna baru, memperbarui data user, menetapkan jenis hak akses atau *role* seperti admin, petugas, maupun pelanggan, hingga menghapus pengguna apabila dibutuhkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan tiap user memperoleh izin akses yang tepat sekaligus menjaga keamanan serta dalam penggunaan sistem.

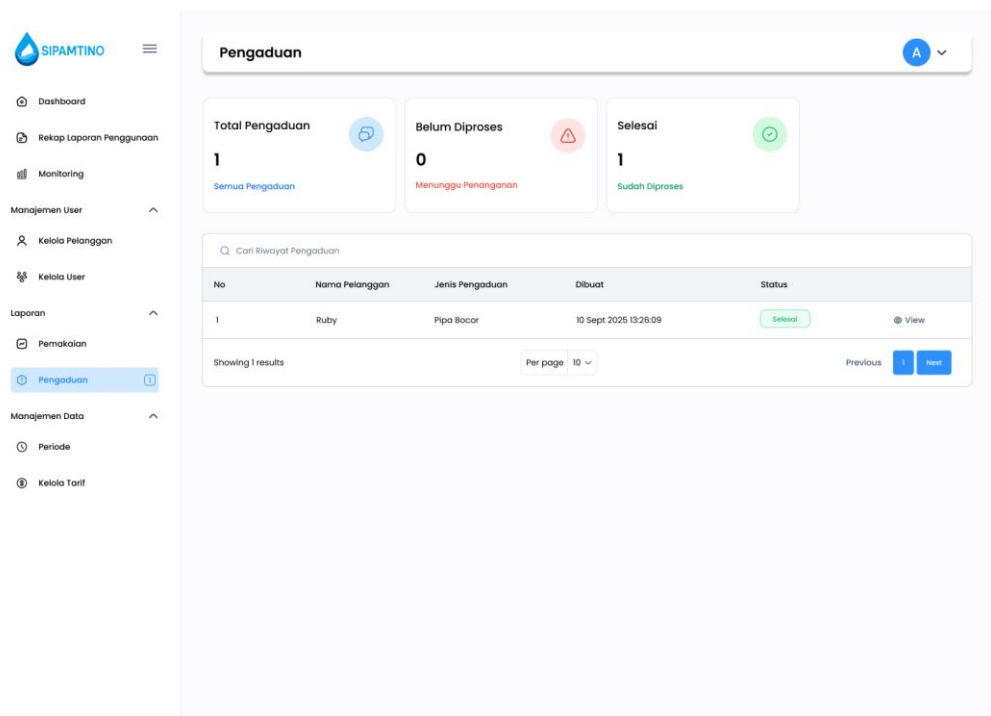
- **Halaman Pengaduan**



Gambar 68. *Hi-fi* Halaman Pengaduan

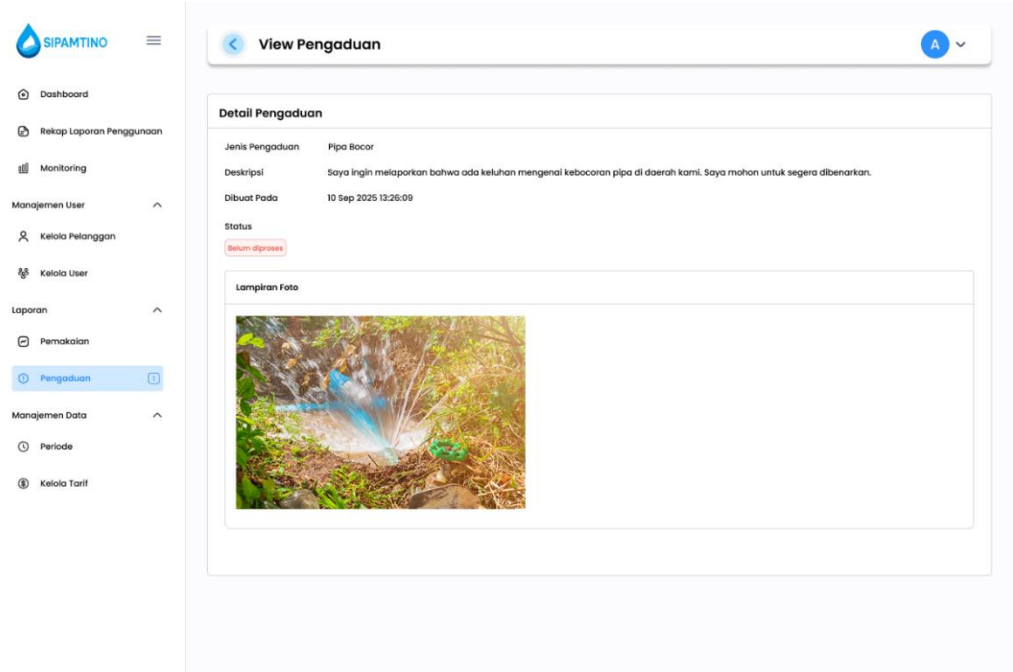


Gambar 69. *Hi-fi* Halaman Tandai Selesai Pengaduan



Gambar 70. *Hi-fi* Halaman Pengaduan Selesai

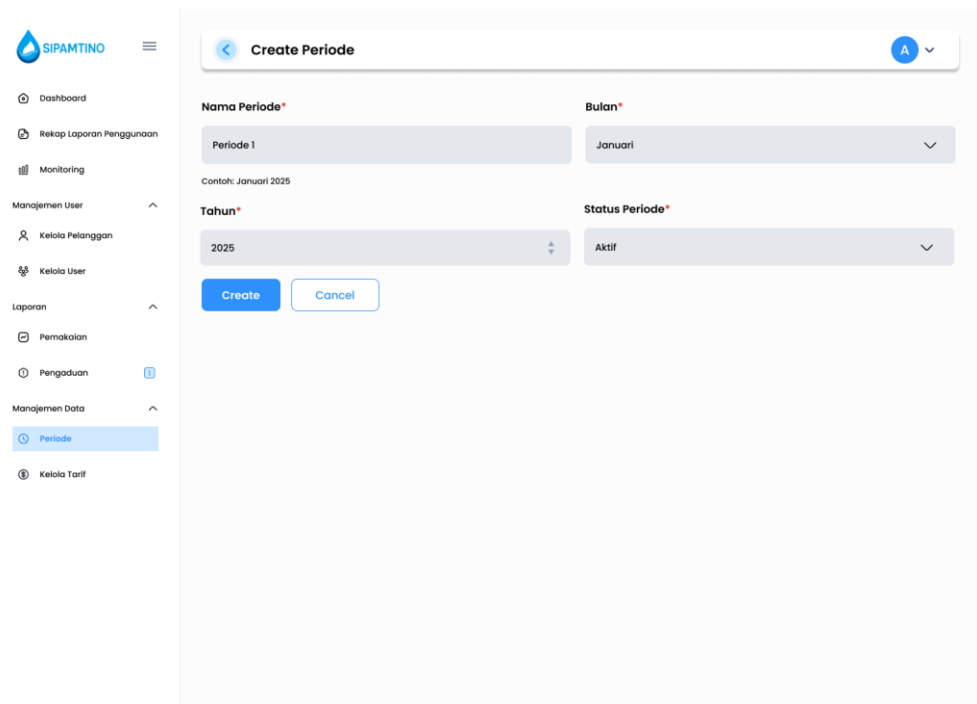
Gambar 68 – 70 merupakan halaman pengaduan yang menampilkan berbagai keluhan atau masalah yang diajukan pelanggan terkait layanan yang mereka terima. Pada halaman ini admin dapat memantau setiap laporan yang masuk, menindaklanjuti permasalahan tersebut, serta mengubah status pengaduan menjadi “selesai” apabila masalah yang dilaporkan telah ditangani.



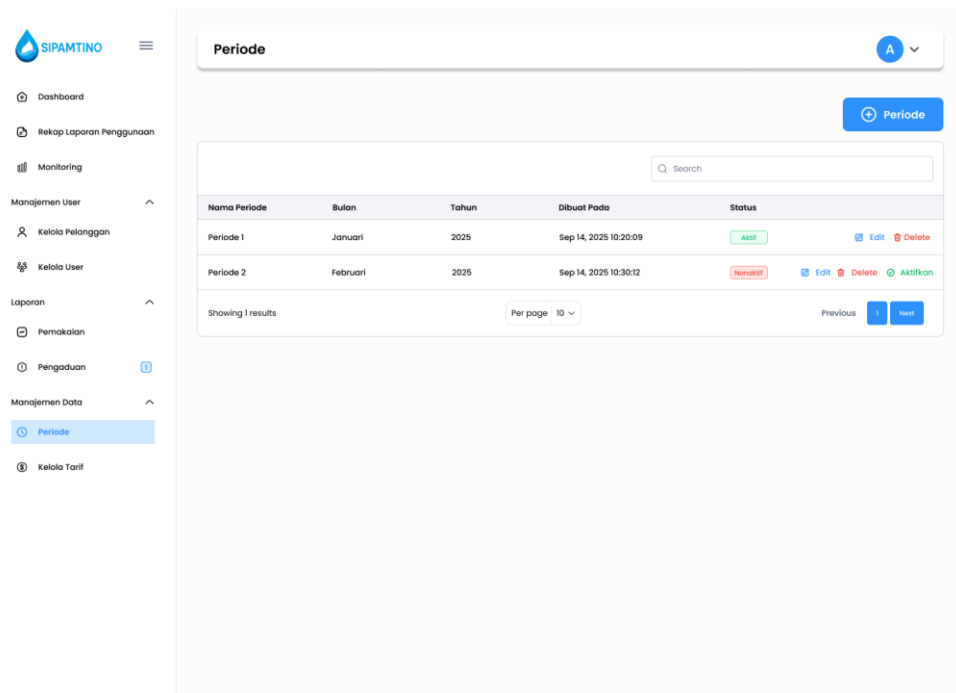
Gambar 71. *Hi-fi* Halaman *View Pengaduan*

Gambar 71 menampilkan halaman *view* pengaduan. Pada halaman ini, admin dapat melihat secara detail isi pengaduan pelanggan.

- **Halaman Periode**



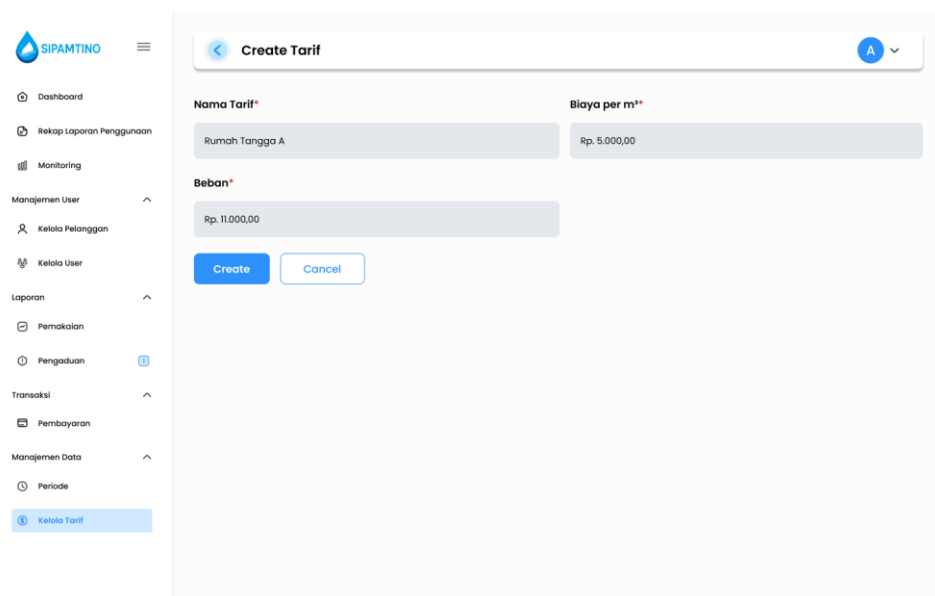
Gambar 72. *Hi-fi* Halaman *Create Periode*



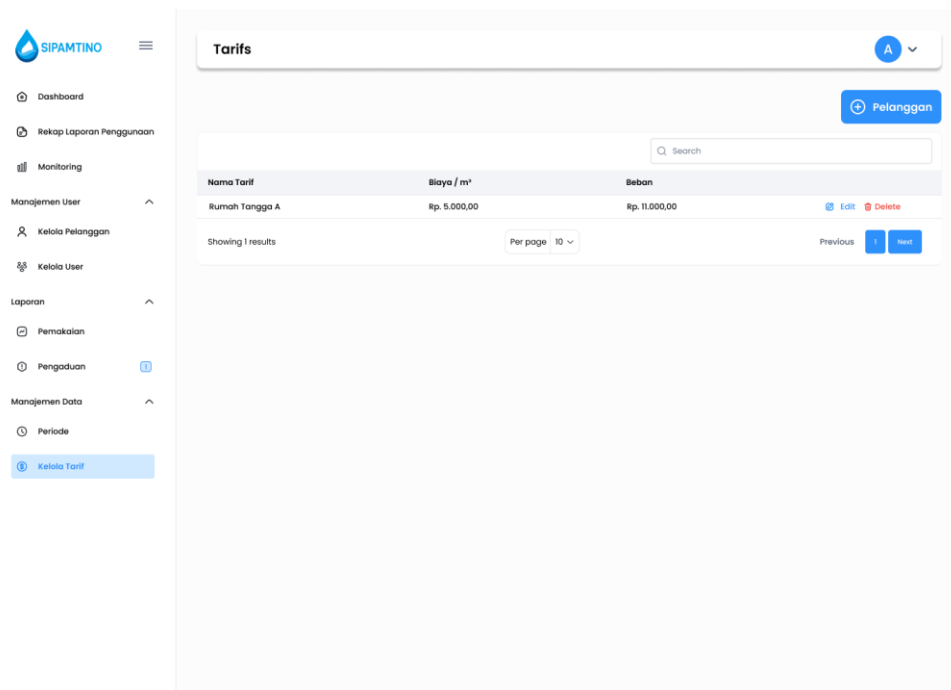
Gambar 73. *Hi-fi* Halaman Periode Yang Telah Ditambahkan

Pada gambar 72 dan 73 menampilkan halaman *create* periode, yaitu halaman untuk membuat periode baru, di mana admin dapat menginputkan nama periode, bulan, tahun, dan menentukan statusnya. Fitur periode digunakan untuk mengatur rentang waktu yang akan digunakan dalam pencatatan dan pelaporan data.

- **Halaman Kelola Tarif**



Gambar 74. *Hi-fi* Halaman *Create* Tarif



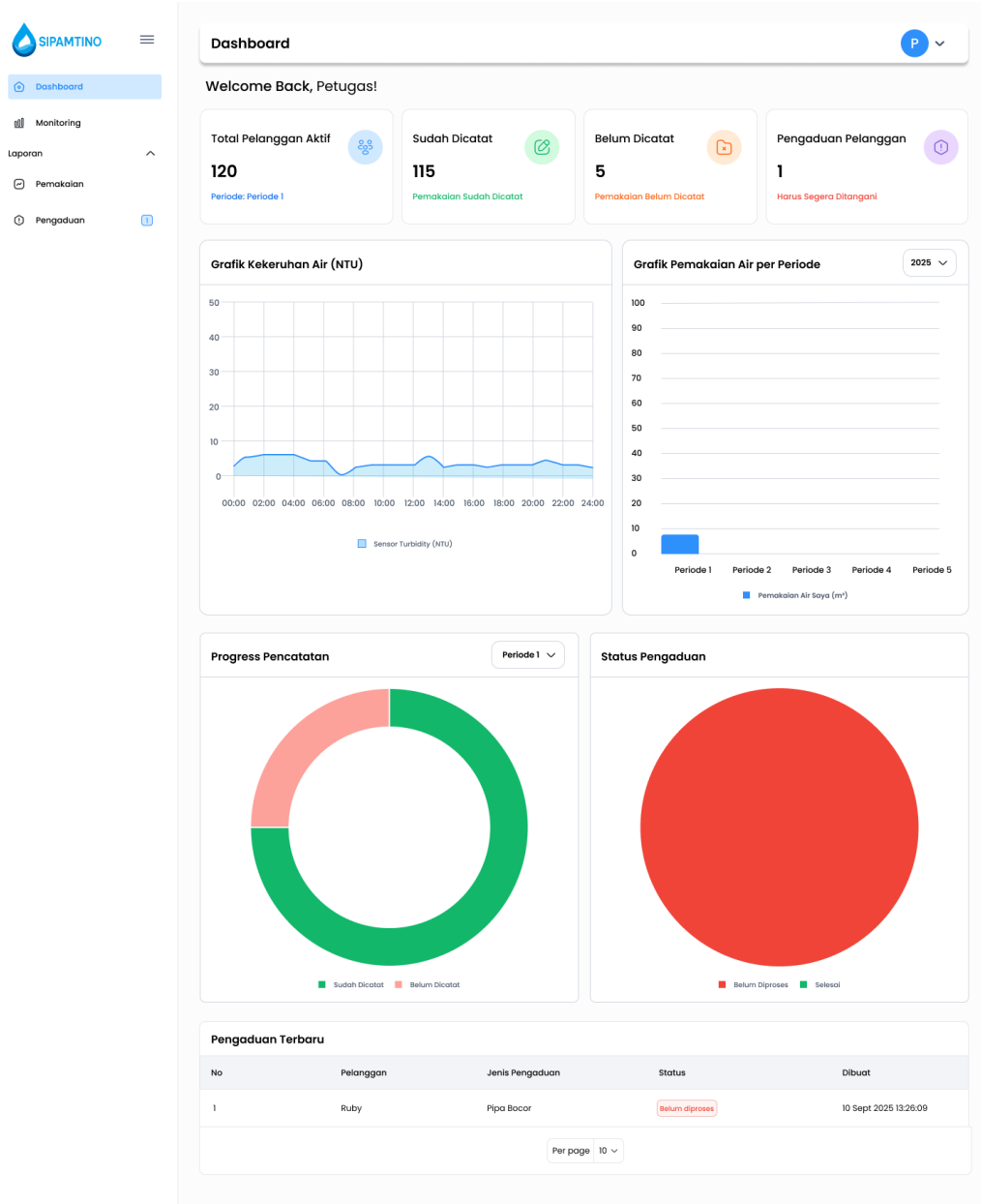
Gambar 75. *Hi-fi* Halaman Tarif Yang Telah Dibuat

Gambar 74 dan 75 menampilkan halaman fitur tarif. Pada fitur ini, admin dapat mengatur dan menetapkan jenis tarif air beserta besaran biaya yang dikenakan kepada pelanggan. Tarif yang telah ditentukan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam sistem untuk menghitung tagihan air pelanggan secara otomatis, sehingga penetapan total biaya pembayaran dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan golongan tarif yang berlaku.

***Hi-fi* Awal Halaman Petugas**

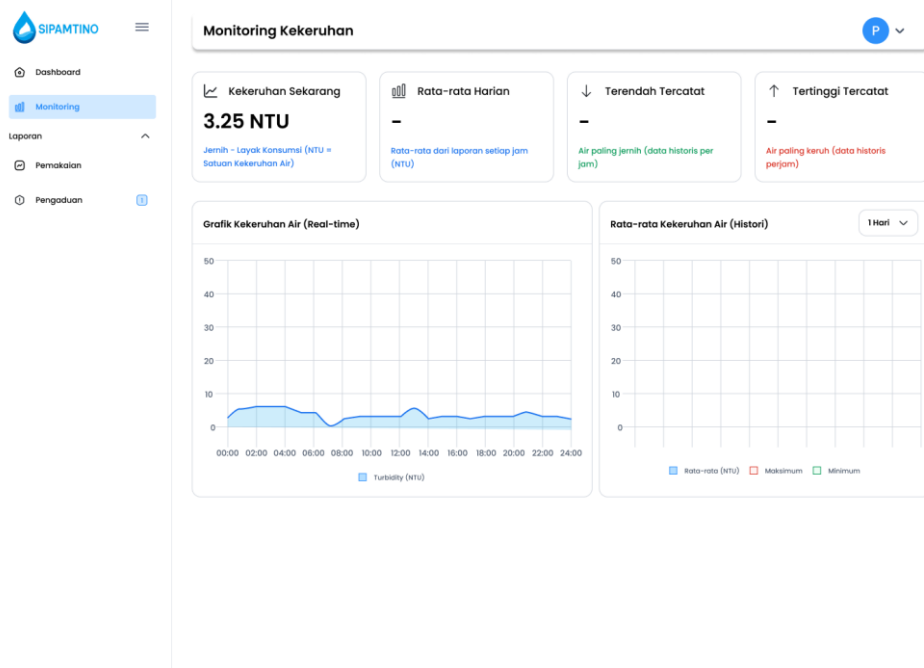
- ***Dashboard* Petugas**

Halaman *dashboard* petugas menampilkan *card summary* yang menyajikan data total pelanggan aktif, jumlah data pemakaian air yang sudah dan belum dicatat petugas, jumlah pengaduan yang masuk, grafik kekeruhan air (*realtime*), grafik pemakaian air per-periode, grafik progress pencatatan, status pengaduan dan pengaduan terbaru.



Gambar 76. *Hi-fi* Halaman *Dashboard* Petugas

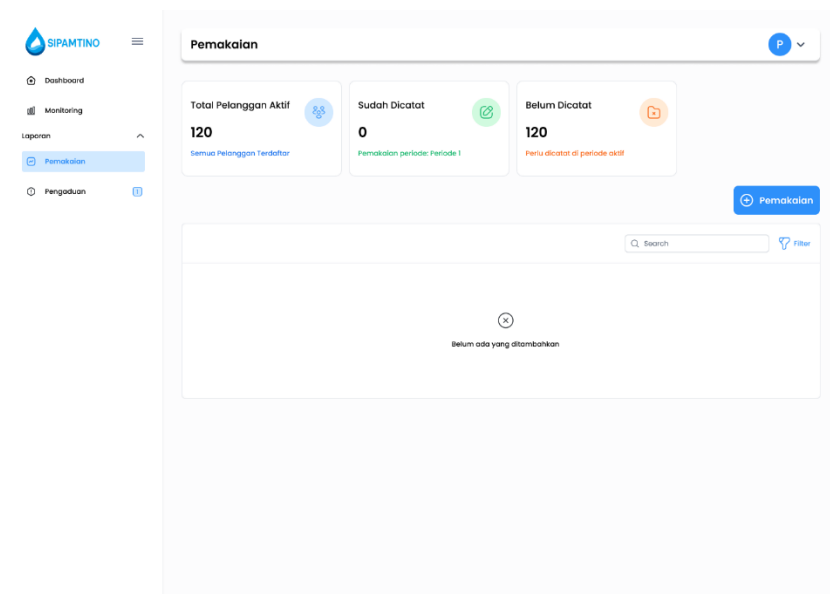
- **Halaman Monitoring**



Gambar 77. *Hi-fi* Halaman *Monitoring*

Pada gambar 77 merupakan halaman *monitoring*, yang menampilkan visualisasi kondisi kekeruhan air (NTU) yang diperbarui secara berkala setiap satu jam. Selain grafik utama, halaman ini juga menyajikan riwayat kekeruhan air dari waktu ke waktu, sehingga petugas dapat melihat perubahan yang terjadi, serta nilai kekeruhan tertinggi dan terendah yang pernah terekam.

- **Halaman Catat Pemakaian**



Gambar 78. *Hi-fi* Halaman *Pemakaian*

The screenshot shows the 'Create Pemakaian' form in the SIPAMTINO application. The left sidebar contains the following menu items: Dashboard, Monitoring, Laporan, **Pemakaian** (highlighted), and Pengaduan. The main form area is titled 'Create Pemakaian' and contains two main sections:

- Scan QR Code:** A section with a camera icon and the text 'Klik "Aktifkan Kamera" untuk memulai scan QR Code'.
- Data Pemakaian:** A section with the following fields:
 - Nama Pelanggan*:** A dropdown menu with 'Select an option'.
 - Meter Awal:** An input field.
 - Meter Akhir*:** An input field.
 - Jumlah Pemakaian (m³):** An input field.
 - Tagihan (Rp):** An input field.
 - Periode*:** A dropdown menu with 'Select an option'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Create' and 'Cancel'.

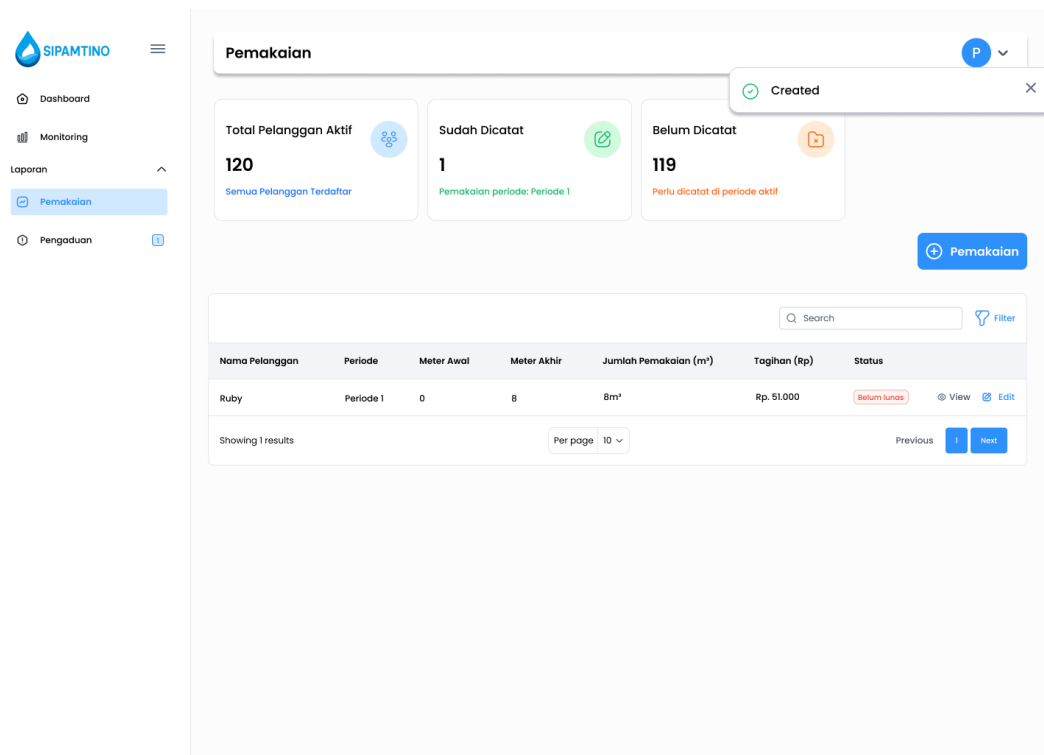
Gambar 79. Tampilan 1 *Hi-fi* Halaman Catat Pemakaian

This screenshot shows the 'Create Pemakaian' form after data has been entered. The left sidebar is identical to the previous image. The main form area shows the following state:

- Scan QR Code:** Same as the previous image.
- Data Pemakaian:**
 - Nama Pelanggan*:** The dropdown now shows 'Ruby'.
 - Meter Awal:** The input field contains '0'.
 - Meter Akhir*:** The input field contains '8'.
 - Jumlah Pemakaian (m³):** The input field contains '8'.
 - Tagihan (Rp):** The input field contains '51000'.
 - Periode*:** The dropdown menu is open, showing a search bar with the text 'Start typing to search...' and a list of options: 'Periode 1' (highlighted in blue), 'Periode 2', 'Periode 3', 'Periode 4', and 'Periode 5'.

The 'Create' and 'Cancel' buttons remain at the bottom.

Gambar 80. Tampilan 2 *Hi-fi* Halaman Catat Pemakaian



Gambar 81. *Hi-fi* Halaman Data Pemakaian Yang Telah Dicatat

Halaman catat pemakaian merupakan halaman yang digunakan petugas untuk mencatat data pemakaian air pelanggan per-periode. Petugas dapat menginputkan data seperti nama pelanggan, meter akhir, dan periode, nanti sistem akan menampilkan jumlah pemakaian dan tagihan secara otomatis. Untuk mencari nama pelanggan dapat menggunakan *scan qr-code* untuk mempermudah identifikasi pelanggan dengan cepat.

Halaman Pelanggan

- **Halaman Daftar Akun Pelanggan**

SIPAMTINO

Daftar Akun

Silahkan isi form berikut untuk mendaftar sebagai pelanggan PAMTIRTA Tempino

Nama Lengkap*

Rubyjane

No. Handphone*

083121314166

Email*

ruby01@gmail.com

Password*

Abcd1234_

Password harus terdiri dari minimal 8 karakter.

Konfirmasi Password*

Abcd1234_

Masukkan password sekali lagi untuk konfirmasi.

Upload Foto KTP*

Choose File fotoktpruby.png

Upload File KTP untuk verifikasi warga RT.08. Ukuran maksimal file 200 KB format jpg/png

Informasi Penting:

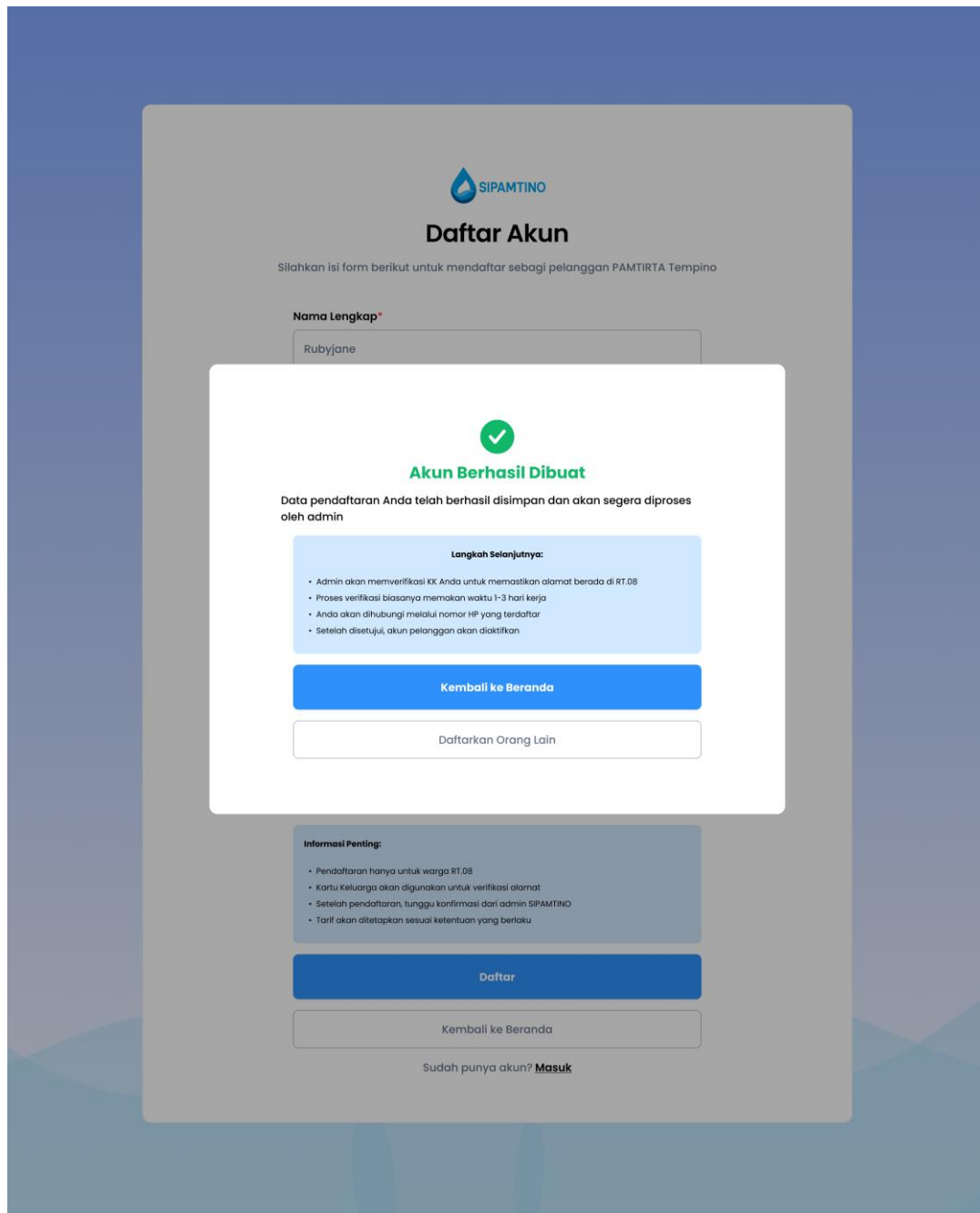
- Pendaftaran hanya untuk warga RT.08
- Kartu Keluarga akan digunakan untuk verifikasi alamat
- Setelah pendaftaran, tunggu konfirmasi dari admin SIPAMTINO
- Tarif akan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku

Daftar

Kembali ke Beranda

Sudah punya akun? [Masuk](#)

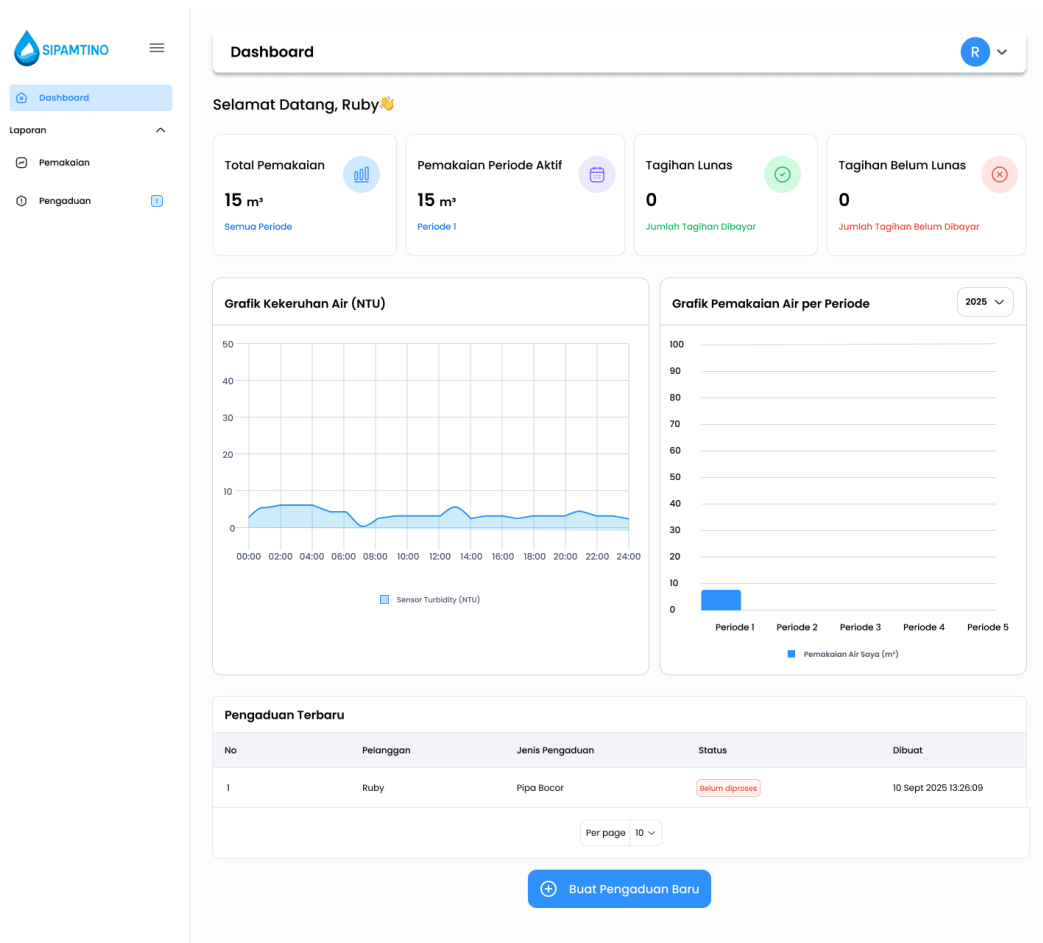
Gambar 82. *Hi-fi* Halaman Daftar Akun Pelanggan



Gambar 83. *Hi-fi Pop Up* Akun Berhasil Dibuat

Halaman daftar akun digunakan oleh calon pelanggan untuk membuat akun baru dan mendaftar ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi sejumlah informasi dan data pendukung yang diperlukan untuk proses pembuatan akun, seperti nama lengkap, no.hp, *email*, *password* dan *upload* foto ktp. Data tersebut kemudian dikirim dan akan diverifikasi oleh admin sebelum akun pelanggan dinyatakan aktif.

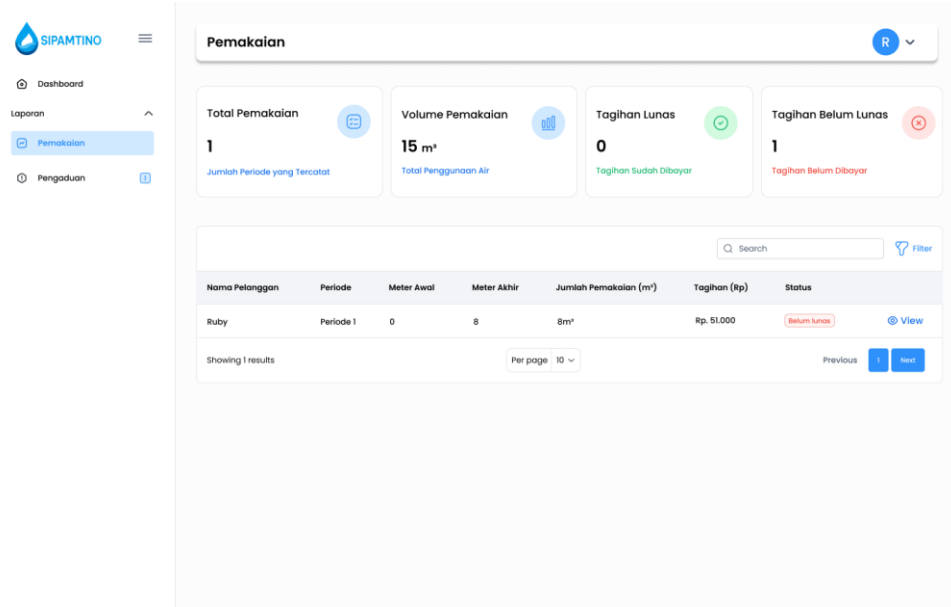
- **Halaman Dashboard Pelanggan**



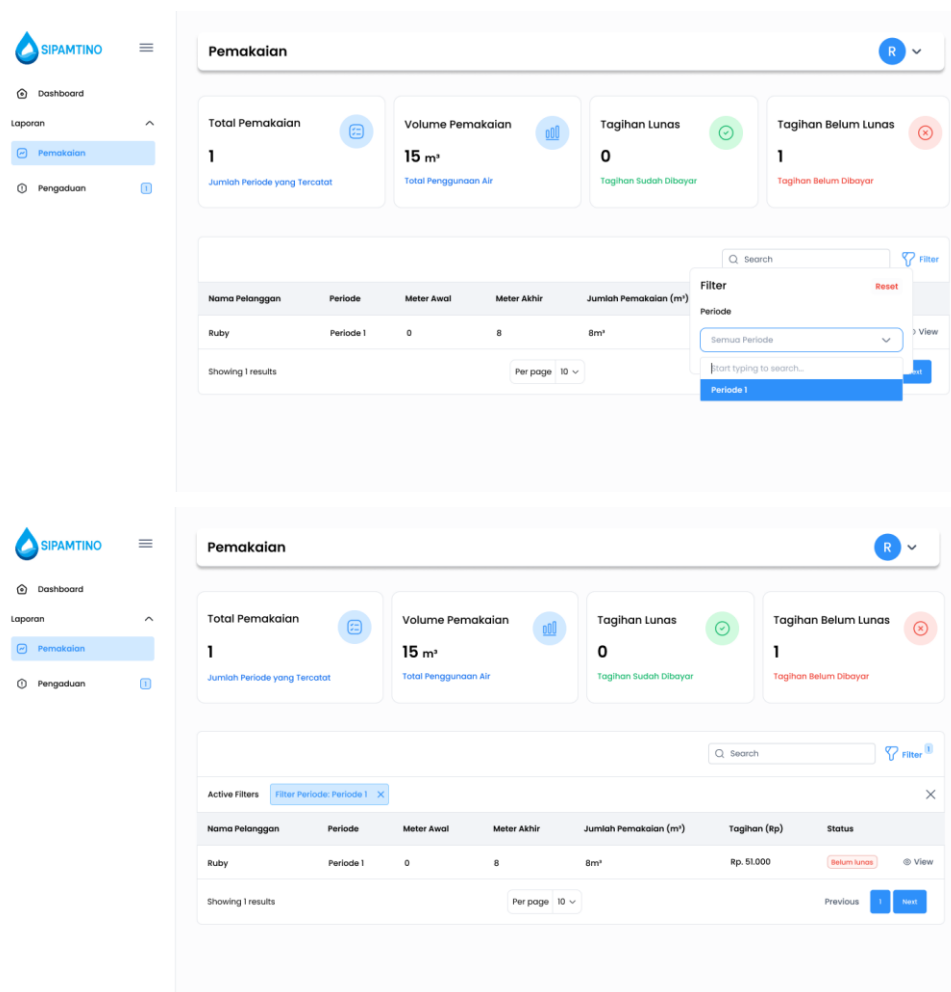
Gambar 84. *Hi-fi Halaman Dashboard Pelanggan*

Halaman *dashboard* pelanggan menampilkan *card summary* yang menyajikan data total pemakaian air per-periode, tagihan yang lunas dan belum lunas, grafik kekeruhan air (*realtime*), grafik pemakaian air per-periode dan pengaduan terbaru.

- **Halaman Lihat Pemakaian**



Gambar 85. *Hi-fi* Halaman Lihat Pemakaian



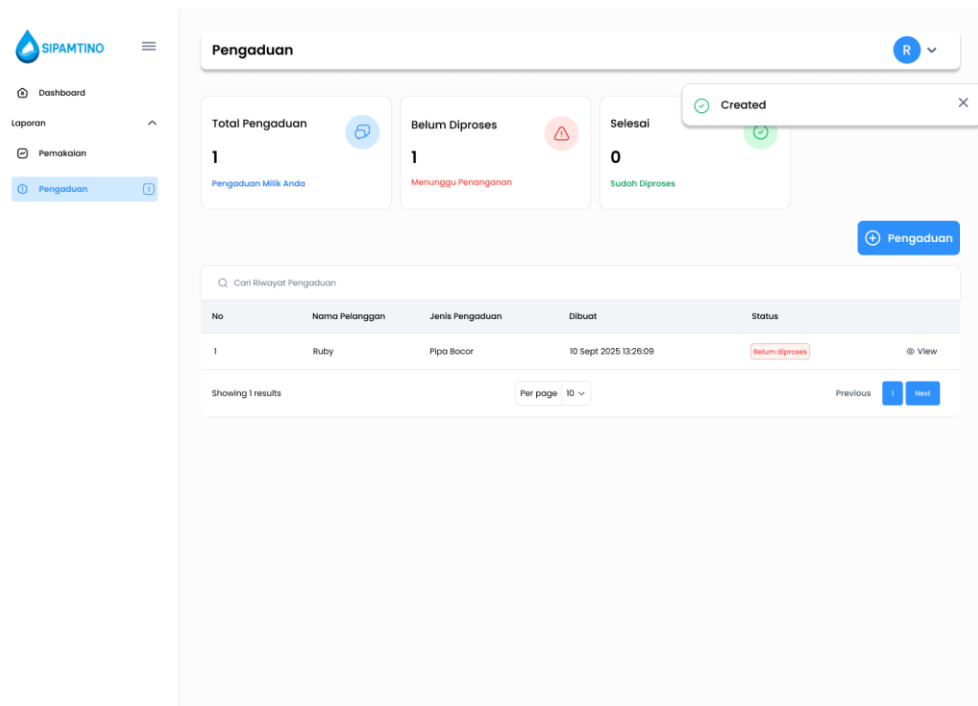
Gambar 86. *Hi-fi* Halaman *Filter* Pemakaian Per Periode

Halaman 85 dan 86 menampilkan halaman lihat pemakaian air yang digunakan untuk menampilkan data konsumsi air setiap pelanggan dan halaman *filter* pemakaian per – periode yang memungkinkan pelanggan memilih rentang waktu tertentu agar data yang ditampilkan lebih terfokus dan sesuai kebutuhan.

- **Halaman Pengaduan**

Gambar 87. *Hi-fi* Halaman Buat Pengaduan

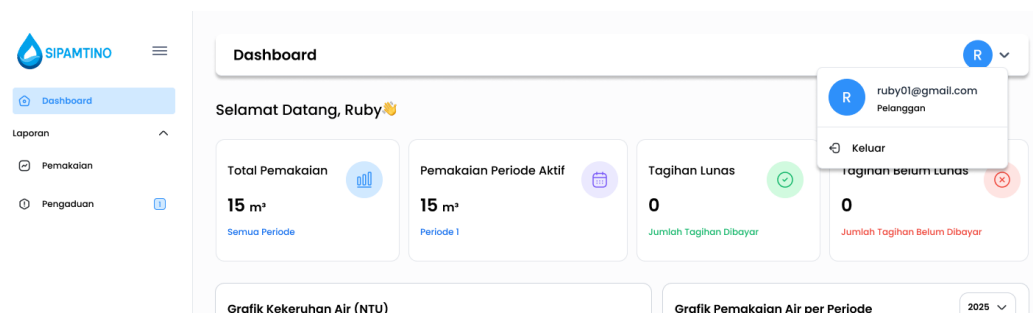
Gambar 88. *Hi-fi* Halaman 2 Buat Pengaduan



Gambar 89. *Hi-fi* Halaman Pengaduan

Gambar 87 - 89 menampilkan halaman pengaduan pelanggan. Pada fitur ini pengguna dapat membuat laporan baru dengan mengisi formulir yang telah disediakan, yang mencakup pilihan kategori pengaduan, penjelasan mengenai permasalahan yang dialami terkait layanan air PAM, serta opsi untuk menambahkan foto pendukung apabila diperlukan.

- **Halaman *Logout* Akun**



Gambar 90. *Hi-fi* Logout Akun

Halaman *logout* adalah halaman yang digunakan untuk keluar dari akun di dalam sistem. Saat pengguna menekan tombol *logout*, sesi penggunaan akan ditutup sehingga akun tidak lagi bisa diakses sebelum *login* kembali.

B. Proses Iterasi

Iterasi merupakan proses pengulangan atau kembali ke tahap sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki, memperdalam, serta menyesuaikan solusi berdasarkan temuan baru yang diperoleh selama proses pengembangan berlangsung. Dalam penelitian ini, iterasi terjadi pada tahap *prototype*. Peneliti menampilkan hasil rancangan awal sistem kepada ketua PAMTIRTA Tempino untuk memperoleh umpan balik dan validasi terhadap kebutuhan pengguna di lapangan sebelum hasil rancangan *prototype* desain akan dilanjutkan ke tahap *testing* kepada calon pengguna. Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh beberapa masukan yang dijadikan dasar untuk penyempurnaan desain seperti:

1. Penambahan Fitur Calon Pelanggan

Fitur ini ditambahkan untuk mempermudah proses pendaftaran pelanggan baru. Sebelumnya, warga yang ingin mendaftar harus mengirimkan data melalui pesan *WhatsApp* kepada ketua PAMTIRTA, lalu ketua secara manual menambahkan data pelanggan ke dalam sistem. Melalui pengembangan fitur calon pelanggan, data pendaftar dapat tersimpan secara otomatis dalam menu khusus, dan ketua dapat langsung memutuskan apakah pendaftaran tersebut disetujui atau ditolak. Jika disetujui, ketua dapat langsung membuat akun pelanggan tanpa harus menginput ulang data.

2. Penambahan Fitur Pembayaran

Ketua juga menginginkan adanya fitur untuk mencatat pemasukan bulanan atau per periode. Oleh karena itu, ditambahkan menu pembayaran yang berfungsi mencatat transaksi pembayaran pelanggan dan menampilkan laporan total pemasukan. Fitur ini membantu ketua dalam memantau kondisi keuangan PAMTIRTA Tempino secara berkala.

Penambahan kedua fitur ini menjadi hasil utama dari iterasi pertama, yang berfokus pada peningkatan fungsi administratif dan kemudahan pengelolaan data.

Pembaruan Information Architecture dan User Flow Tahap Ideate

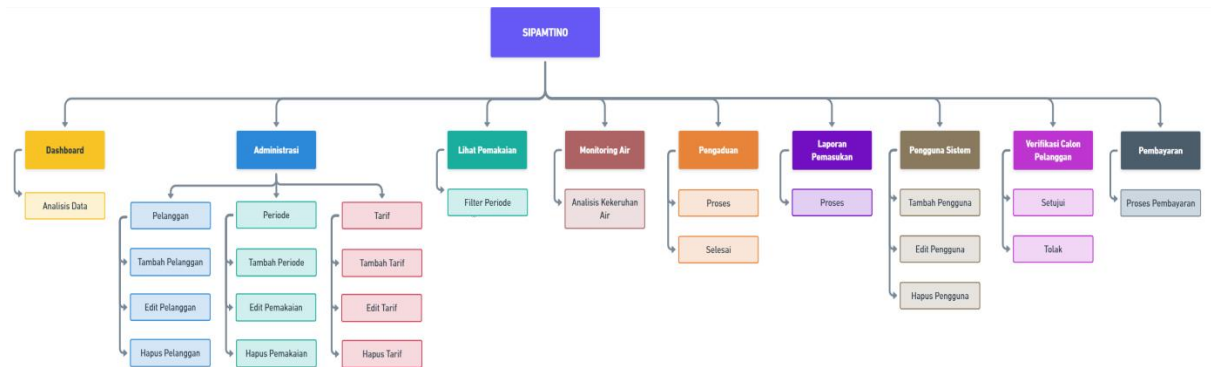
Berdasarkan kerangka kerja pada bab III, proses iterasi pada tahap *prototype* memungkinkan peneliti untuk kembali ke tahap sebelumnya yaitu tahap *Ideate* apabila dalam proses pembuatan desain ditemukan ide atau gagasan baru yang dapat menyempurnakan rancangan sistem. Setelah dilakukan iterasi pertama pada tahap *prototype*, terjadi beberapa penyesuaian

pada alur navigasi sistem yang membutuhkan penyempurnaan pada *user flow* dan *information architecture*. Penyesuaian ini dikarenakan oleh penambahan dua fitur yaitu fitur calon pelanggan dan pembayaran yang sebelumnya belum terdapat pada rancangan awal. Penambahan fitur tersebut mengubah struktur hierarki menu serta jalur interaksi pengguna, sehingga perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan desain sistem yang telah diperbarui. Berikut merupakan kondisi sistem sebelum dan sesudah dilakukannya iterasi desain:

1. Pembaruan *Information Architecture* Admin



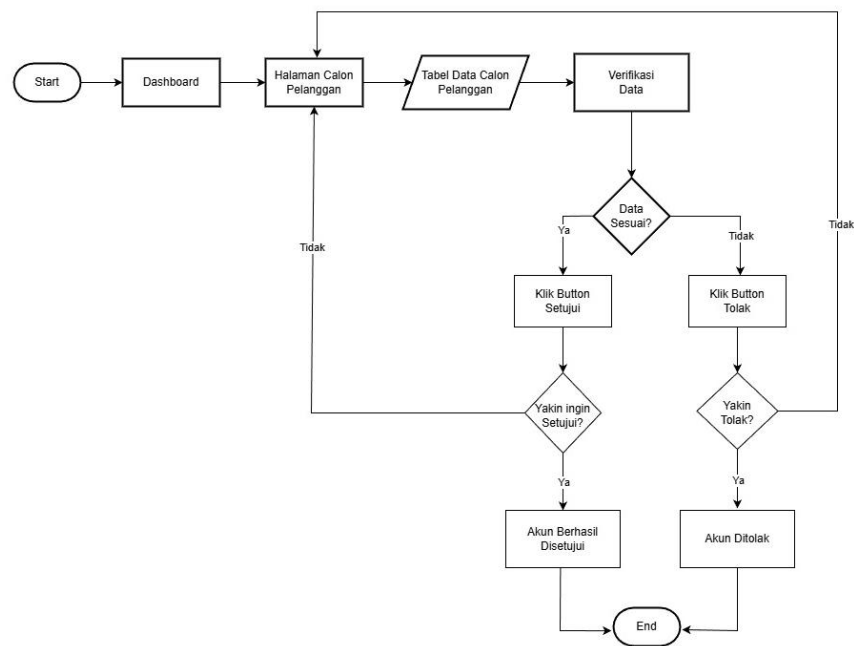
Gambar 91. *Information Architecture* Admin Sebelum Iterasi



Gambar 92. *Information Architecture* Admin Setelah Iterasi

Gambar 91 menunjukkan *information architecture* versi awal, sedangkan gambar 92 menampilkan *information architecture* versi setelah dilakukan iterasi. Perubahan utama terdapat pada penambahan cabang menu baru untuk fitur calon pelanggan dan pembayaran.

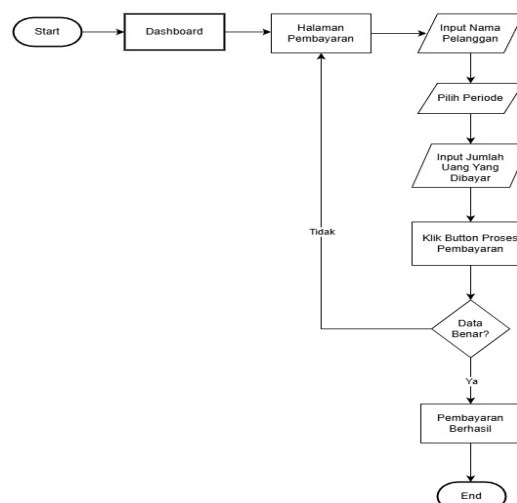
2. Penambahan *User Flow* Fitur Calon Pelanggan



Gambar 93. *User Flow* Fitur Calon Pelanggan

Gambar 93 merupakan *user flow* dari fitur calon pelanggan. Admin dapat memverifikasi data calon pelanggan baru dengan melihat data yang masuk dari pendaftaran akun calon pengguna. Saat membuat akun baru, pengguna disuruh untuk mengupload foto KTP untuk memastikan bahwa data dan identitas yang digunakan saat pendaftaran benar serta dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Jika data tidak sesuai, maka admin dapat menolak permohonan akun tersebut. Jika data sesuai, maka admin dapat menyetujui pendaftaran akun tersebut, selanjutnya akun dapat digunakan.

3. Penambahan *User Flow* Fitur Pembayaran



Gambar 94. *User Flow* Fitur Pembayaran

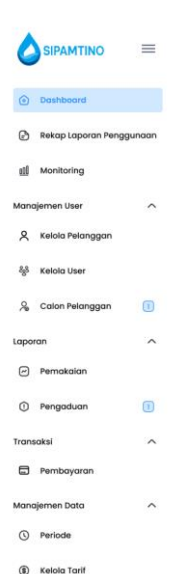
Pada halaman pembayaran, admin dan petugas dapat memproses pembayaran pelanggan melalui sistem dengan memilih nama pelanggan dan periode tagihan yang belum lunas. Sistem secara otomatis menampilkan jumlah tagihan dan menghitung kembalian berdasarkan nominal pembayaran yang diinput. Setelah data dikonfirmasi, proses pembayaran dapat dilanjutkan, selanjutnya data pembayaran akan disimpan ke dalam sistem dan tercatat sebagai transaksi yang telah lunas.

Penambahan *High Fidelity* Fitur Calon Pelanggan dan Pembayaran Pada Halaman Admin

1. Perubahan pada *sidebar* dan *summary cards* pada halaman *dashboard* admin.



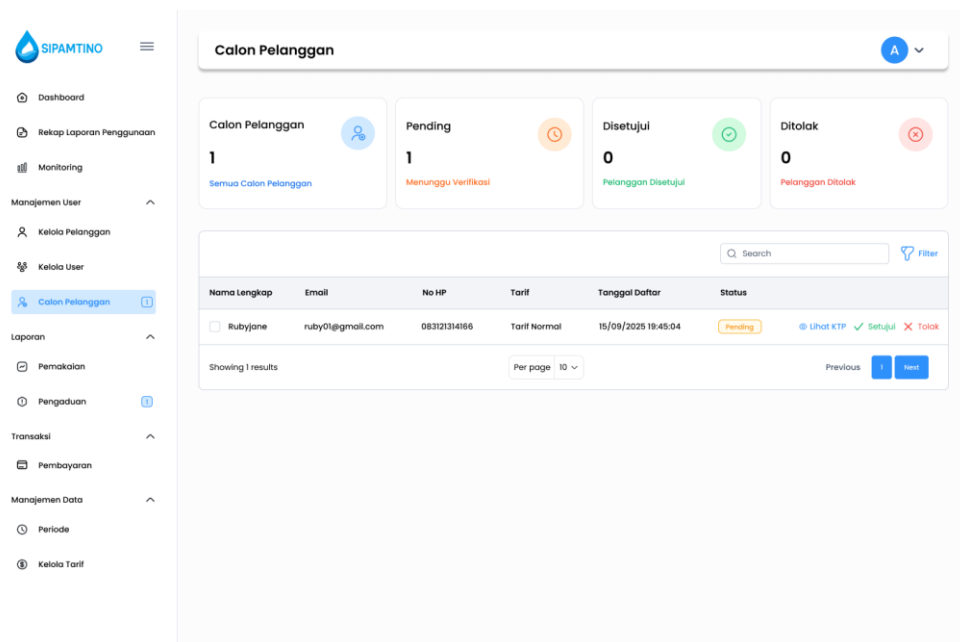
Gambar 95. *Sidebar* Halaman Admin Sebelum Iterasi



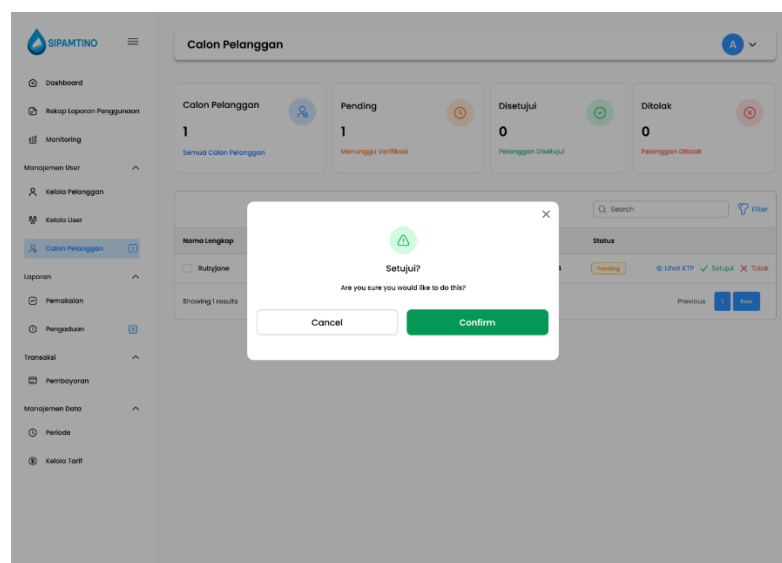
Gambar 96. *Sidebar* Halaman Admin Setelah Iterasi

Pada gambar 95 dan 96 terlihat perubahan yang terjadi pada menu sidebar, dimana pada gambar 96 muncul menu calon pelanggan dan pembayaran yang sebelumnya tidak ada. Selain itu perubahan juga terjadi pada *summary cards* pada *dashboard* admin. Setelah fitur calon pelanggan ditambahkan, *dashboard* menyesuaikan dengan menampilkan satu *summary card* baru yang menunjukkan jumlah calon pelanggan, yang memudahkan admin memantau perkembangan calon pelanggan secara cepat, mengetahui seberapa banyak pengajuan baru yang masuk.

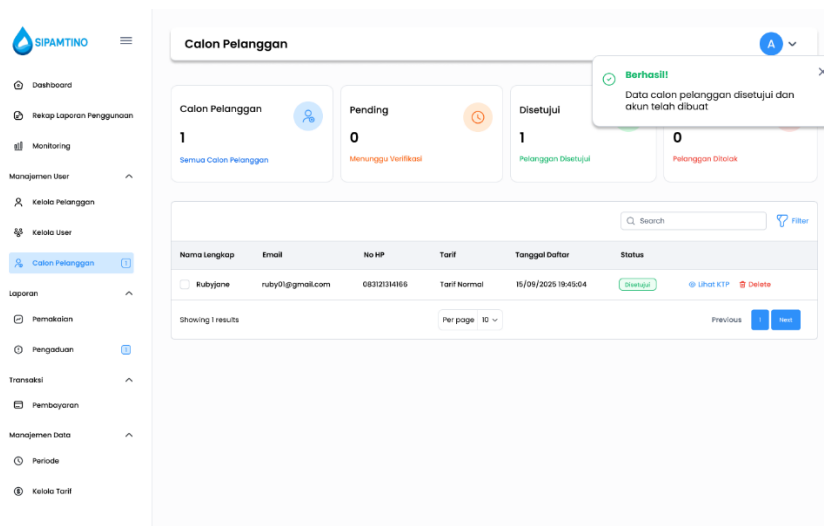
2. *Hi-fi* halaman calon pelanggan



Gambar 97. *Hi-fi* Halaman Calon Pelanggan



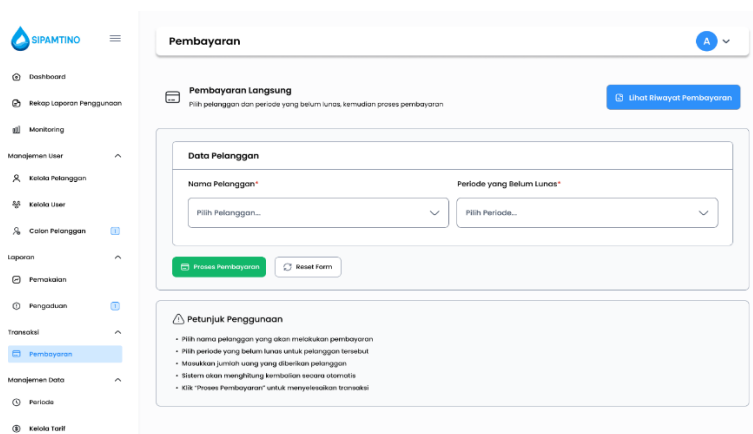
Gambar 98. *Pop Up* Setujui Data Pelanggan



Gambar 99. Tampilan Halaman Calon Pengguna Yang Telah Disetujui

Halaman calon pelanggan merupakan salah satu fitur yang dihasilkan dari proses iterasi pertama, yang bertujuan untuk mempermudah ketua dalam mengelola data pendaftar baru secara terstruktur. Sebelum fitur ini ditambahkan, proses pendaftaran masih dilakukan secara manual yaitu melalui pesan *WhatsApp*. Pada halaman calon pelanggan, sistem menampilkan dan mengelola data individu yang telah mendaftar secara daring atau mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan sistem, namun belum secara resmi terdaftar sebagai pengguna aktif. Pada halaman ini, admin dapat melihat informasi lengkap mengenai calon pengguna, seperti nama, email, no.hp, dan foto ktp yang diperlukan untuk proses verifikasi. Seperti pada gambar 98 menampilkan kolom aksi yang memungkinkan ketua untuk meninjau berkas identitas calon pelanggan (KTP) dan menentukan keputusan setuju atau tolak terhadap pendaftaran tersebut.

3. *Hi-fi* halaman pembayaran



Gambar 100. Tampilan 1 High-Fidelity Halaman Pembayaran

Pembayaran

Pembayaran Langsung
Pilih pelanggan dan periode yang belum lunas, kemudian proses pembayaran

[Lihat Riwayat Pembayaran](#)

Data Pelanggan

Nama Pelanggan* Periode yang Belum Lunas*

Ruby Periode 1

Detail Tagihan

Jumlah Tagihan Jumlah Dibayar* Kembalian

Rp 51.000,00 Rp 100.000,00 Rp 49.000,00

[Proses Pembayaran](#) [Reset Form](#)

Petunjuk Penggunaan

- Pilih nama pelanggan yang akan melakukan pembayaran
- Pilih periode yang belum lunas untuk pelanggan tersebut
- Masukkan jumlah uang yang diberikan pelanggan
- Sistem akan menghitung kembalian secara otomatis
- Klik "Proses Pembayaran" untuk menyelesaikan transaksi

Gambar 101. Tampilan 2 *High-Fidelity* Halaman Pembayaran

Gambar 100 dan 101 merupakan halaman pembayaran yaitu bagian dari fitur pembayaran yang ditambahkan pada iterasi pertama. Pada halaman pembayaran admin dan petugas dapat memproses transaksi pembayaran pelanggan secara langsung di tempat agar riwayat dapat tersimpan di sistem. Melalui halaman ini, proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara otomatis di dalam basis data. Fitur ini juga terintegrasi dengan sistem laporan keuangan yang dapat diakses melalui menu riwayat pembayaran, sehingga ketua PAMTIRTA Tempino dapat memantau total pemasukan per periode secara langsung.

D. Prototype Design

Prototype merupakan representasi interaktif dari desain *UI* yang dibuat menggunakan aplikasi *Figma*. *Prototype* ini digunakan untuk mensimulasikan dan menguji alur interaksi pengguna sebelum suatu produk digital benar-benar dikembangkan. Berikut merupakan *prototype* figma dari *website* SIPAMTINO:

Tabel 14. *Link Prototype Figma Website SIPAMTINO*

User	Link Prototype
Admin	http://bit.ly/4qmYo3B
Petugas	http://bit.ly/4hqngLo
Pelanggan	http://bit.ly/48DpEVk

4.5 Testing

Tahap *testing* merupakan tahap akhir dari metode *design thinking*. Pada tahap ini yang dilakukan adalah proses pengujian terhadap *prototype* yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk mencoba, menilai, dan memberikan tanggapan terhadap solusi yang diusulkan. Hasil dari proses pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta potensi perbaikan dari desain yang dikembangkan. Tahap *testing* pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan *tools Maze* dan *System Usability Scale (SUS)* sebagai instrumen pengujian.

4.5.1 Testing Maze

A. Kriteria Responden

Dalam pengujian *usability* menggunakan *platform Maze*, peneliti melibatkan total 12 responden yang terdiri dari 1 orang ketua PAM, 2 orang petugas PAM, dan 9 orang pelanggan PAM Tirta Tempino dengan kriteria sebagai berikut:

- Rentang Usia: 17-40 Tahun
- Jenis Kelamin: Laki-laki dan Perempuan
- Domisili: RT.08 Kelurahan Tempino
- Mampu menggunakan perangkat komputer atau smartphone dan memahami penggunaan aplikasi berbasis web atau mobile.

B. Skenario Pengujian

Skenario pengujian merupakan rancangan atau deskripsi mengenai tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pengguna dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga skenario utama pengujian yang mencakup skenario untuk admin, petugas, dan pelanggan.

1. Skenario Admin

Tabel 15. Skenario Admin

No	Task	Scenario
1	Melakukan Login	Silahkan masuk ke dalam sistem/login menggunakan akun yang sudah ada.
2	Melihat informasi kekeruhan air	Anda ingin melihat informasi detail dari hasil kekeruhan air, dimana anda bisa melihatnya?
3	<i>Create Data</i> Pelanggan	Coba lakukan tambahkan pelanggan baru ke dalam sistem.
4	Verifikasi Calon Pelanggan	Lihat daftar calon pelanggan PAM yang baru daftar akun. Pilih salah satu calon pelanggan, lalu apakah data mereka telah sesuai dan dapat diterima?
5	Lihat Pengaduan	Ada pelanggan yang membuat satu pengaduan, bagaimana cara anda melihat pengaduan tersebut di sistem ini agar keluhan mereka dapat segera diproses dan ditandai selesai?
6	<i>Create Periode</i>	Anda sebagai admin yang ingin menambahkan periode baru untuk pencatatan data, silahkan buka menu periode, lalu buat periode baru.
7	<i>Logout</i>	Baiklah anda telah selesai menggunakan sistem ini, silahkan klik profil dan keluar dari akun anda.

2. Skenario Petugas

Tabel 16. Skenario Petugas

No	Task	Scenario
1	Melakukan <i>Login</i>	Silahkan masuk ke dalam sistem/ <i>login</i> menggunakan akun yang sudah ada
2	Melihat informasi kekeruhan air	Anda ingin melihat informasi detail dari hasil kekeruhan air, dimana anda bisa melihatnya?

3	Catat Pemakaian	Coba anda lakukan catat pemakaian air satu pelanggan pada fitur yang telah disediakan.
4	Lihat Pengaduan	Ada 1 pengaduan yang masuk, coba anda <i>view</i> pengaduan untuk melihat detail laporan dari pelanggan tersebut.
5	Pembayaran Langsung	Silahkan lakukan proses pembayaran untuk pelanggan yang belum lunas tagihannya pada periode tertentu.
6	<i>Logout</i>	Baiklah anda telah selesai menggunakan sistem ini, silahkan klik profil dan keluar dari akun anda.

3. Skenario Pelanggan

Tabel 17. Skenario Pelanggan

No	Task	Scenario
1	Daftar Akun Baru	Silahkan lakukan buat akun baru untuk website ini.
2	Melakukan <i>Login User</i>	Silahkan masuk ke dalam sistem/login menggunakan akun yang sudah Anda buat, lalu tampilkan <i>dashboard</i> kekeruhan air.
3	Lihat Pemakaian	Lihat halaman pemakaian, dan gunakan fitur filter untuk melihat data pemakaian air pada periode tertentu.
4	Buat Pengaduan	Coba buat pengaduan pada fitur yang telah disediakan.
5	<i>View</i> Pengaduan	Setelah anda berhasil membuat pengaduan tadi, coba anda lihat daftar pengaduan yang sudah dicatat, lalu <i>view</i> detailnya.

6	<i>Logout</i>	Baiklah anda telah selesai menggunakan sistem ini, silahkan klik profil dan keluar dari akun anda.
---	---------------	--

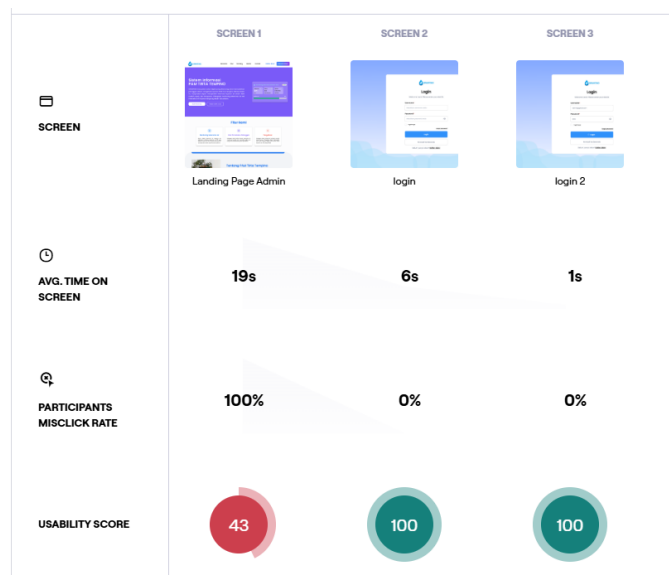
C. Hasil Pengujian

Dalam pengujian ini menggunakan *tools Maze*, yang merupakan salah satu *platform usability testing* berbasis *website*. *Maze* digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan tingkat kepuasan pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang telah dirancang sebelumnya. Dalam *usability testing* menggunakan *Maze Design*, terdapat dua aspek utama yang dianalisis, yaitu *usability breakdown* dan *heatmap screen*. *Usability breakdown* merupakan hasil analisis yang menampilkan tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan selama pengujian, termasuk metrik seperti *success rate*, *misclick rate*, *time on task*, dan *error rate*. Sedangkan *heatmap screen* berfungsi untuk menampilkan visualisasi interaksi pengguna pada antarmuka dalam bentuk peta warna, di mana bagian yang paling sering diklik atau disentuh akan ditunjukkan dengan warna yang lebih mencolok.

Responden Admin

- **Melakukan Login**

1. *Usability Breakdown*

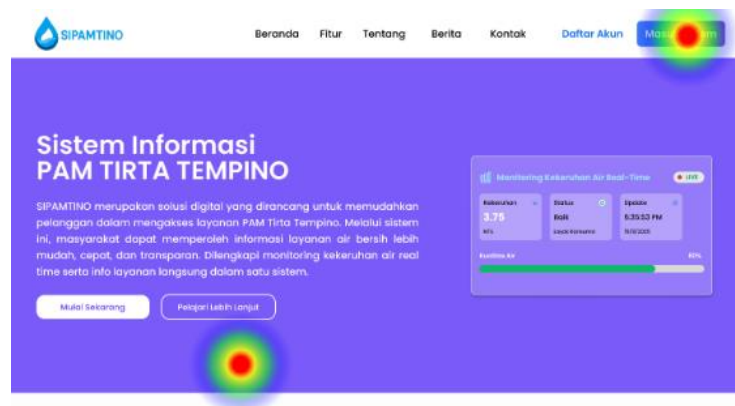


Gambar 102. *Usability Breakdown Task Melakukan Login*

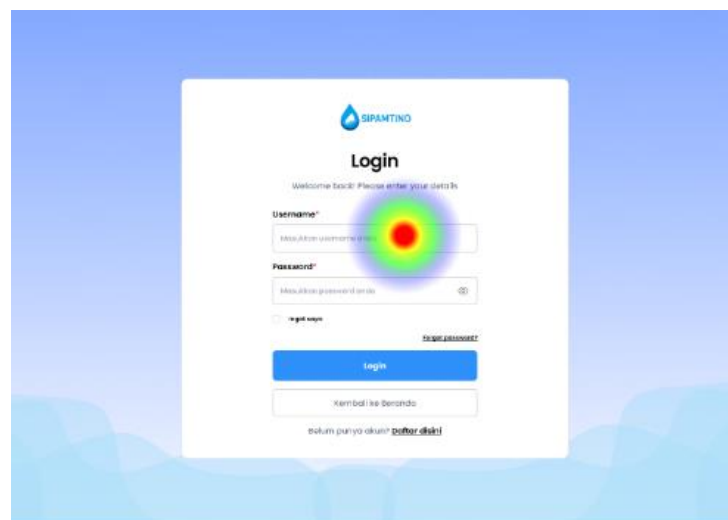
Dari hasil *usability breakdown* pada *task* melakukan *login* mendapatkan skor sebesar 81. Detail hasil pengujian untuk *task login* dijelaskan melalui hasil *usability breakdown* berikut: skor yang diperoleh dari *screen 1 Landing Page* sebesar 43, *screen 2 input username dan password* sebesar 100, dan *screen 3 login* sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 26,7s.

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada *task* melakukan *login*. Pada gambar 100 yaitu *screen 1* (halaman *landing page*) terdapat *missclick* sebesar 100% dimana pengguna melakukan klik di luar area yang seharusnya. Pada gambar 101 yaitu *screen 2* (halaman *login*) terdapat *missclick* sebesar 0% yang menunjukkan bahwa pengguna berada di jalur yang diharapkan.



Gambar 103. Heatmap screen Landing Page

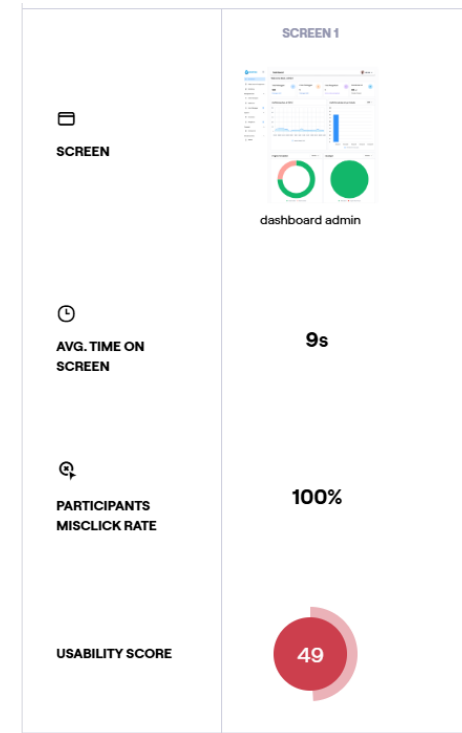


Gambar 104. Heatmap screen Login

- **Melihat Informasi Kekeruhan Air**

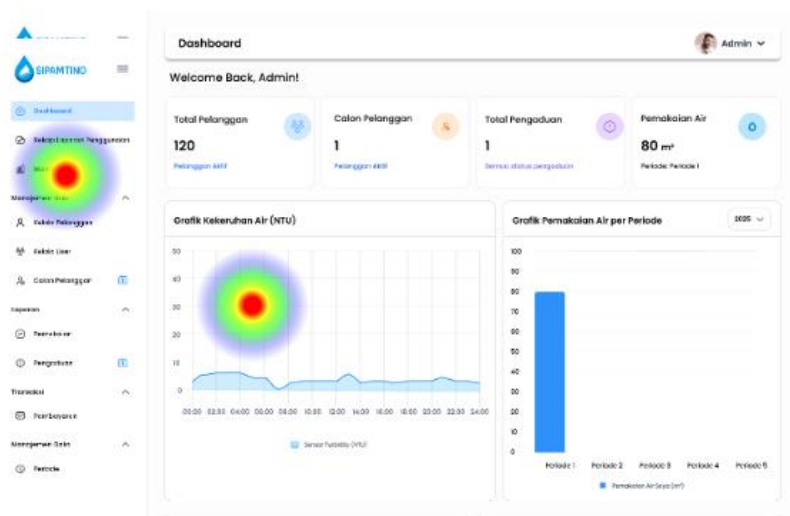
1. *Usability Breakdown*

Dari hasil *usability breakdown* pada *task* melihat informasi kekeruhan air mendapatkan skor sebesar 49. Skor yang diperoleh dari *screen* 1 sebesar 49. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 8,5s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 105. *Usability Breakdown Task Melihat Informasi Kekeruhan Air*

2. *Heatmap*



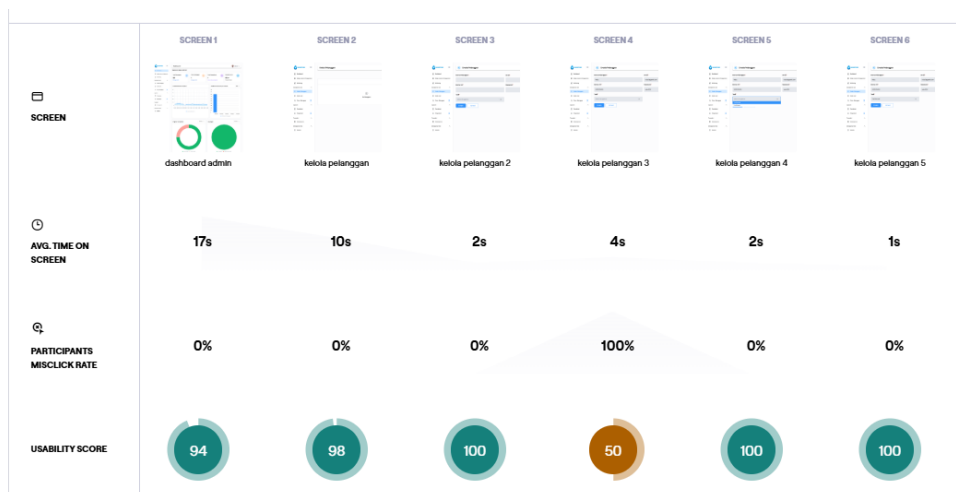
Gambar 106. *Heatmap screen dashboard admin*

Pada gambar 106 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pengguna dalam melakukan klik pada layar tergolong tinggi yaitu mencapai 100%, dimana pengguna melakukan klik di luar area yang seharusnya. Yang menyebabkan nilai *heatmap* tinggi pada area grafik kekeruhan air adalah karena pengguna mengira elemen tersebut dapat diklik dan akan mengarahkan mereka langsung ke halaman fitur *monitoring* kekeruhan air. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian desain agar pengguna tetap dapat mengikuti alur penggunaan sesuai yang diharapkan.

- **Create Data Pelanggan**

1. Usability Breakdown

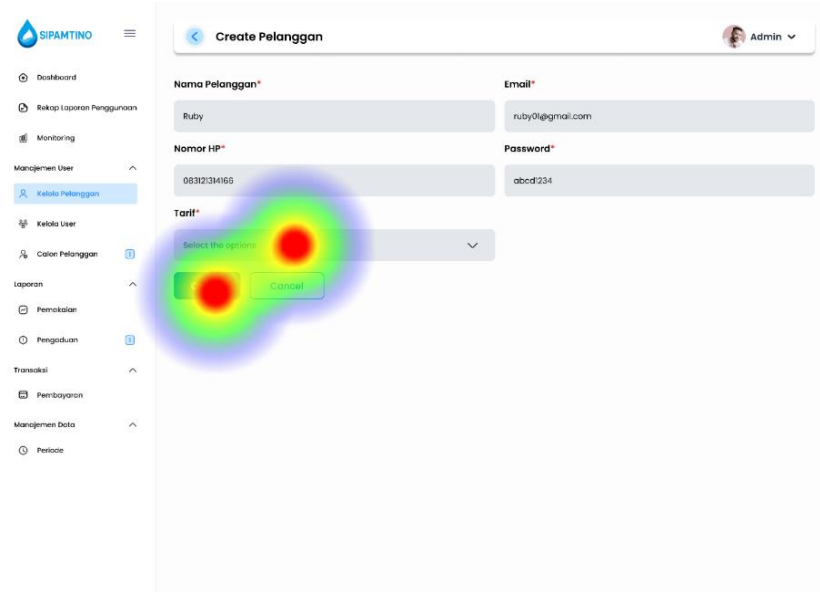
Dari hasil *usability breakdown* pada *task create data* pelanggan mendapatkan skor sebesar 91. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 94, *screen 2* sebesar 98, *screen 3* sebesar 100, *screen 4* sebesar 50, *screen 5* & 6 sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 38,1s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 107. *Usability Breakdown Task Create Data Pelanggan*

2. Heatmap

Berdasarkan hasil analisis *heatmap* pada tampilan halaman *Create Pelanggan*, terlihat bahwa pengguna seharusnya mengisi bagian “Tarif” terlebih dahulu sebelum menekan tombol “Create”. Namun, hasil pengamatan menunjukkan adanya pola interaksi yang tidak sesuai dengan alur penggunaan sistem, di mana pengguna diduga menekan tombol “Create” sebelum mengisi data pada kolom “Tarif”. Hal ini menyebabkan terjadinya *missclick* sebesar 100%. Meskipun demikian, pengguna pada akhirnya tetap berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan alur penggunaan yang diharapkan.

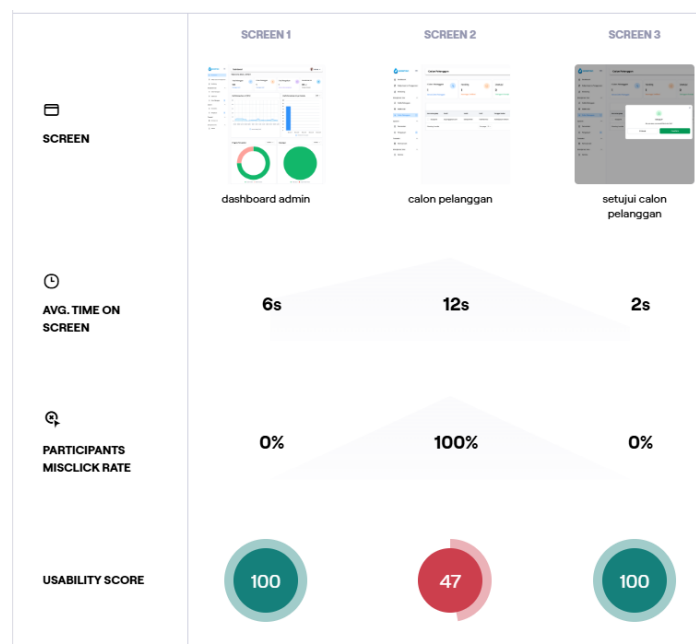


Gambar 108. Heatmap Screen Create Data Pelanggan

- **Verifikasi Calon Pelanggan**

1. Usability Breakdown

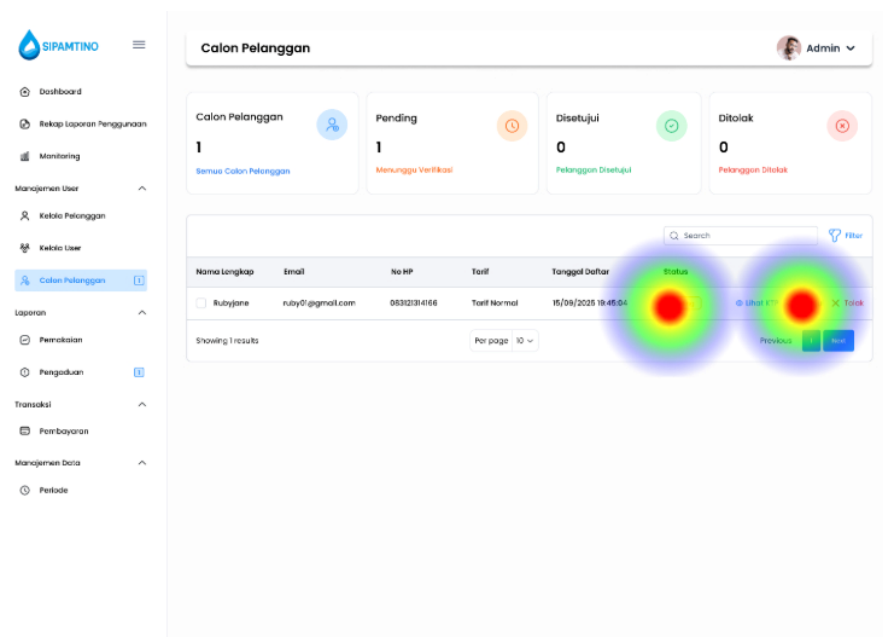
Dari hasil *usability breakdown* pada *task* verifikasi calon pelanggan mendapatkan skor sebesar 82. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 100, *screen 2* sebesar 47, dan *screen 3* sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 19,5s. Berikut merupakan detailnya:



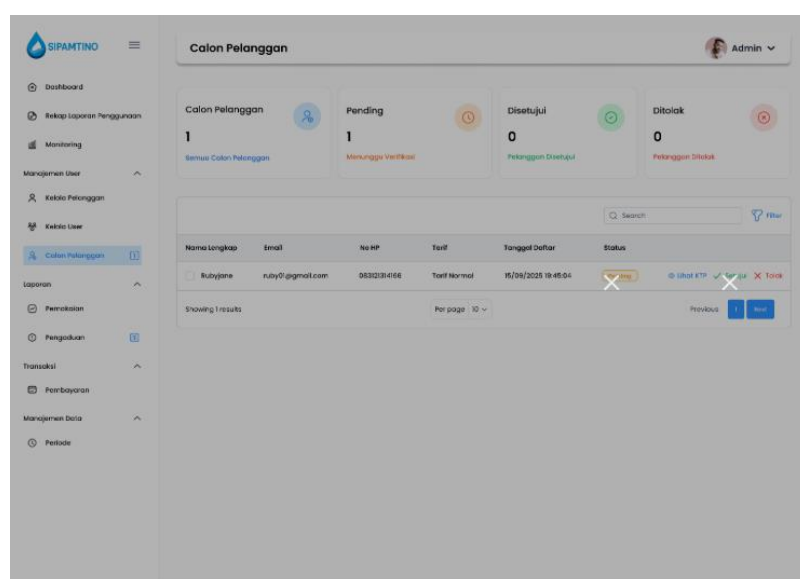
Gambar 109. Usability Breakdown Task Verifikasi Calon Pelanggan

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada *screen* verifikasi calon pelanggan. Pada *screen* 1 dan *screen* 3 *missclick rate* sebesar 0% dan *screen* 2 *missclick rate* nya sebesar 100% disebabkan oleh adanya kesalahan klik yang tidak disengaja oleh pengguna. Hal tersebut tetap dikategorikan sebagai *missclick* karena interaksi yang dilakukan tidak menghasilkan aksi yang diharapkan oleh sistem. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian desain agar pengguna tetap dapat mengikuti alur penggunaan sesuai yang diharapkan.



Gambar 110. Heatmap Screen Verifikasi Calon Pelanggan



Gambar 111. Heatclicks Screen Verifikasi Calon Pelanggan

- **Lihat Pengaduan**

1. *Usability Breakdown*

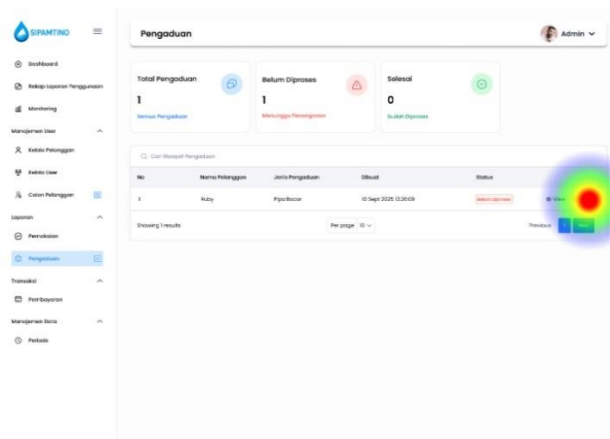
Dari hasil *usability breakdown* pada *task* lihat pengaduan mendapatkan skor sebesar 49. Skor yang diperoleh dari *screen* 1 sebesar 99, *screen* 2 sebesar 0, *screen* 3, 4 dan 5 tidak ada nilai. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 18s. Berikut merupakan detailnya:

SCREEN	SCREEN 1	SCREEN 2	SCREEN 3	SCREEN 4	SCREEN 5
AVG. TIME ON SCREEN	8s	7s	N/A	N/A	N/A
PARTICIPANTS MISCLICK RATE	0%	0%	N/A	N/A	N/A
USABILITY SCORE	99	0	N/A	N/A	N/A

Gambar 112. *Usability Breakdown Task Lihat Pengaduan*

2. *Heatmap*

Berikut merupakan *heatmap* pada *screen* lihat pengaduan. Pada *screen* 1 *missclick rate* sebesar 0%, *screen* 2, 3, 4 & 5 tidak terhitung skornya dikarenakan pengguna berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, langkah-langkah yang ditempuh tidak mengikuti alur penggunaan yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian *usability testing* menggunakan *platform Maze*, status hasil pada halaman tersebut dikategorikan sebagai *indirect success*.

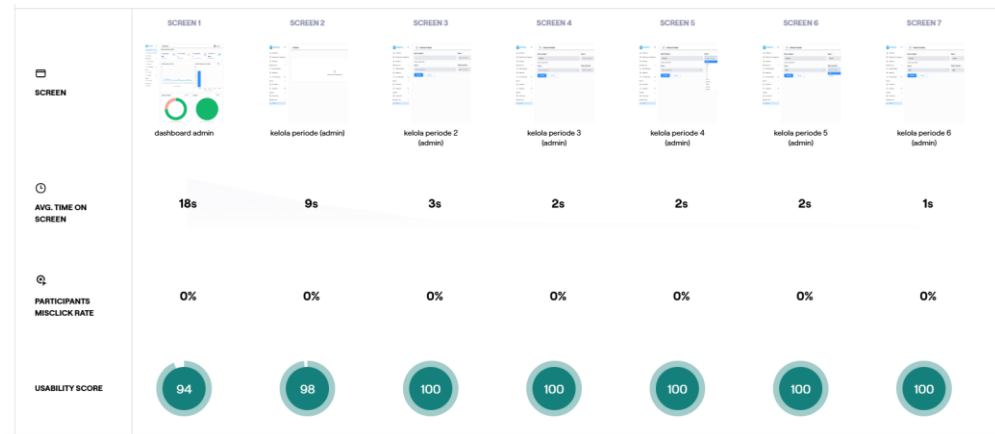


Gambar 113. *Heatmap Halaman Pengaduan*

- **Create Periode**

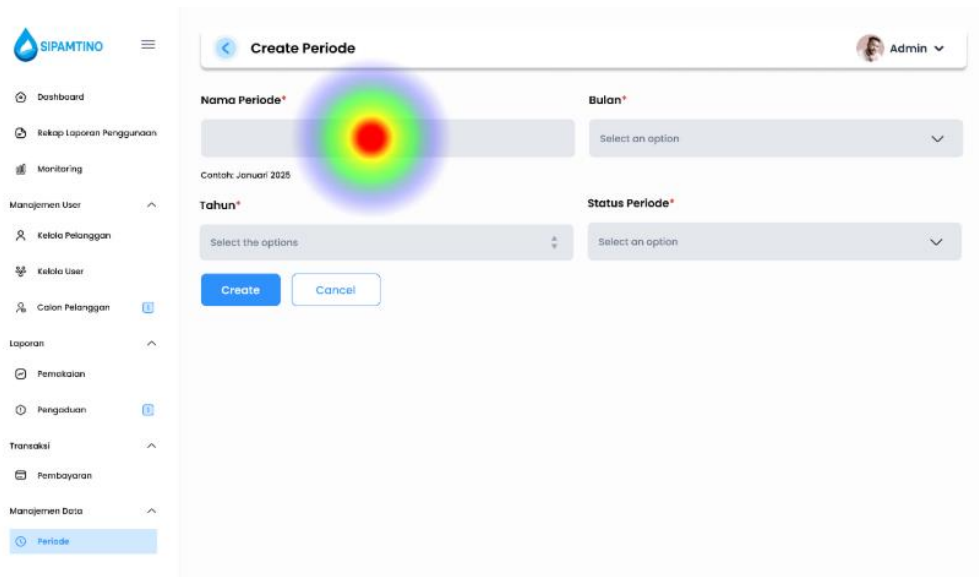
1. Usability Breakdown

Dari hasil *usability breakdown* pada *task create* periode mendapatkan skor sebesar 99. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 94, *screen 2* sebesar 98, *screen 3*, 4, 5, 6 dan 7 sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 37,9s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 114. *Usability Breakdown Task Create Periode*

2. Heatmap



Gambar 115. *Heatmap Halaman Create Periode*

Dari gambar 115 terlihat bahwa jumlah *missclick rate* sebesar 0% pada semua *screen*. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna telah memiliki pemahaman yang baik terhadap alur pada semua *screen* ini.

- **Logout**

1. Usability Breakdown

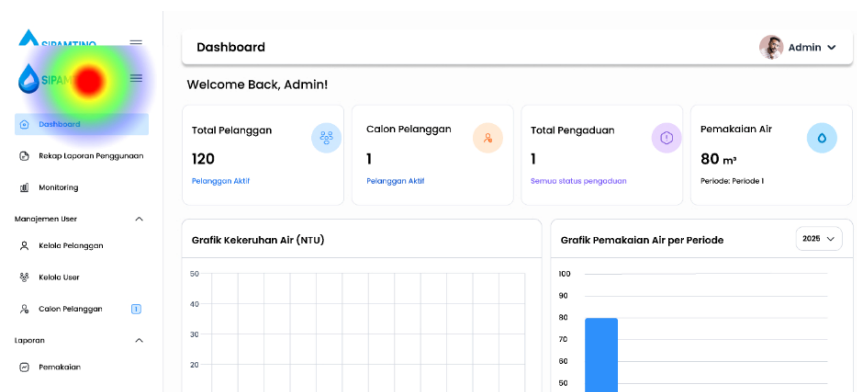
Dari hasil *usability breakdown* pada *task logout* mendapatkan skor sebesar 74. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 49 dan *screen 2* sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 10s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 116. *Usability Breakdown Task Logout*

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada halaman *logout*. Pada *screen 1* *missclick rate* sebesar 100% dan *screen 2* sebesar 0%. Pada gambar 114 terlihat bahwa tingkat kesalahan pengguna dalam melakukan klik pada layar tergolong tinggi yaitu mencapai 100%, dimana pengguna melakukan klik di luar area yang seharusnya.

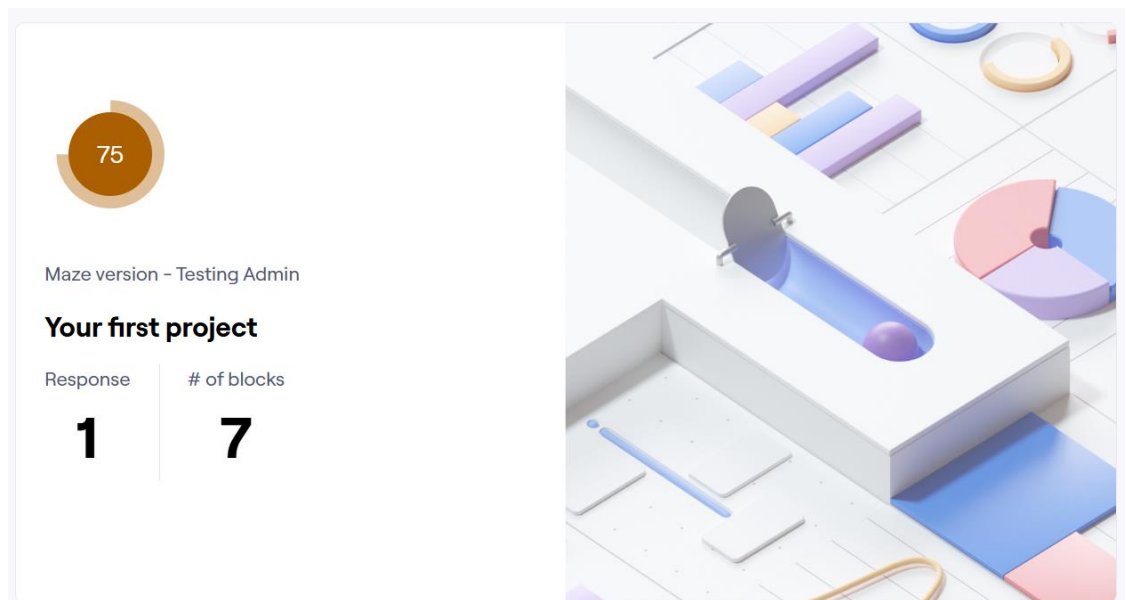


Gambar 117. *Heatmap Screen Logout*

Tabel 18. *Report Usability Score Testing Admin Menggunakan Maze*

No	Task	Success Rate	Mission Unfinished	Missclick Rate	Avg. Duration	Score
1	Melakukan Login	100%	0%	33.3%	26.7s	81
2	Melihat Informasi Kekeruhan Air	100%	0%	50%	8.5s	49
3	Create Data Pelanggan	100%	0%	14.3%	38.1s	91
4	Verifikasi Calon Pelanggan	100%	0%	25%	19.5s	82
5	Lihat Pengaduan	100%	0%	0%	18s	49
6	Create Periode	100%	0%	0%	37.9s	99
7	Logout	100%	0%	33.3%	10.1s	74
Total Score						75

Berdasarkan hasil *usability testing* yang dilakukan menggunakan platform Maze.co, diperoleh nilai keseluruhan *Maze Usability Score (MAUS)* sebesar 75. Skor tersebut merupakan hasil rata-rata dari beberapa indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators / KPI*), yang meliputi tingkat keberhasilan peserta dalam menyelesaikan tugas (*mission success*), durasi penyelesaian tugas, jumlah peserta yang keluar atau berhenti sebelum menyelesaikan pengujian (*test exit*), dan jumlah kesalahan klik (*missclicks*).

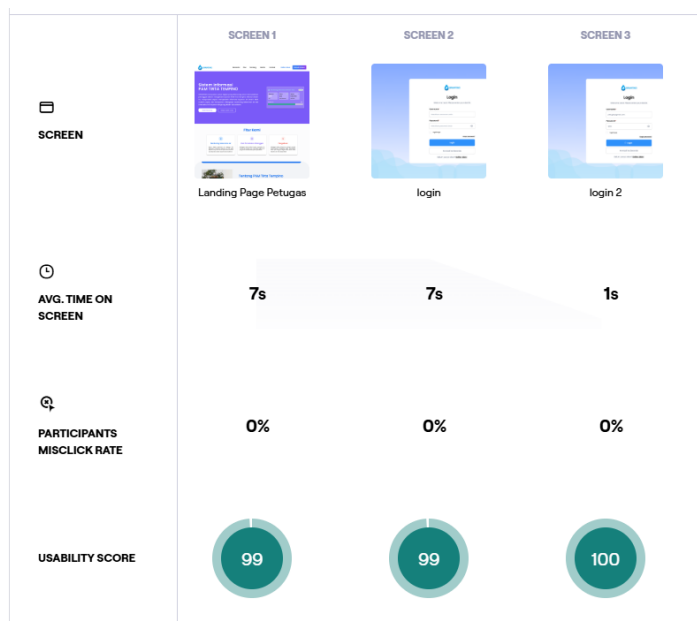
**Gambar 118.** *Hasil Usability Testing Maze Pada Admin*

Responden Petugas PAM Tirta

- **Melakukan Login**

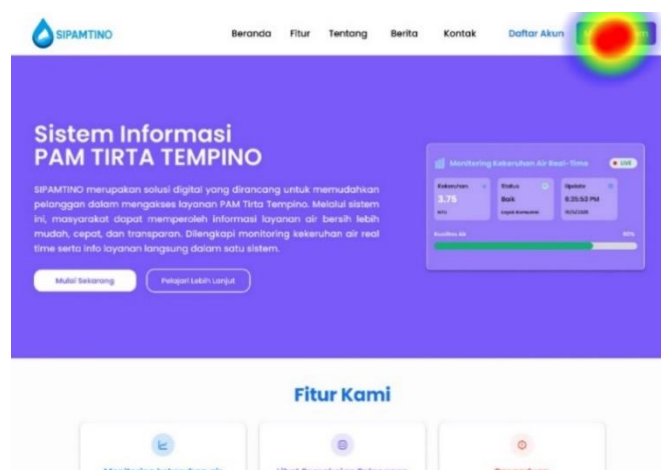
1. Usability Breakdown

Dari hasil *usability breakdown* pada *task* melakukan *login* mendapatkan skor sebesar 99. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 99, *screen 2* sebesar 99 dan *screen 3* sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 15,5s. Berikut merupakan detailnya:

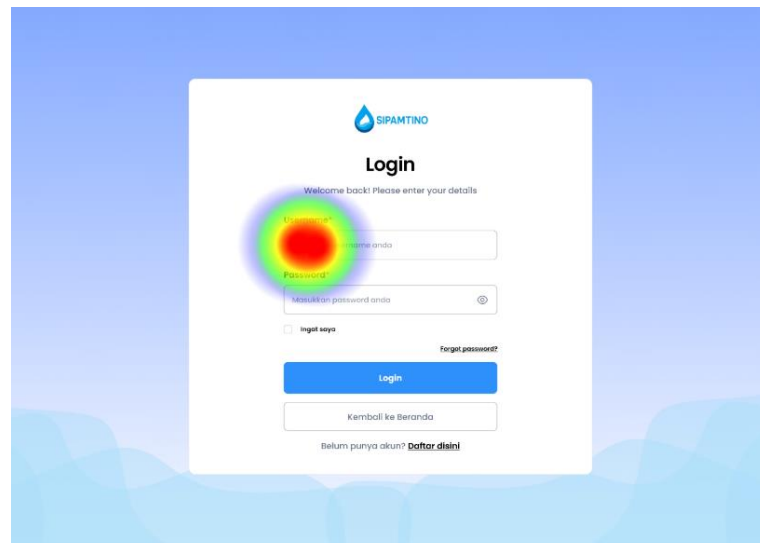


Gambar 119. *Usability Breakdown Task Melakukan Login*

2. Heatmap



Gambar 120. *Heatmap Screen Landing Page*



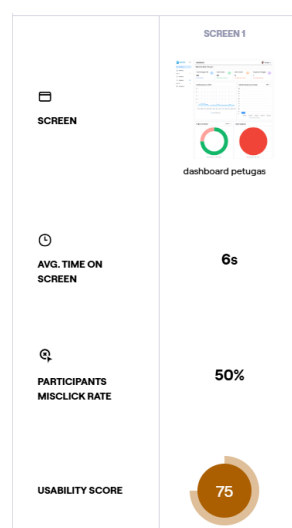
Gambar 121. *Heatmap Screen Login Petugas*

Berdasarkan gambar 120 dan gambar 121, diketahui bahwa tingkat *missclick rate* sebesar 0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengguna memiliki pemahaman yang baik terhadap alur pada seluruh *screen* yang diuji.

- **Melihat Informasi Kekeruhan Air**

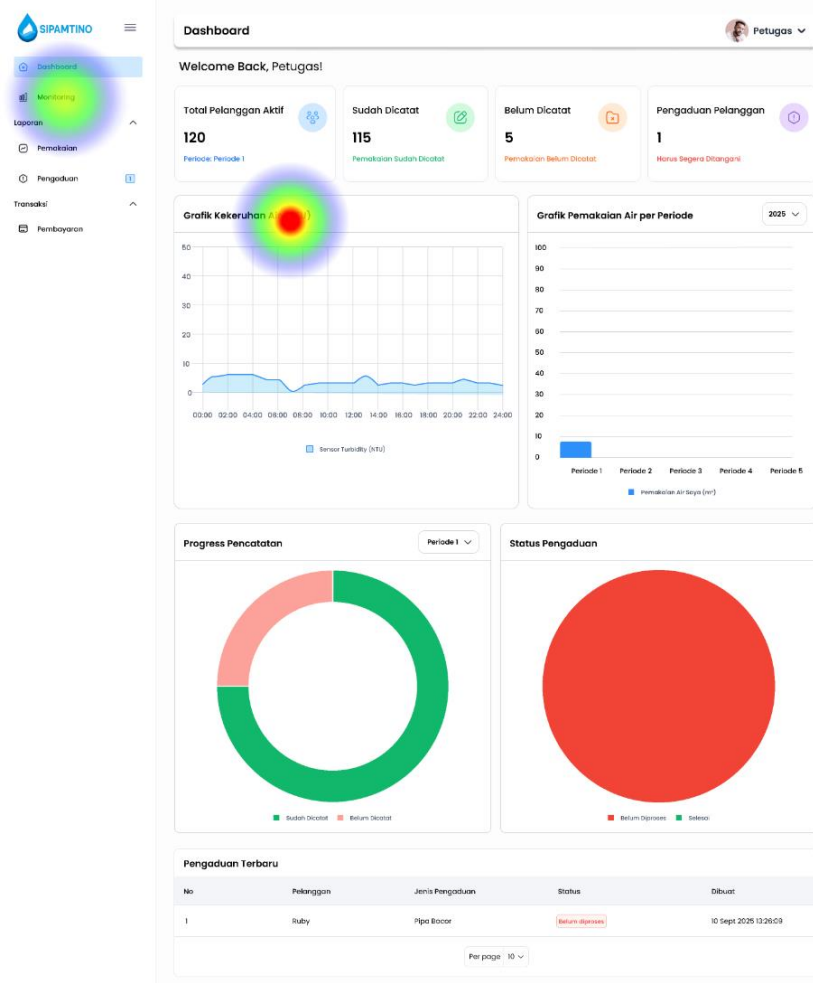
1. ***Usability Breakdown***

Dari hasil *usability breakdown* pada *task* melihat informasi kekeruhan air mendapatkan skor sebesar 75. Skor yang diperoleh dari *screen* 1 sebesar 75. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 5,7s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 122. *Usability Breakdown Task Melihat Informasi Kekeruhan Air*

2. Heatmap



Gambar 123. Heatmap Screen Dashboard Petugas

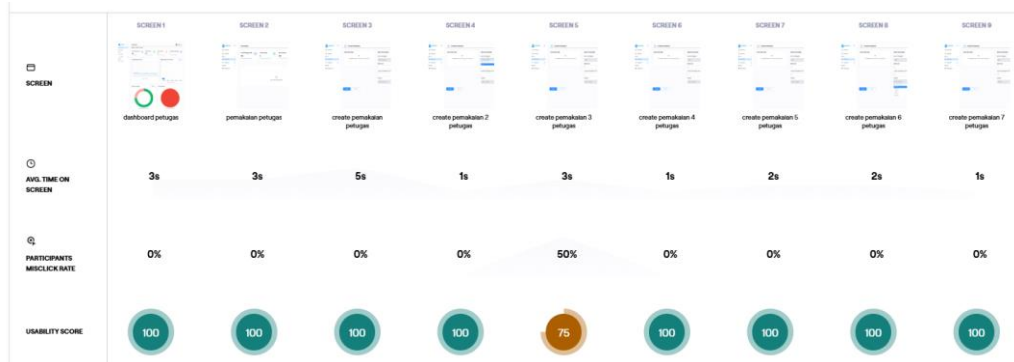
Berdasarkan Gambar 123, terlihat bahwa tingkat kesalahan pengguna dalam melakukan klik pada layar mencapai 50%, di mana pengguna melakukan klik di luar area yang seharusnya. Nilai *heatmap* yang tinggi pada area grafik kekeruhan air disebabkan oleh asumsi pengguna bahwa elemen tersebut bersifat interaktif dan dapat diklik untuk mengarahkan mereka langsung ke halaman fitur *monitoring* kekeruhan air. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pada alur *prototype* agar lebih sesuai dengan skenario penggunaan yang diharapkan.

- **Catat Pemakaian**

1. Usability Breakdown

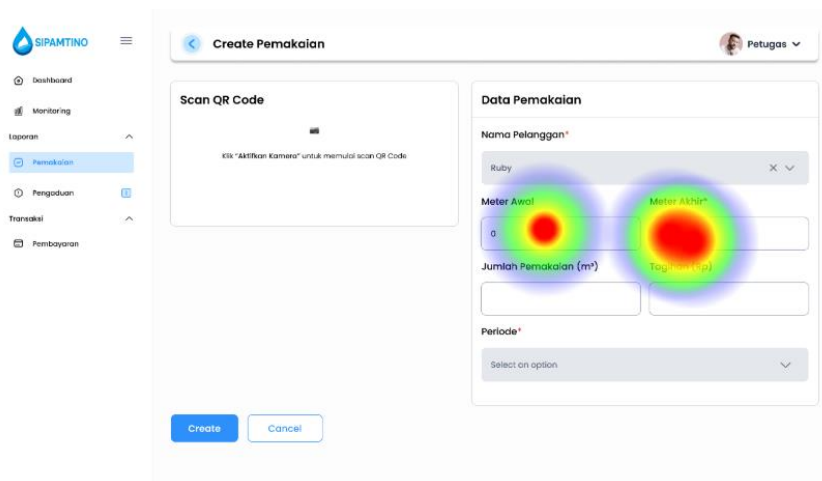
Dari hasil *usability breakdown* pada *task* catat pemakaian mendapatkan skor sebesar 97. Skor yang diperoleh dari *screen* 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 sebesar 100, *screen* 5 sebesar 75. Waktu rata-rata yang dihabiskan

pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 20,6s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 124. *Usability Breakdown Task Catat Pemakaian*

2. Heatmap



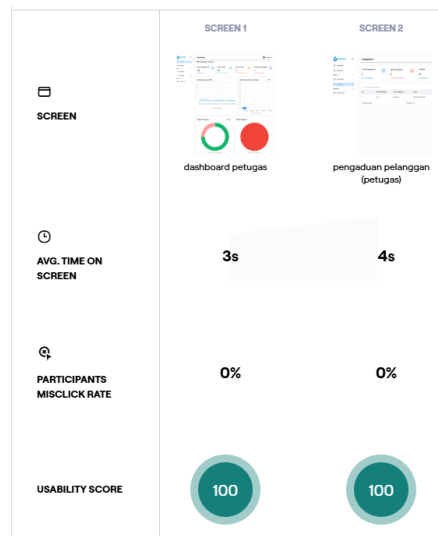
Gambar 125. *Heatmap Screen 4 Catat Pemakaian*

Berdasarkan Gambar 126, terlihat bahwa tingkat kesalahan pengguna dalam melakukan klik pada layar mencapai 50%, di mana pengguna melakukan klik di luar area yang seharusnya.

- **Lihat Pengaduan**

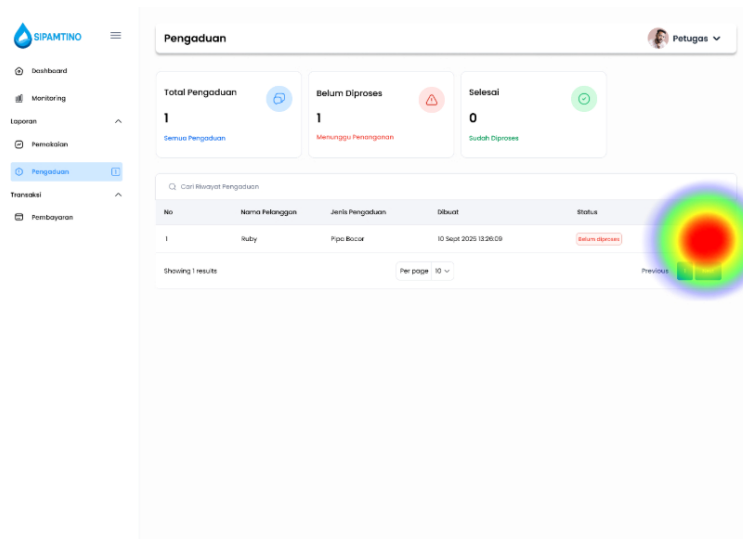
1. *Usability Breakdown*

Dari hasil *usability breakdown* pada *task* lihat pengaduan mendapatkan skor sebesar 100. Skor yang diperoleh dari *screen* 1 sebesar 100 dan *screen* 2 sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 7,2s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 126. *Usability Breakdown Task Lihat Pengaduan*

2. Heatmap



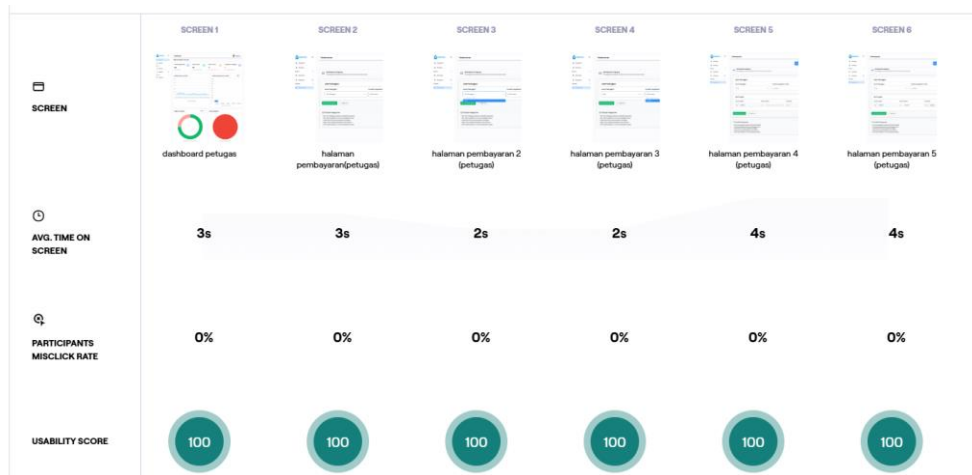
Gambar 127. *Heatmap Screen 2 Task Lihat Pengaduan*

Berikut merupakan *heatmap* pada *screen* verifikasi calon pelanggan. Pada *screen* 1 dan *screen* 2 *missclick rate* sebesar 0%. Dapat dilihat pada gambar 128 bahwa rata-rata pengguna memiliki pemahaman yang baik terhadap alur pada seluruh *screen* yang diuji.

• Pembayaran Langsung

1. *Usability Breakdown*

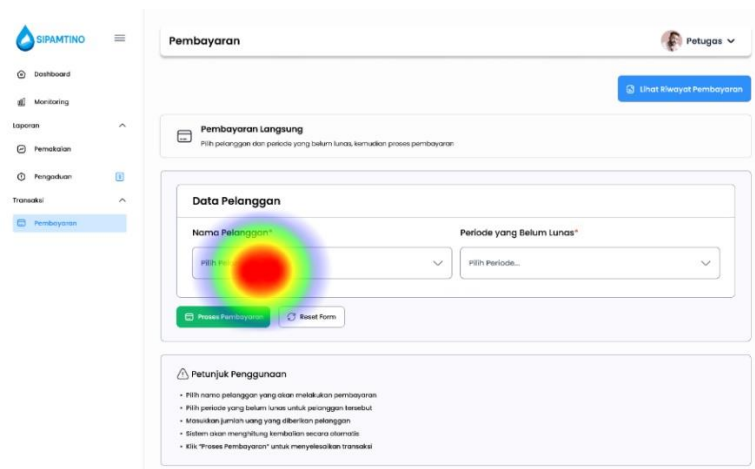
Dari hasil *usability breakdown* pada *task* pembayaran langsung mendapatkan skor sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 19,6s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 128. *Usability Breakdown Task Pembayaran Langsung*

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada *screen* pembayaran langsung. Pada *screen* 1 sampai *screen* 6 *missclick rate* sebesar 0%. Dapat dilihat pada gambar 130 bahwa rata-rata pengguna memiliki pemahaman yang baik terhadap alur pada seluruh *screen* yang diuji.

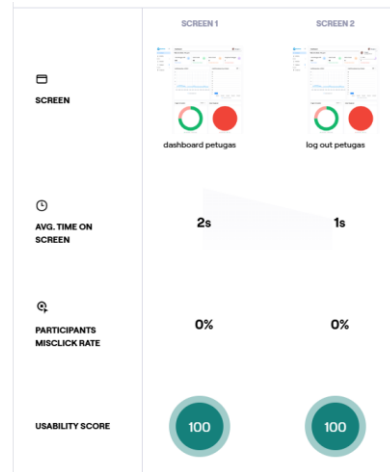


Gambar 129. *Heatmap Screen Pembayaran*

• Logout

1. Usability Breakdown

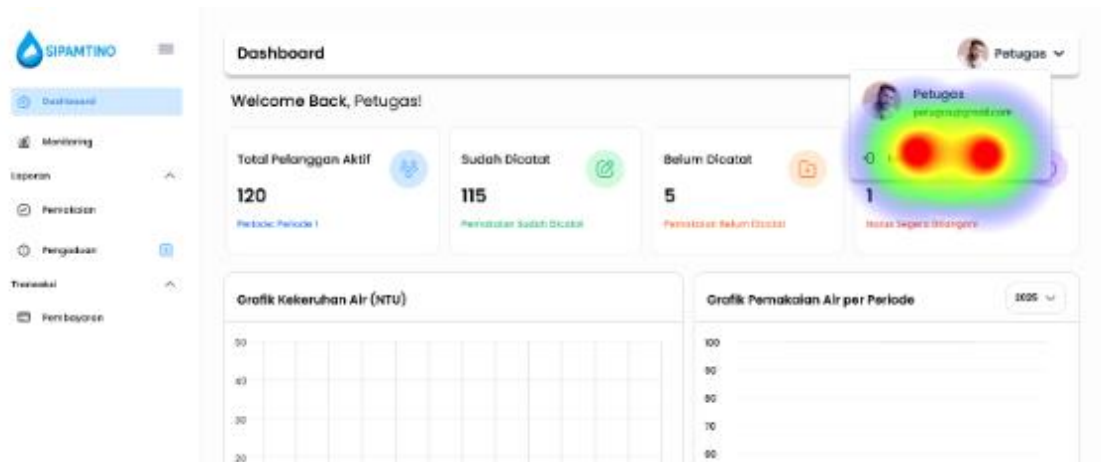
Dari hasil *usability breakdown* pada *task logout* mendapatkan skor sebesar 100. Skor yang diperoleh dari *screen* 1 sebesar 100 dan *screen* 2 sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 3,5s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 130. Usability Breakdown Task Logout Akun

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada *screen* verifikasi calon pelanggan. Pada *screen 1* dan *screen 2* *missclick rate* sebesar 0%. Dapat dilihat pada gambar 132 bahwa rata-rata pengguna memiliki pemahaman yang baik terhadap alur pada seluruh *screen* yang diuji.



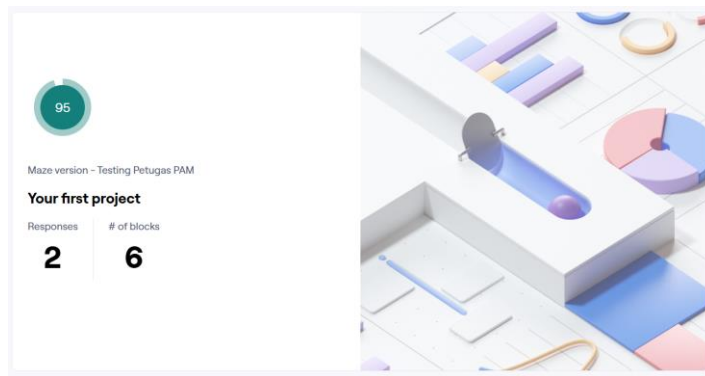
Gambar 131. Heatmap Screen Logout Akun

Tabel 19. Report Usability Score Testing Petugas Menggunakan Maze

No	Task	Success Rate	Mission Unfinished	Missclick Rate	Avg. Duration	Score
1	Melakukan Login	100%	0%	0%	15.5s	99
2	Melihat Informasi Kekeruhan Air	100%	0%	50%	5.7s	75
3	Catat Pemakaian	100%	0%	5.9%	20.6s	97

4	Lihat Pengaduan	100%	0%	0%	7.2s	100
5	Pembayaran Langsung	100%	0%	0%	19.6s	100
6	Logout	100%	0%	0%	3.5s	100
Total Score						95

Berdasarkan hasil *usability testing* yang dilakukan menggunakan platform Maze.co, diperoleh nilai keseluruhan *Maze Usability Score (MAUS)* sebesar 95. Skor tersebut merupakan hasil rata-rata dari beberapa indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators / KPI*), yang meliputi tingkat keberhasilan peserta dalam menyelesaikan tugas (*mission success*), durasi penyelesaian tugas, jumlah peserta yang keluar atau berhenti sebelum menyelesaikan pengujian (*test exit*), dan jumlah kesalahan klik (*missclicks*).



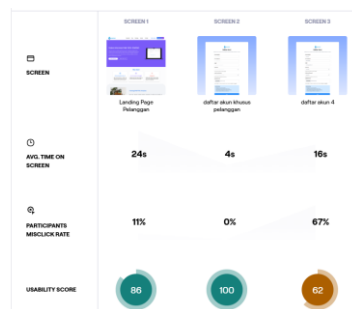
Gambar 132. Hasil Usability Testing Maze Pada Petugas

Responden Pelanggan PAM Tirta

- **Daftar Akun Baru**

1. Usability Breakdown

Dari hasil *usability breakdown* pada *task* daftar akun baru mendapatkan skor sebesar 82. Skor yang diperoleh dari *screen* 1 sebesar 86, *screen* 2 sebesar 100 dan *screen* 3 sebesar 62. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 44,5s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 133. Usability Breakdown Task Daftar Akun Baru

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada *screen* daftar akun pelanggan. Pada *screen 1 missclick rate* sebesar 11%, *screen 2 missclick rate* sebesar 0% dan *screen 3 missclick rate* sebesar 67%.



Gambar 134. Heatmap Screen 1 Task Daftar Akun

SIPAMTINO

Daftar Akun

Silahkan isi form berikut untuk mendaftar sebagai pelanggan PAMTIRTA Tempino

No. Handphone

No. Handphone

Email

Masukkan email anda

Password

Masukkan password anda

Password harus terdiri dari minimal 6 karakter

Konfirmasi Password

Konfirmasi password anda

Masukkan password kedua lagi untuk konfirmasi

Upload Foto KTP

Choose File No file chosen

Upload file: KTP untuk verifikasi dengan KTD. Ukuran maksimal 200 KB format jpg/png

Informasi Penting:

- Pendaftaran hanya untuk warga KTD
- Kupon pendaftaran akan dikirimkan ke email anda
- Setelah pendaftaran, tunggu konfirmasi dari admin SIPAMTINO
- Untuk lebih detailnya akses informasi yang berikut

Daftar

Kembali ke Beranda

Sudah punya akun? **Masuk**

Gambar 135. Heatmap Screen 2 Task Daftar Akun

SIPAMTINO

Daftar Akun

Silahkan isi form berikut untuk mendaftar sebagai pelanggan PAMTIRTA Tempino

Nama Lengkap*

No. Handphone*

Email*

Password*

Password harus terdiri dari minimal 8 karakter.

Konfirmasi Password*

Masukkan password sekali lagi untuk konfirmasi.

Upload Foto KTP*

fotoktpruby.png

Upload File KTP untuk verifikasi warga RT 08. Ukuran maksimal file 200 KB format jpg/png

Informasi Penting:

- Pendaftaran hanya untuk warga RT 08
- Kartu keluarga akan digunakan untuk verifikasi alamat
- Setelah pendaftaran, tunggu konfirmasi dari admin SIPAMTINO
- Tidak akan dipungut biaya apapun yang berlaku

Sudah punya akun? [Masuk](#)

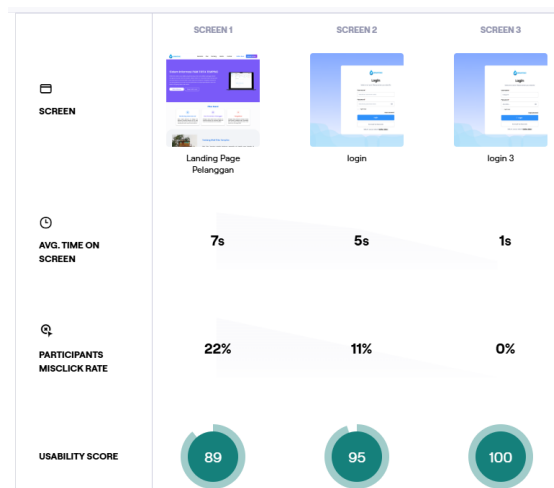
Gambar 136. Heatmap Screen 3 Task Daftar Akun

Dari gambar 136 terlihat banyak kesalahan klik, yang artinya pengguna melakukan klik di luar area yang seharusnya.

- **Melakukan Login User**

1. Usability Breakdown

Dari hasil *usability breakdown* pada *task* melakukan *login user* mendapatkan skor sebesar 95. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 89, *screen 2* sebesar 95 dan *screen 3* sebesar 100. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 12,3s. Berikut merupakan detailnya:



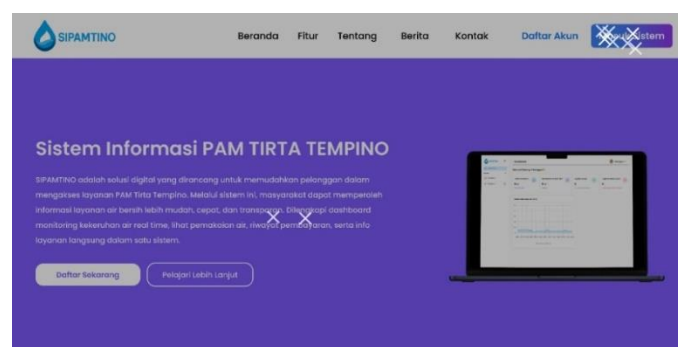
Gambar 137. Usability Breakdown Task Melakukan Login User

2. Heatmap

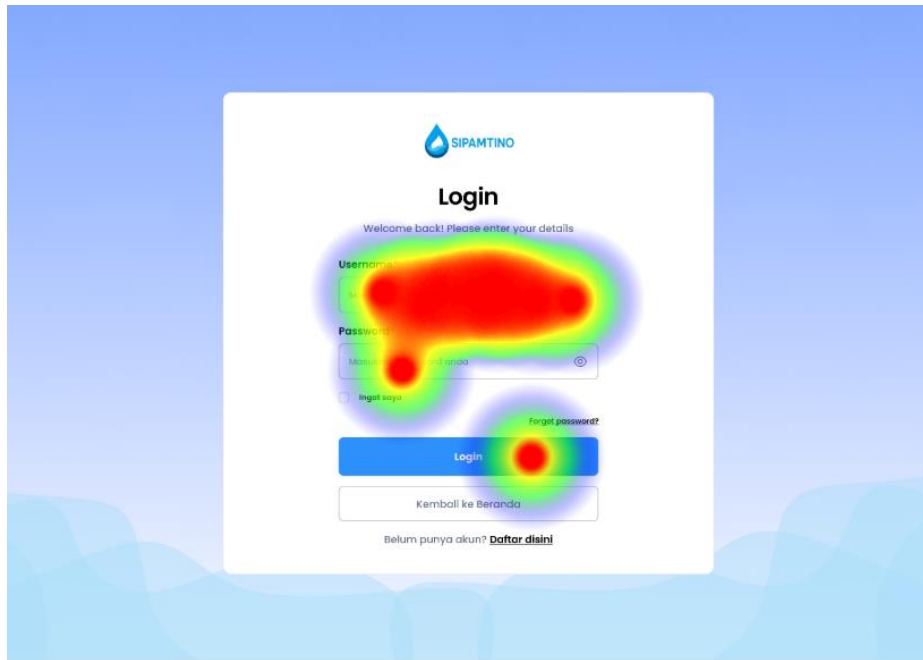
Berikut merupakan *heatmap* pada *screen landing page* dan *login* akun. Pada *screen 1 missclick rate* sebesar 22% dan *screen 2 missclick rate* sebesar 11%, yang menunjukkan bahwa ada pengguna yang melakukan klik di luar area yang seharusnya. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hasil *testing* secara signifikan, karena mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan jalur yang di harapkan. Pada *screen 3 missclick rate* sebesar 0%.



Gambar 138. Heatmap Screen 1 Landing Page



Gambar 139. Heatclicks Screen 1 Landing Page



Gambar 140. Heatmap Screen 2 Login

- **Lihat Pemakaian**

1. Usability Breakdown

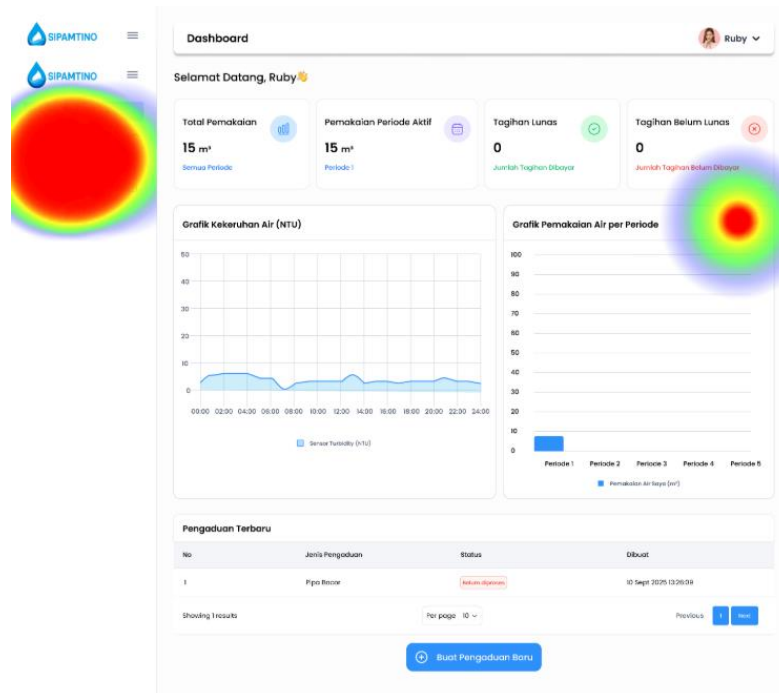
Dari hasil *usability breakdown* pada *task* lihat pemakaian mendapatkan skor sebesar 83. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 93, *screen 2* sebesar 71, *screen 3* sebesar 94 dan *screen 4* sebesar 88. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 33,3s. Berikut merupakan detailnya:



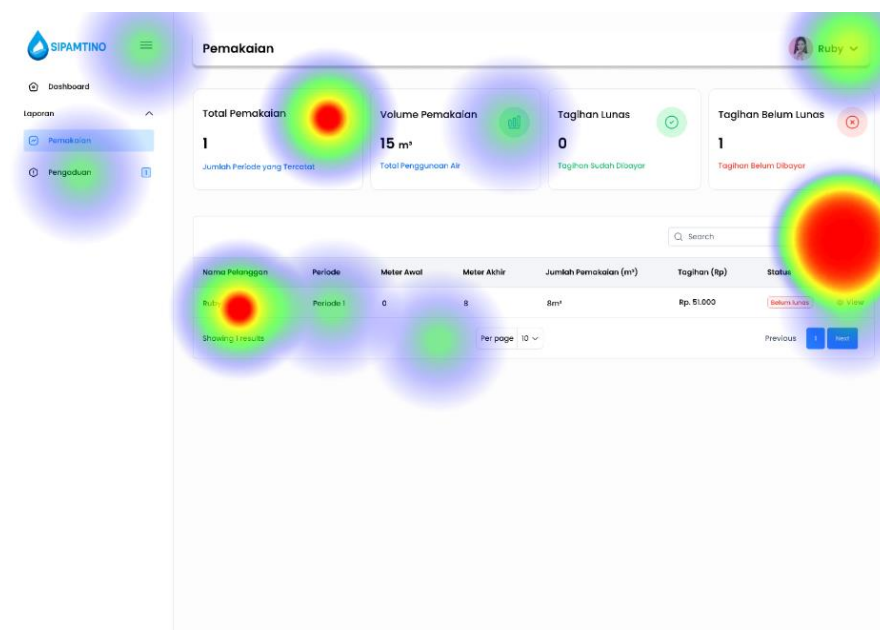
Gambar 141. Usability Breakdown Task Lihat Pemakaian

2. Heatmap

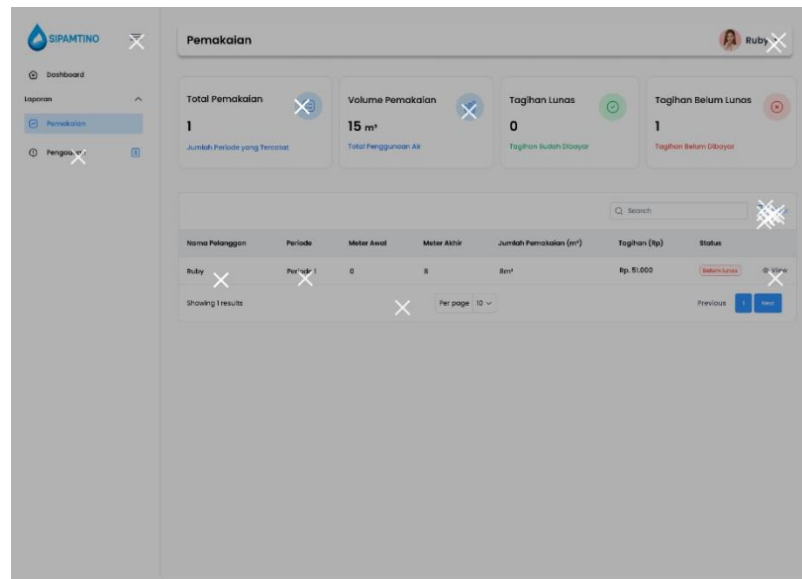
Berikut merupakan *heatmap* pada tampilan *task* lihat pemakaian. Pada *screen* 1 tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) sebesar 11%, pada *screen* 2 tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) sebesar 33%, pada *screen* 3 tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) sebesar 13% dan pada *screen* 4 tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) sebesar 25%.



Gambar 142. Heatmap Screen 1 Dashboard Pelanggan



Gambar 143. Heatmap Screen 2 (Pemakaian)



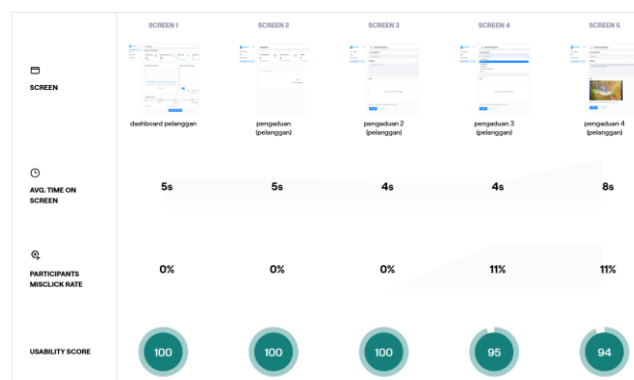
Gambar 144. Heatclicks Screen 2 (Pemakaian)

Pada gambar 144 dan 145 terlihat bahwa pengguna melakukan beberapa klik di luar area yang seharusnya yang menyebabkan nilai kesalahan klik (*misslick*) mencapai 33%. Hal ini terjadi karena pengguna melakukan eksplorasi terhadap fitur yang ada akibat rasa ingin tahu. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengujian, karena pengguna tetap berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

- **Buat Pengaduan**

1. *Usability Breakdown*

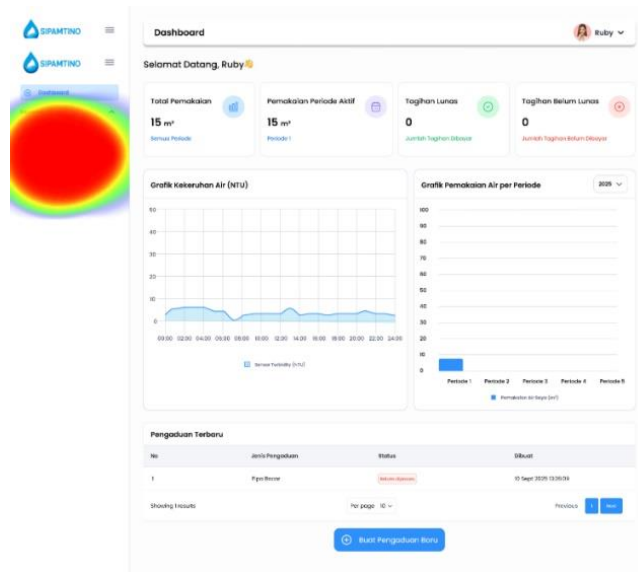
Dari hasil *usability breakdown* pada *task* buat pengaduan mendapatkan skor sebesar 98. Skor yang diperoleh dari *screen* 1,2 dan 3 sebesar 100, *screen* 4 sebesar 95, *screen* 5 sebesar 94. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 26,8s. Berikut merupakan detailnya:



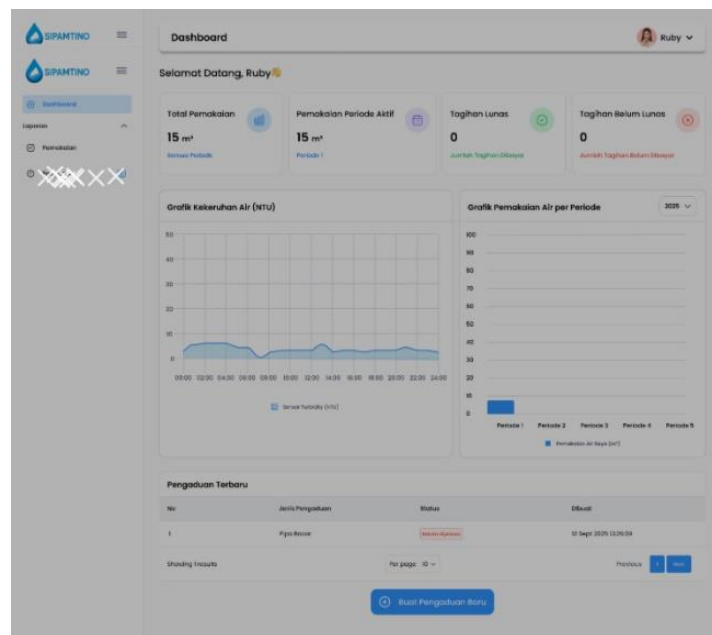
Gambar 145. *Usability Breakdown Task* Buat Pengaduan

2. Heatmap

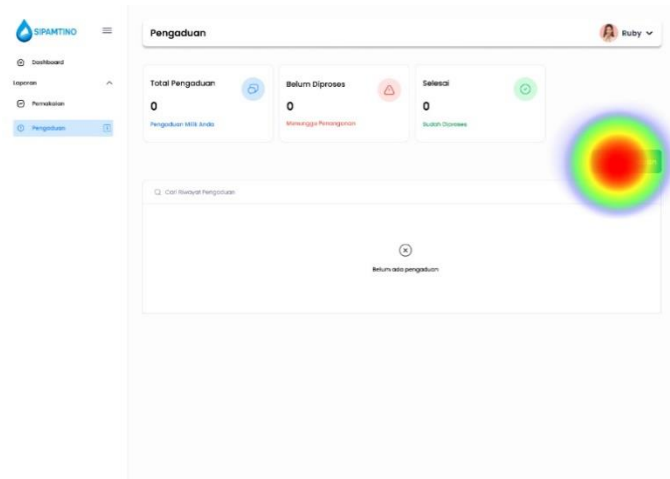
Berikut merupakan *heatmap* pada tampilan halaman buat pengaduan. Pada *screen 1*, *2*, dan *3* tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) sebesar 0%. Pada *screen 4* & *5* tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) sebesar 11% yang menunjukkan ada beberapa pengguna yang melakukan klik di luar area yang seharusnya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengujian, karena pengguna tetap berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.



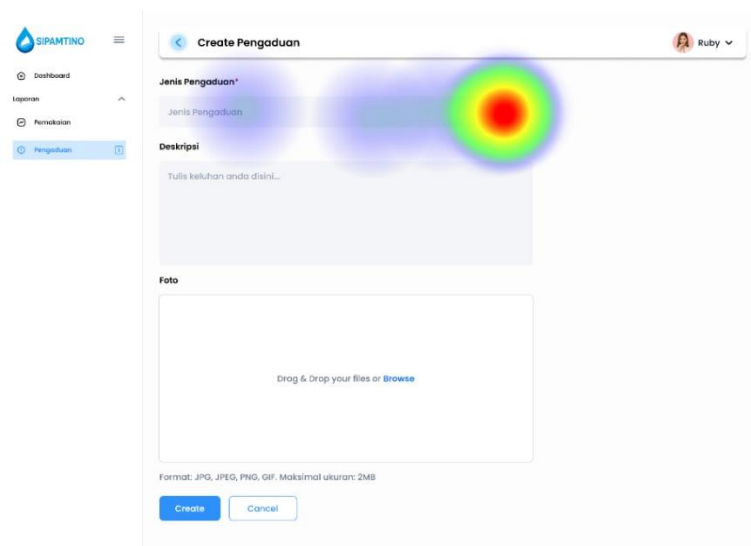
Gambar 146. Heatmap Screen 1 Task Buat Pengaduan



Gambar 147. Heatclicks Screen 1 Task Buat Pengaduan



Gambar 148. Heatmap Screen 2 Task Buat Pengaduan

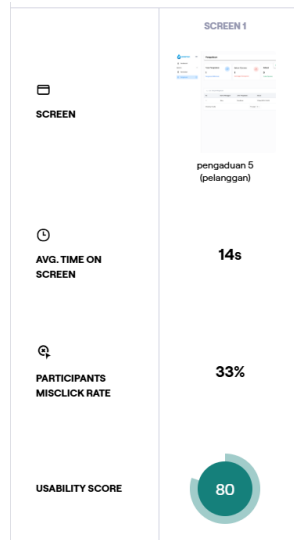


Gambar 149. Heatmap Screen 3 Task Buat Pengaduan

- **View Pengaduan**

1. **Usability Breakdown**

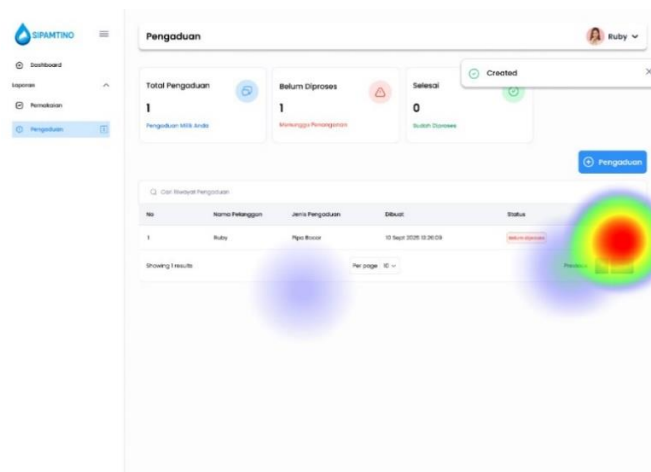
Dari hasil *usability breakdown* pada *task view* pengaduan mendapatkan skor sebesar 80. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar 80. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 14,1s. Berikut merupakan detailnya:



Gambar 150. *Usability Breakdown Task View Pengaduan*

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada tampilan halaman pengaduan. Pada *screen 1* tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) mencapai 33%, yang menunjukkan ada beberapa pengguna yang melakukan klik di luar area yang seharusnya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengujian, karena pengguna tetap berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.



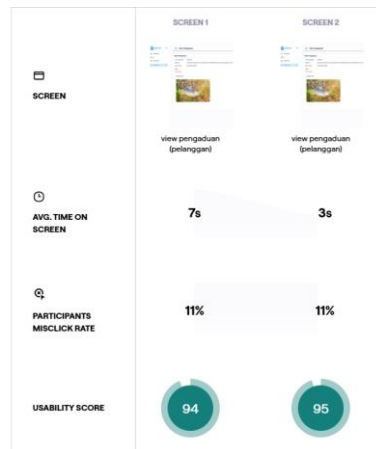
Gambar 151. *Heatmap Screen Pengaduan*

• Lakukan Logout dari akun

1. Usability Breakdown

Dari hasil *usability breakdown* pada *task* lakukan *logout*/keluar dari akun mendapatkan skor sebesar 97. Skor yang diperoleh dari *screen 1* sebesar

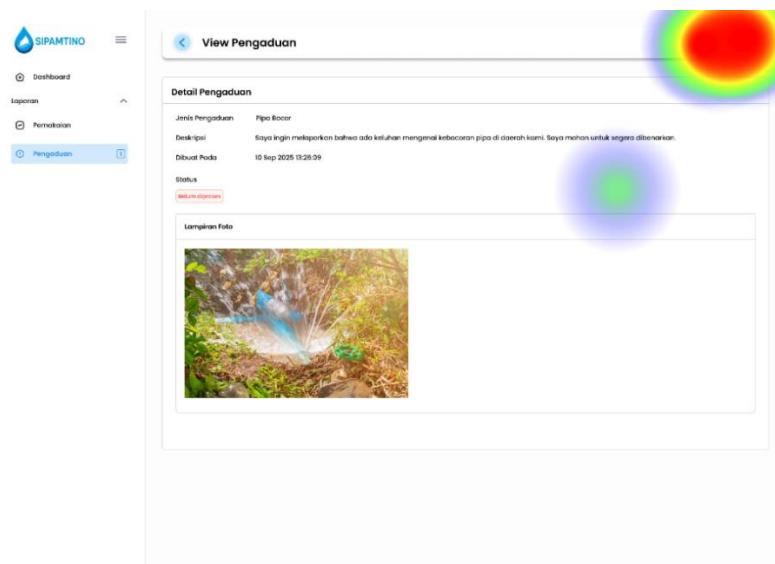
94 dan *screen 2* sebesar 95. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam penyelesaian tugas ini yaitu 10,8s. Berikut merupakan detailnya:



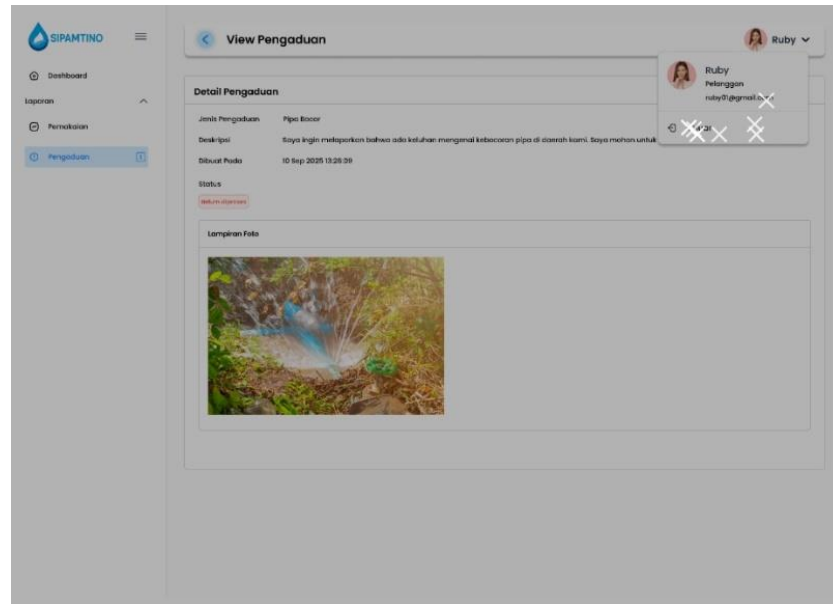
Gambar 152. *Usability Breakdown Task Melakukan Logout/Keluar dari akun*

2. Heatmap

Berikut merupakan *heatmap* pada tampilan halaman *logout* akun. Pada *screen 1* dan *screen 2*, tingkat kesalahan klik (*missclick rate*) mencapai 11%, yang menunjukkan ada beberapa pengguna yang melakukan klik di luar area yang seharusnya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengujian, karena pengguna tetap berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.



Gambar 153. *Heatmap Screen Logout*

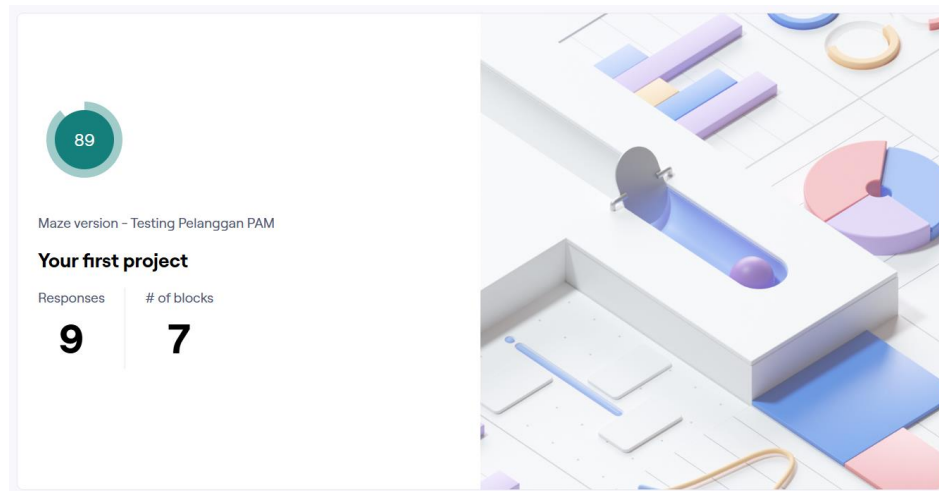


Gambar 154. Heatclicks Screen Logout

Tabel 20. Report Usability Score Testing Pelanggan Menggunakan Maze

No	Task	Success Rate	Mission Unfinished	Missclick Rate	Avg. Duration	Score
1	Daftar Akun Baru	100%	0%	42.6%	44.5s	82
2	Melakukan Login User	100%	0%	13.6%	12.3s	95
3	Lihat Pemakaian	100%	0%	45.7%	33.3s	83
4	Buat Pengaduan	100%	0%	4.3%	26.8s	98
5	View Pengaduan	100%	0%	30.8%	14.1s	80
6	Lakukan logout/Keluar dari akun	100%	0%	10%	10.8s	97
Total Score						89

Berdasarkan hasil *usability testing* yang dilakukan menggunakan platform Maze.co, diperoleh nilai keseluruhan *Maze Usability Score (MAUS)* sebesar 89. Skor tersebut merupakan hasil rata-rata dari beberapa indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators / KPI*), yang meliputi tingkat keberhasilan peserta dalam menyelesaikan tugas (*mission success*), durasi penyelesaian tugas, jumlah peserta yang keluar atau berhenti sebelum menyelesaikan pengujian (*test exit*), dan jumlah kesalahan klik (*missclicks*).



Gambar 155. Hasil Usability Testing Maze Pada Pelanggan

4.5.2 System Usability Scale (SUS)

Setelah proses *usability testing* terhadap prototipe selesai dilakukan, responden diminta untuk menilai pengalaman penggunaan sistem tersebut dengan mengisi kuesioner System Usability Scale (SUS) yang disediakan dalam bentuk Google Form. Jumlah responden yang terlibat dalam pengujian SUS ini adalah sebanyak 30 orang responden, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Jawaban Kuesioner SUS

Responden	Skor Asli									
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Responden 1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Responden 2	5	5	5	1	5	1	5	1	5	4
Responden 3	4	2	4	2	4	2	3	2	4	2
Responden 4	4	2	4	2	5	1	4	2	4	2
Responden 5	5	1	5	4	5	1	5	1	5	3
Responden 6	4	2	4	3	4	2	3	3	2	5
Responden 7	4	4	5	5	5	2	3	2	4	5
Responden 8	4	2	5	3	5	2	5	5	4	4
Responden 9	4	3	4	3	5	2	4	3	4	4
Responden 10	5	2	5	4	5	2	4	3	4	4
Responden 11	4	3	5	4	4	2	5	2	5	5

Responden 12	4	3	4	5	5	3	4	3	4	5
Responden 13	4	1	5	4	5	3	5	2	4	4
Responden 14	5	3	4	4	4	1	4	2	5	4
Responden 15	4	3	5	4	4	3	5	1	4	4
Responden 16	4	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Responden 17	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Responden 18	4	2	4	2	5	1	3	2	4	4
Responden 19	3	2	4	2	4	1	4	2	5	4
Responden 20	4	2	4	2	5	1	4	2	4	4
Responden 21	5	1	5	1	5	1	5	1	5	4
Responden 22	5	1	5	1	5	1	5	1	5	4
Responden 23	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2
Responden 24	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Responden 25	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Responden 26	5	1	5	1	5	1	5	1	5	4
Responden 27	1	1	5	1	5	1	5	1	5	3
Responden 28	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4
Responden 29	4	2	4	1	5	1	4	2	4	4
Responden 30	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1

Setelah data dari responden terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan data tersebut. Dalam penerapan metode *System Usability Scale* (SUS), terdapat beberapa ketentuan atau aturan khusus yang harus diikuti dalam proses perhitungan skor *SUS*. Berikut ini merupakan aturan-aturan saat perhitungan skor pada kuesionernya:

1. Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1.
2. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna.
3. Skor *SUS* didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5.

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100
4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	37	93
0	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34	85
3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	28	70
3	3	3	4	4	4	3	3	3	1	31	78
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100
Total										2403	

Hasil rekapitulasi penilaian kuesioner SUS menghasilkan total skor sebesar 2403. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai akhir dari pengujian *System Usability Scale* (SUS), peneliti melakukan perhitungan nilai rata-rata. Proses perhitungan tersebut dapat dijelaskan melalui rumus sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Skor Rata-rata

$\sum x$ = Jumlah Skor SUS

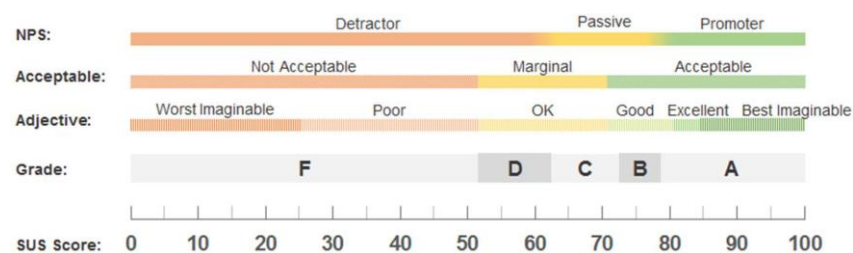
n = Jumlah Responden

$$\bar{x} = \frac{2403}{30}$$

$$\bar{x} = 80,1$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 80,1. Hasil evaluasi desain website SIPAMTINO menunjukkan bahwa:

1. *Acceptability Ranger* berada di kategori *Acceptable*
2. *Grade Scale* termasuk ke dalam kategori B, dan
3. *Adjective Ratings* termasuk ke dalam kategori *Good*



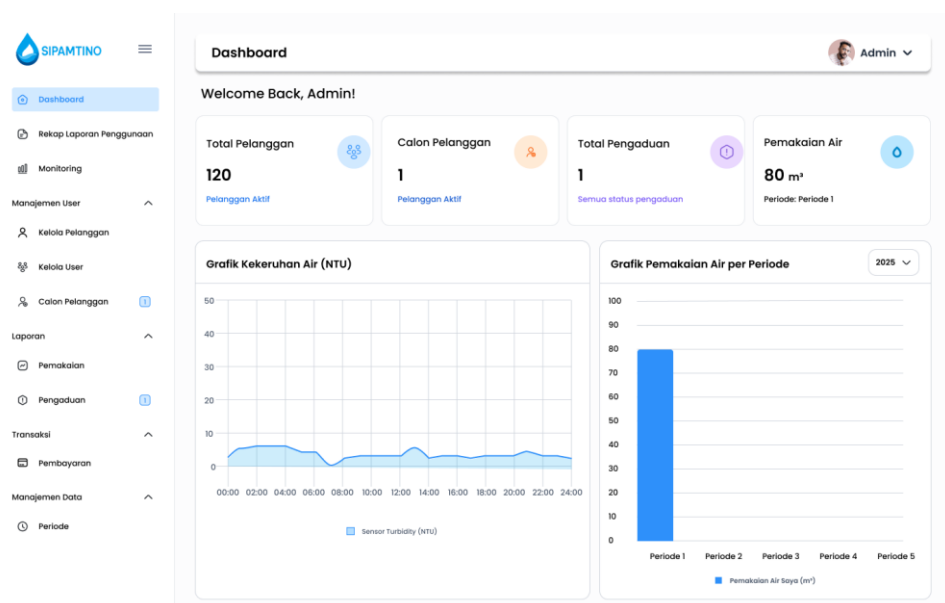
Berdasarkan skor tersebut maka nilai berada di atas rata-rata standar SUS yaitu 68, yang menunjukkan bahwa tingkat *usability* dari sistem tergolong baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prototipe yang diuji memiliki kualitas pengalaman pengguna yang memuaskan, diterima dengan baik oleh pengguna, serta mampu memberikan pengalaman pengguna yang positif.

4.5.3 Evaluasi Design

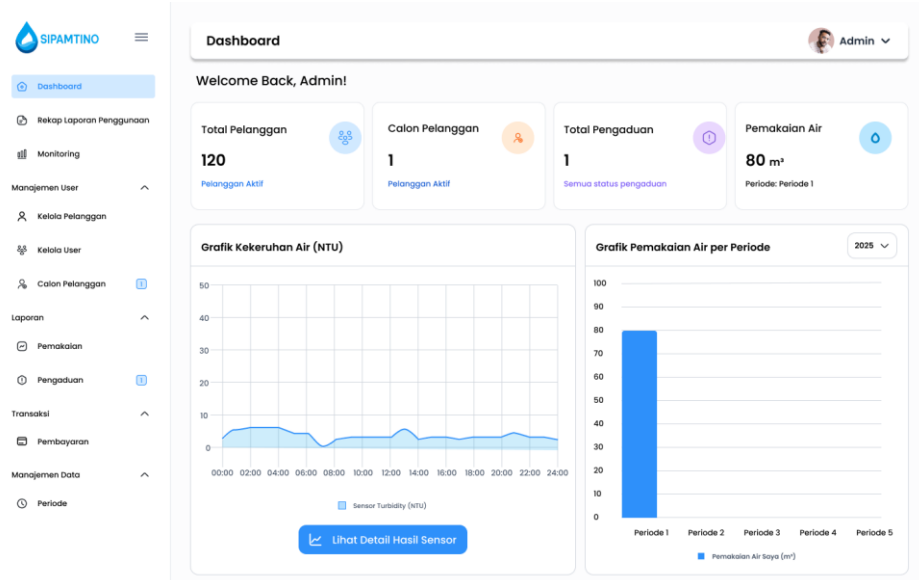
Proses evaluasi desain dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil desain yang diuji mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian tersebut. Berdasarkan hasil *usability testing* menggunakan *maze*, ditemukan beberapa area yang memerlukan perbaikan, berikut merupakan hasil evaluasi design nya:

- Evaluasi desain grafik kekeruhan air pada halaman *dashboard*

Pada halaman *dashboard* admin dan petugas, dilakukan perbaikan desain pada elemen grafik kekeruhan air dengan menambahkan tombol (*button*) yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman *monitoring*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Maze*, diperoleh nilai *heatmap* sebesar 50% pada area grafik kekeruhan air, yang menunjukkan bahwa pengguna berasumsi elemen tersebut bersifat interaktif dan dapat diklik untuk mengakses fitur *monitoring* kekeruhan air secara langsung. Sehingga dilakukan perbaikan pada halaman tersebut dengan hasil sebagai berikut:

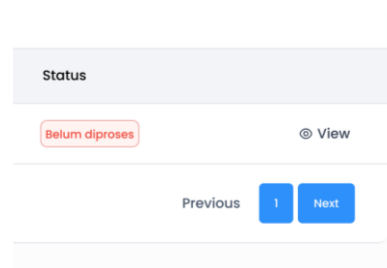


Gambar 156. Grafik Kekeruhan Air Sebelum Evaluasi

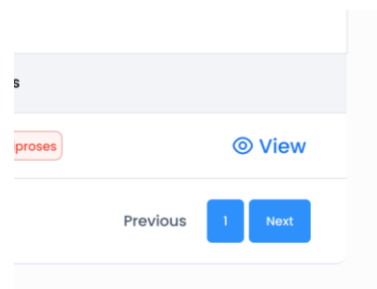


Gambar 157. Grafik Kekeruhan Air Setelah Evaluasi

- Evaluasi desain tombol *view* pada halaman pelanggan



Gambar 158. Tombol *View* Sebelum Evaluasi



Gambar 159. Tombol *View* Setelah Evaluasi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh masukan dari pengguna bahwa ukuran tombol *view* pada halaman pelanggan masih terlalu kecil, sehingga menyulitkan pengguna dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dengan memperbesar ukuran tombol dan menambahkan warna kontras agar pengguna dapat lebih mudah mengenali bahwa tombol tersebut dapat diklik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan antarmuka pengguna (*UI/UX*) sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air berbasis *website* dengan metode *Design Thinking* dilatarbelakangi dari permasalahan yang dihadapi PAMTIRTA Tempino dalam proses pencatatan dan pemantauan kekeruhan air yang masih dilakukan secara manual. Proses tersebut sering menimbulkan keterlambatan pencatatan, potensi kesalahan data, serta kurang efisiennya komunikasi antara petugas dan pengurus dalam memantau kondisi kekeruhan air. Selain itu, belum tersedianya sistem yang terintegrasi juga menyulitkan pihak pengelola dalam mengawasi data pelanggan dan kondisi kekeruhan air secara *real-time*.

Melalui proses perancangan menggunakan metode *design thinking* dengan tahapan *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* mampu mengidentifikasi permasalahan utama pengguna dan rancangan sistem ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata pengguna di PAMTIRTA Tempino, khususnya ketua, petugas, dan pelanggan. Hasil pengujian menggunakan *Maze* kepada admin PAM mendapatkan skor 75, petugas PAM mendapatkan skor 95 dan ke pelanggan PAM mendapatkan skor 89. Untuk skor SUS mendapatkan hasil 80,1, *acceptability ranger* berada di kategori *acceptable* dengan *grade scale* B yang termasuk kategori *good*. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan antarmuka yang dibuat sudah mudah dipahami dan memiliki tingkat kegunaan di atas rata-rata, meskipun masih ditemukan beberapa interaksi yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, rancangan desain ini dinilai efektif dalam membantu proses pencatatan serta pemantauan kekeruhan air secara lebih efisien, dan berpotensi mengurangi beban kerja manual ketua dan petugas PAMTIRTA.

5.2 Saran

Diharapkan kedepannya agar sistem ini dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi mobile agar dapat diakses secara lebih mudah dan responsif melalui perangkat *smartphone*. Pengembangan ini akan sangat membantu petugas lapangan dalam melakukan pencatatan maupun pemantauan kualitas air secara langsung di lokasi tanpa bergantung pada komputer. Sehingga meningkatkan efektivitas kinerja serta kualitas layanan PAMTIRTA Tempino secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiya Adha, I., Voutama, A., Ali Ridha, A., Ilmu Komputer, F., Singaperbangsa Karawang, U., Hsronggo Waluyo, J., Timur, T., & Barat, J. (2023a). PERANCANGAN UI/UX APLIKASI OGAN LOPIAN DISKOMINFO PURWAKARTA MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING. *JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering*, 7(1).
- Agung Laksmiana, P., Saputra, M., & Fauzi, R. (2022). Perancangan User Interface Dan User Experience Website “Syawal” Menggunakan Metode User - Centered Design Designing User Interface And User Experience For Website “Syawal” Using User-Centered Design Method. *E-Proceeding Of Engineering*, 9(2), 725–732.
- Ahadi, M. F., & Amrulloh, A. (N.D.). Penerapan Metode Design Thinking Dalam Perancangan Aplikasi Pemesanan Galon. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Desain Komunikasi Visual*, 8(2), 2023.
- Al, U., Mandar, A., Fauziyah, S., & Sugiarti, Y. (2022). Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer*, 8(2). [Http://Ejournal.Fikom-Unasman.Ac.Id](http://Ejournal.Fikom-Unasman.Ac.Id)
- Angelina, K., Sutomo, E., & Nurcahyawati, V. (2022). Desain UI UX Aplikasi Penjualan Dengan Menyelaraskan Kebutuhan Bisnis Menggunakan Pendekatan Design Thinking. *TEMATIK*, 9(1), 70–78. <https://doi.org/10.38204/Tematik.V9i1.915>
- Anggara, J., & Yosi Riduas Hais, Dan. (2023). *RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING DAN KONTROL PENGGUNAAN AIR PDAM BERBASIS INTERNET OF THINGS*.
- Aprilianto, R., Setyadi, H. J., & Widagdo, P. P. (2024a). PERANCANGAN ULANG UI/UX PADA WEBSITE GURUINOVATIF.ID BY HAFECs MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING UI/UX REDESIGN ON THE GURUINOVATIF.ID WEBSITE BY HAFECs USING DESIGN THINKING METHOD. In *Jurnal Sistem Informasi Dan Bisnis Cerdas* (Vol. 17, Issue 1).
- Aprilianto, R., Setyadi, H. J., & Widagdo, P. P. (2024b). PERANCANGAN ULANG UI/UX PADA WEBSITE GURUINOVATIF.ID BY HAFECs MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING UI/UX REDESIGN ON THE GURUINOVATIF.ID WEBSITE BY HAFECs USING DESIGN THINKING METHOD. In *Jurnal Sistem Informasi Dan Bisnis Cerdas* (Vol. 17, Issue 1).
- Aryansyah, D. F., Sokibi, P., & Fahrudin, R. (2023). Perancangan Design UI/UX Aplikasi Penjualan Store Pakaian Dengan Metode Design Thinking Berbasis Android. *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi Dan Teknologi Komputer (JUMISTIK)*, 2(1), 128–135. <https://doi.org/10.70247/Jumistik.V2i1.19>
- Chuzaini, F., Studi Fisika, P., Fisika, J., & Negeri Surabaya, U. (2022). Iot MONITORING KUALITAS AIR DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR SUHU, Ph, DAN TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS). In *Jurnal Inovasi Fisika Indonesia (IFI)* (Vol. 11).

- Dahlan, F., Vitra Paputungan, I., & Dwi Irianto, K. (2023). *How To Cite: SISTEM MONITORING PENGGUNAAN AIR PDAM BERBASIS IOT*. 7(11). <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate>
- Destriani, R., & Izwan Heroza, R. (N.D.). *Penerapan Design Thinking Dengan Gamifikasi Guna Meningkatkan Motivasi Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Anak*. 17(1).
- Fahrudin, R., & Ilyasa, R. (2021). PERANCANGAN APLIKASI “NUGAS” MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING DAN AGILE DEVELOPMENT. In *Reza Ilyasa Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan* (Vol. 8, Issue 1).
- Farid Muzayyani, M., Tolle, H., Cahya, D., & Nugraha, A. (2023). *Perancangan User Experience Aplikasi Marketplace Handicraft Menggunakan Metode Human-Centered Design* (Vol. 7, Issue 4). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Febrianti, F., Adi Wibowo, S., & Vendyansyah, N. (2021). IMPLEMENTASI Iot(Internet Of Things) MONITORING KUALITAS AIR DAN SISTEM ADMINISTRASI PADA PENGELOLA AIR BERSIH SKALA KECIL. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 5(1), 171–178. <https://doi.org/10.36040/Jati.V5i1.3249>
- Hendrawati, T. D., Maulana, N., & Al Tahtawi, A. R. (2019). Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Di Kawasan Industri Berbasis WSN Dan Iot. *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, 4(2), 283. <https://doi.org/10.31544/jtera.v4.i2.2019.283-292>
- Hiariej, R., Setiyawati, N., Teknologi, F., Informasi, D., Kristen, U., & Wacana, S. (2022). EVALUASI USER EXPERIENCE DAN USABILITY SISTEM INFORMASI TUGAS AKHIR FTI UKSW MENGGUNAKAN USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE DAN SYSTEM USABILITY SCALE. *JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering*, 6(Desember), 58–63.
- Husna, H. T., Susanti, F., & Pratondo, A. (N.D.). *PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI DESAIN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE PADA APLIKASI PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK USIA 6-12 TAHUN*.
- Hutagaol, J. V., Setiawan, D., & Eteruddin, H. (2022). Perancangan Sistem Monitoring Kendaraan Listrik. In *Jurnal Teknik* (Vol. 16, Issue 1).
- Informasi Absensi, S., & Gilang Mulia, A. (2020). Sistem Informasi Absensi Berbasis WEB Di Politeknik Negeri Padang. *JTII*, 05(01).
- Jailani, Ms., Jeka, F., & Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (N.D.). *Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis*.
- Jamilah, Y. S., & Padmasari, A. C. (N.D.). *PERANCANGAN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE APLIKASI SAY.CO*. <https://ojs.unm.ac.id/tanra/>
- Jurnal, H., Nugraha, F., & Sekolah Tinggi, F. (2021). *RANCANG BANGUN IOT MENGGUNAKAN SIM900A PADA SISTEM INFORMASI TAGIHAN AIR ARTETIS METODE WATER FLOW*. 3.
- Karo Sekali, I. B., Montolalu, C. E. J. C., & Widiana, S. A. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi Mobile Produk Fashion Pria Pada Toko Celcius Di Kota Manado Menggunakan Design Thinking. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Ilmu*

- Komputer (JIMA-ILKOM)*, 2(2), 53–64. <https://doi.org/10.58602/jima-ilkom.V2i2.17>
- Kartika, D. J., Tolle, H., & Dewi, R. K. (2021). *Perancangan User Experience Menggunakan Pendekatan Human-Centered Design Untuk Aplikasi Adopsi Hewan* (Vol. 5, Issue 10). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Kesuma Bhakti, F., Ahmad, I., & Adrian, Q. J. (2022a). PERANCANGAN USER EXPERIENCE APLIKASI PESAN ANTAR DALAM KOTA MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING (STUDI KASUS: KOTA BANDAR LAMPUNG). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 3(2), 45–54. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/jtsi>
- Khairy, M. S., & Firmansyah, G. G. (N.D.). *JIP (Jurnal Informatika Polinema) PENERAPAN DESIGN THINKING PADA PERANCANGAN UI/UX MARKETPLACE SISTEM RANTAI PASOK “PANEN-PANEN.”*
- Khalid, M., Akram, R., & Muttaqin, K. (2022). Sistem Monitoring Pasang Surut Air Laut Berbasis Web Menggunakan Fuzzy Logic Pada Kuala Langsa. *Journal Of Information And Technology*, 2(2), 65–69. <https://doi.org/10.32938/jitu.V2i2.3254>
- Kumoro, D. T., & Ardhana, V. Y. P. (2023). Perancangan Antarmuka Aplikasi Mobile SIM UNIQHBA Menggunakan Metode User-Centered Design UCD. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 4(2), 121–128. <https://doi.org/10.47065/tin.V4i2.4171>
- Kurniawan, P., & Rani, S. (N.D.). *Perancangan Desain UI/UX Aplikasi Pedulipanti Menggunakan Metode Human-Centered Design.*
- Luthfi, A. H., & Arfiani, I. (2024). Perancangan UI/UX Aplikasi Sampahocity Menggunakan Pendekatan UCD (User Centered Design). *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 7(1), 24–36.
- Maulidin, M. A. R., Ali, T. N., & Mustofa, M. I. (2020). PERANCANGAN SISTEM MONITORING PENGGUNAAN AIR PAM BERBASIS IOT DENGAN BOT TELEGRAM. *Indonesian Journal Of Technology, Informatics And Science (IJTIS)*, 2(1), 46–50. <https://doi.org/10.24176/ijtis.V2i1.5627>
- Milah, S., Sunandar, M. A., & Komara, M. A. (2023). PERANCANGAN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE APLIKASI PENYEWAAN PERALATAN BAYI BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE HUMAN CENTERED DESIGN (HCD) DI BABYSTUFFRENT PURWAKARTA. *(Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(3), 1714–1721.
- Multazam, M., Paputungan, I. V., & Suranto, B. (N.D.). *Perancangan User Interface Dan User Experience Pada Placeplus Menggunakan Pendekatan User Centered Design.*
- Pramesti, A. G., Adrian, Q. J., & Fernando, Y. (2022a). PERANCANGAN UI/UX PADA APLIKASI PEMESANAN BUKET MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN (STUDI KASUS: BOUQUET LAMPUNG). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*, 3(2), 179–184. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika>

- Pratama, Z. A., Sari, A. P., & Mitro, S. (N.D.). Maze Design Usability Testing Pada Prototipe Aplikasi IOT Urban Farming HIPS. *Jurnal POLEKTRO: Jurnal Power Elektronik*, 12(3), 2023.
- Pratondo, A. F., Kharisma, A. P., Ananta, M. T., & Kom, S. (2017). *Perancangan Pengalaman Pengguna Aplikasi Layanan Ambulans Puskesmas Sumberpucung Kabupaten Malang Menggunakan Human-Centered Design* (Vol. 1, Issue 1). [Http://J-](http://J-)
- Putu, I., Pratama, A. A., Istri, A. A., Paramitha, I., & Satwika, I. P. (N.D.). *Penerapan Metode Design Thinking Dalam Implementasi User Interface Berbasis Website Studi Kasus JRO Sandat Property*.
- Rahmadtul Ulfa, B., & Ambarwati, A. (2022). Pengujian Usability Aplikasi Mobile E-Surat Menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ). *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 9(4). [Http://Jurnal](http://Jurnal).
- Ramadya, I. A., Hadi Wijoyo, S., & Perdanakusuma, A. R. (2022). *Perancangan User Experience Pada Situs Web Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta Dengan Menggunakan Metode Human Centered Design (HCD) Dan User Experience Questionnaire (UEQ)* (Vol. 6, Issue 3). [Http://J-Ptiik.Ub.Ac.Id](http://J-Ptiik.Ub.Ac.Id)
- Rapri, H. P., Rokhmawati, R. I., & Hanggara, B. T. (2022). *Perancangan Dan Pengembangan User Experience Sistem Penilaian Karyawan 360 Derajat PT. Kaltim Daya Mandiri* (Vol. 6, Issue 4). [Http://J-Ptiik.Ub.Ac.Id](http://J-Ptiik.Ub.Ac.Id)
- Rayhaan Yusri, A., Faqihuddin Hanif, I., Daffa Al-Farel, M., Zaandami, N., & Yasin, M. (2024). Perancangan Desain UI/UX Berbasis Scan Barcode Dengan Metode Design Thinking Untuk Pemesanan Makanan. *Bulletin Of Information Technology (BIT)*, 5(2), 102–113. <https://doi.org/10.47065/Bit.V5i2.1340>
- Rizal, S., & Saputra, S. A. (2023). Dosen Universitas Bina Darma 1 , Mahasiswa Universitas Bina Darma 2 Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang Sur-El: Syahril.Rizal@Binadarma.Ac.Id 1 , Suryaadisaputra@Gmail.Com 2. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 25(1).
- Rizka Anggraeni, S., & Kusuma, W. A. (2021). ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM TERHADAP PEMBELAJARAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN METODE USER PERSONA. In *Technologia* (Vol. 12, Issue 3).
- Rose Irawati, A., Kurniawan, D., Aflaza Arba, R., Studi Ilmu Komputer, P., & Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, F. (2020). Evaluasi Heuristik Pada Aplikasi Terampil Untuk Optimalisasi User Interface Dan User Experience. In *Jurnal Pepadun* (Issue 1).
- Rusanty, D. A., Tolle, H., & Fanani, L. (2019). *Perancangan User Experience Aplikasi Mobile Lelenesia (Marketplace Penjualan Lele) Menggunakan Metode Design Thinking* (Vol. 3, Issue 11). [Http://J-Ptiik.Ub.Ac.Id](http://J-Ptiik.Ub.Ac.Id)
- Sari, I. P., Kartina, A. H., Pratiwi, A. M., Oktariana, F., Nasrulloh, M. F., & Zain, S. A. (2020). Implementasi Metode Pendekatan Design Thinking Dalam Pembuatan Aplikasi Happy Class Di Kampus UPI Cibiru. *Edsence: Jurnal Pendidikan Multimedia*, 2(1), 45–55. <https://doi.org/10.17509/Edsence.V2i1.25131>

- Sari, N., & Cahyani, D. (2022). Perancangan Sistem Informasi Monitoring Sertifikat Menggunakan Extreme Programming. *Jurnal Ilmiah Computer Science*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58602/jics.v1i1.1>
- Soedewi, S., Mustikawan, A., & Swasty, W. (N.D.). *Penerapan Metode Design Thinking Pada Perancangan Website UMKM KiriHuci*.
- Suprayogi Adhyaksa Pratama, W., & Dwi Indriyanti, A. (2023). Perancangan Design UI/UX E-Commerce TRINITY Berbasis Website Dengan Pendekatan Design Thinking. In *Journal Of Emerging Information Systems And Business Intelligence* (Vol. 04).
- Suryadana, A., Sasongko, D., & Nugroho, S. (2023). Penerapan Metode Design Thinking Dalam Website Waste4Change Untuk Mengoptimalkan Fitur Pengiriman Sampah. *Journal Of Information System Research (JOSH)*, 4(3), 820–830. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3274>
- Sutawijaya, R., Muslimah Az-Zahra, H., & Brata, K. C. (2023). *Perancangan User Experience Aplikasi Pemantauan Kualitas Dan Kuantitas Air Sungai Brantas Berbasis Website Dengan Metode Design Thinking (Studi Kasus: DLH Kota Batu)* (Vol. 7, Issue 2). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Takhayaza Yudistia, T., & Aqidatun Nisa, D. (N.D.). USER INTERFACE WEBSITE KULINER KHAS KOTA MADIUN MENGGUNAKAN DESIGN THINKING UNTUK PROMOSI UMKM LOKAL. In *Jurnal Nawala Visual* (Vol. 5, Issue 1). Online. <https://jurnal.idbbali.ac.id/index.php/Nawalavisual>
- Trisnawati, L., & Setiawan, D. (2022). SISTEM MONITORING KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENGGUNAKAN METODE AGILE DEVELOPMENT. *JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering*, 6(1), 49–57.
- Utami, N. W., Ketut, I., Arthana, R., Gede, I., & Darmawiguna, M. (N.D.). *EVALUASI USABILITY PADA E-LEARNING UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DENGAN METODE USABILITY TESTING* (Vol. 9, Issue 1).
- Zahra, I., Voutama, A., Informasi, S., Karawang, S., Ronggo Waluyo, J. H., Timur, T., Karawang, J., & Barat, I. (2024). RANCANGAN USER PERSONA DAN CUSTOMER JOURNEY MAP SEBAGAI REPRESENTASI KEBUTUHAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL X PADA FITUR PENCARIAN. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Issue 3).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
<https://fst.unja.ac.id>

Nomor : 3862/UN21.9/PT.01.04/2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 17 September 2025

Yth. Ketua PAMSIMAS Tempino
Jl. Jambi - Palembang KM.28, Kel. Tempino, Kec. Mestong
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi,
Jurusan Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi sebagai
berikut:

Nama	: Chika Efansa
N I M	: F1E121158
No. HP	: 083121260527
Judul Penelitian	: Perancangan UI/UX Sistem Pencatatan dan Monitoring Kualitas Air Berbasis Website Menggunakan Metode Design Thinking (Studi Kasus: PAMTIRTA Tempino)

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut
untuk melaksanakan penelitian tugas akhir pada unit/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang akan
dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025 s.d 30 September 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Sains dan Teknologi,



Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D.
NIP 196601042000031001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 2. Dokumentasi

1. Observasi



2. Wawancara



3. Testing





Lampiran 3. *Google Form Pengujian SUS*

SUS (System Usability Scale) Website SIPAMTINO

Perkenalkan saya Chika Efansa, saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk proyek tugas akhir saya yang berjudul "Perancangan UI/UX Sistem Pencatatan dan Pemantauan Kekeruhan Air Berbasis Website Menggunakan Metode Design Thinking (Studi Kasus: PAM TIRTA Tempino)".

Disini saya sangat membutuhkan partisipasi Anda dalam menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Anda dalam menggunakan desain/sistem yang baru saja dicoba.

Petunjuk:

1. Mohon luangkan waktu sejenak untuk membaca setiap pertanyaan dalam kuesioner ini dengan seksama.
2. Semua pertanyaan dalam penelitian ini berkaitan dengan website SIPAMTINO. Untuk desain, bisa lihat prototype nya disini <https://t.maze.co/448131756>
3. Pilihlah jawaban sesuai dengan tingkat kepuasan anda disetiap pertanyaannya, dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

- Sangat Tidak Setuju = 1
- Tidak Setuju = 2
- Netral = 3
- Setuju = 4
- Sangat Setuju = 5

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama * Jawaban Anda	
Usia * ☐ 17-25 ☐ 25-30 ☐ 30-50	

1. Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

2. Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

3. Saya merasa sistem ini mudah digunakan *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

4. Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

5. Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

6. Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini) *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

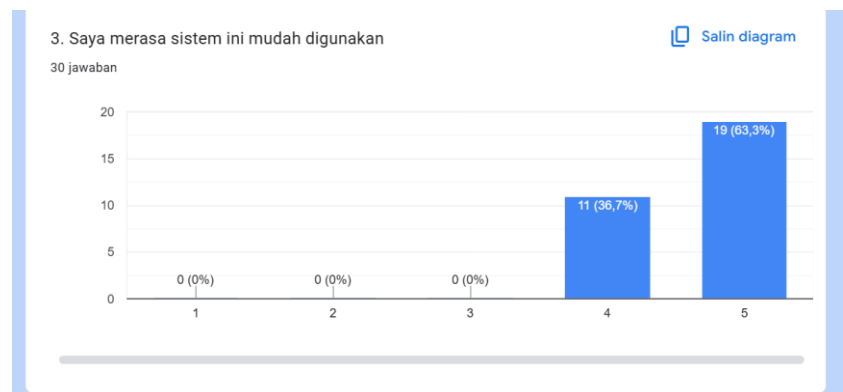
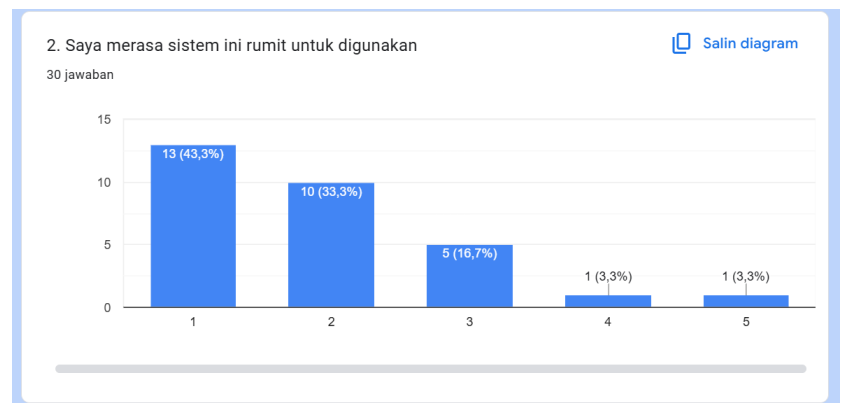
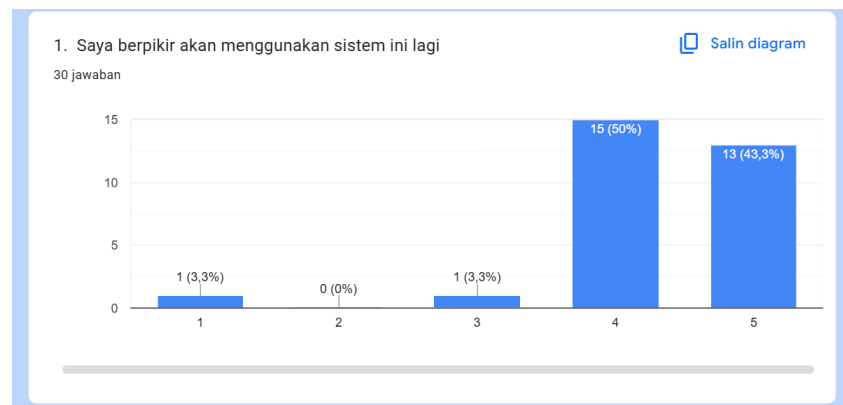
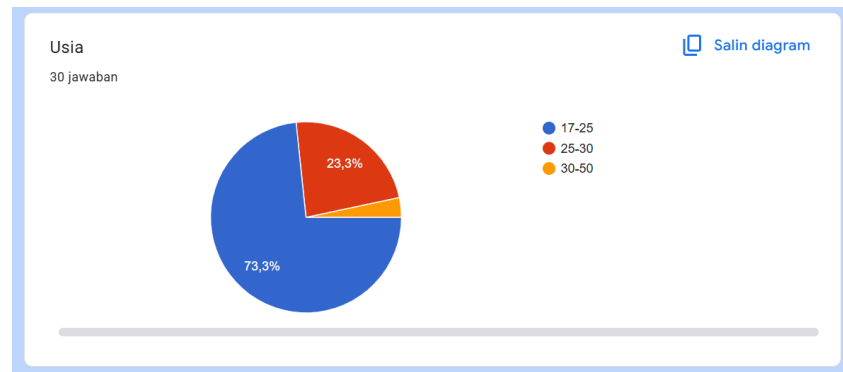
7. Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini * dengan cepat		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

8. Saya merasa sistem ini membingungkan *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

9. Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

10. Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini *		
Sangat Tidak Setuju	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Sangat Setuju

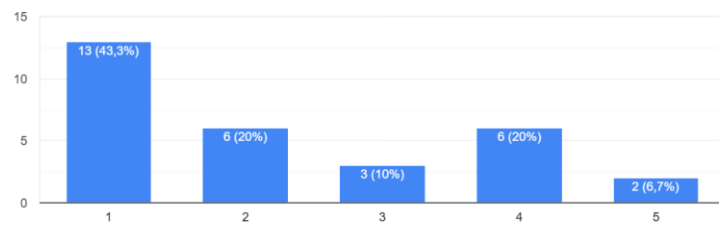
Lampiran 4. Hasil Pengujian Kuesioner SUS



4. Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini

 Salin diagram

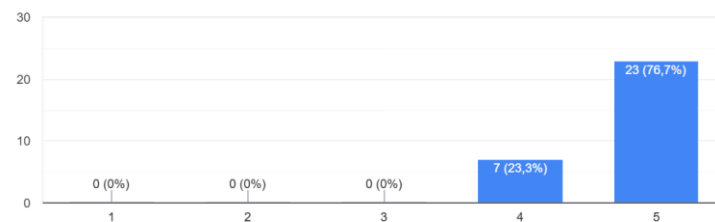
30 jawaban



5. Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya

 Salin diagram

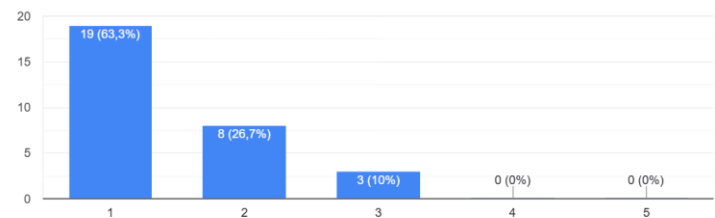
30 jawaban



6. Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini)

 Salin diagram

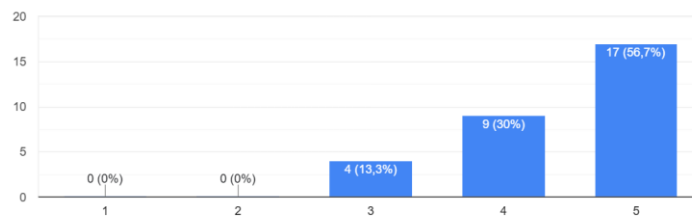
30 jawaban



7. Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat

 Salin diagram

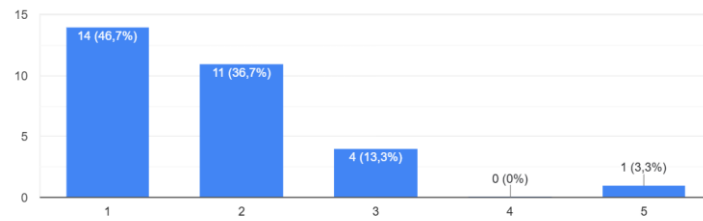
30 jawaban



8. Saya merasa sistem ini membingungkan

 Salin diagram

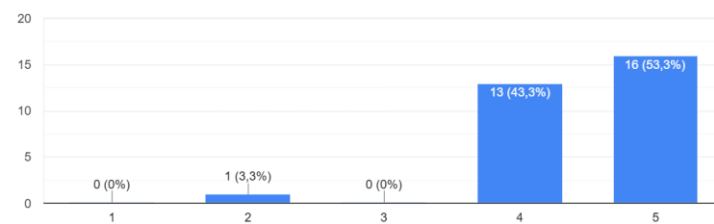
30 jawaban



9. Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini

 Salin diagram

30 jawaban



10. Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini

 Salin diagram

30 jawaban

